

中图分类号：TP391  
学科分类号：085406

论文编号：1028703 23-SZ004

# 硕士学位论文

## 无人机空战决策与毁伤评估的智能化 方法研究

|       |        |
|-------|--------|
| 研究生姓名 | 李扑     |
| 专业类别  | 电子信息   |
| 专业领域  | 控制工程   |
| 指导教师  | 吴庆宪 教授 |

南京航空航天大学

研究生院 自动化学院

二〇二三年三月

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics  
The Graduate School  
College of Automation Engineering

**Research on intelligent method of UAV air  
combat decision-making and damage  
assessment**

A Thesis in  
Control Engineering

by

Li Pu

Advised by  
Prof. Wu Qingxian

Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

March, 2023

## 摘 要

随着人工智能等先进科学技术的发展,更加智能、高收益的无人机空战系统被广泛采用,无人机(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)作为近年来快速发展的新兴力量,在空战中发挥着无可比拟的作用,受到了各个国家的广泛关注和深入研究,无人机空战的形态也随之发生了巨大的变化。无人机空战技术作为首要研究重点难点,吸引了全球学者的研究并取得了众多研究成果,但是相关技术仍有优化空间。因此针对无人机智能化空战中的问题,本文针对无人机空战攻防决策、机动决策、目标毁伤评估三个方面展开研究,论文主要工作如下:

首先,介绍了无人机空战决策与毁伤评估的总体研究框架,展开分析了无人机攻防决策模型、机动决策模型、目标毁伤评估模型,并介绍了各部分的主要研究内容、分析了解决思路及实现方法。

其次,针对无人机空战攻防决策问题,提出了一种具有记忆、遗忘及推理功能的长短周期记忆网络无人机攻防决策模型。采用空战区域划分的方法将无人机划分为攻击、伺机攻击、防御逃逸、突防及监测干扰五种决策方案,并基于此建立无人机攻防决策时间序列数据集。同时,为提高攻防决策模型的训练速度及决策的准确度,采用优化算法优化模型的训练,并展开分析优化算法中参数对模型训练的影响,通过仿真分析验证了基于长短周期记忆网络无人机攻防决策模型的有效性。

接着,针对无人机空战机动决策问题,提出一种基于脉冲神经网络的机动决策模型。考虑空战状态下敌我无人机飞行姿态、位置等信息,基于空战态势函数建立机动决策数据集,并利用数据集训练脉冲神经网络。由于脉冲神经网络输入输出为脉冲信号,为非连续信号,无法直接采用传统神经网络训练算法,因此考虑人工神经网络转换为脉冲神经网络(Artificial Neural Network 2 Spiking Neural Network, ANN2SNN)的方法。利用数据集训练一个同样大小的人工神经网络,采用 ANN2SNN 方法建立脉冲神经网络系统,同时将数据信息进行二进制编码,并将编码信息输入网络测试网络的准确性,进一步通过仿真验证了基于脉冲神经网络机动决策模型的准确性和有效性。

最后,针对目标毁伤评估问题,提出了一种基于贝叶斯网络的目标毁伤评估模型。考虑无人机对地面目标打击后获得的雷达信息、部侦信息等,综合待评估目标毁伤特性建立贝叶斯网络,并通过专家经验法建立网络节点之间的相互联系及先验概率矩阵,将建立的贝叶斯网络及相关模型数据编写成一个带有交互界面的评估程序,并通过仿真实验验证了损伤评估的准确性和有效性。

**关键词:** 无人机, 长短周期记忆网络, 攻防决策, 脉冲神经网络, 机动决策, 毁伤评估

## ABSTRACT

With the development of advanced science and technology such as artificial intelligence, more intelligent and high-yield UAV air combat systems are widely used. As an emerging force that has developed rapidly in recent years, Unmanned Aerial Vehicle plays an unparalleled role in air combat. It has received extensive attention and in-depth research from various countries, and the form of UAV air combat has also undergone tremendous changes. As the primary research focus and difficulty, UAV air combat technology has attracted the research of global scholars and achieved many research results, but there is still room for optimization of related technologies. Therefore, aiming at the problems in UAV intelligent air combat, this paper studies the three aspects of UAV air combat attack and defense decision-making, maneuvering decision-making and target damage assessment. The main work of the paper is as follows:

Firstly, the overall framework of UAV air combat decision-making and damage assessment research is introduced. The UAV attack and defense decision-making model, maneuvering decision-making model and target damage assessment model are analyzed. The main research contents of each part are introduced, and the solutions and implementation methods are analyzed.

Secondly, aiming at the decision-making problem of UAV air combat attack and defense, a decision-making model of UAV attack and defense based on long and short period memory network with human brain memory, forgetting and reasoning function is proposed. The UAV is divided into five decision-making schemes: attack, opportunistic attack, defense escape, penetration and monitoring interference by the method of air combat area division, and the time series data set of UAV attack and defense decision is established based on this. At the same time, in order to improve the training speed of the attack and defense decision model and the accuracy of the decision, the optimization algorithm is used to optimize the training of the model, and the influence of the parameters in the optimization algorithm on the training of the model is analyzed. The simulation analysis verifies the effectiveness of the UAV attack and defense decision model based on the long and short period memory network.

Then, aiming at the maneuvering decision problem of UAV air combat, a maneuvering decision model based on spiking neural network is proposed. Considering the flight attitude, position and other information of the enemy UAV in the air combat state, the maneuvering decision data set is established based on the air combat situation function, and the data set is used to train the spiking

neural network. Since the input and output of the spiking neural network are pulse signals and discontinuous signals, the traditional neural network training algorithm cannot be directly used. Therefore, the method of converting artificial neural network into spiking neural network is considered. The data set is used to train an artificial neural network of the same size, and the ANN2SNN method is used to establish the spiking neural network system. At the same time, the data information is binary coded, and the coding information is input into the network to test the accuracy of the network. The accuracy and effectiveness of the maneuvering decision model based on spiking neural network are further verified by simulation.

Finally, aiming at the problem of target damage assessment, a target damage assessment model based on Bayesian network is proposed. Considering the radar information and reconnaissance information obtained after the UAV strikes the ground target, the Bayesian network is established by synthesizing the damage characteristics of the target to be evaluated, and the mutual connection and prior probability matrix between the network nodes are established by the expert experience method. The established Bayesian network and related model data are written into an evaluation program with an interactive interface, and the accuracy and effectiveness of the damage assessment are verified by simulation experiments.

**Key Words:** UAV, Long Short-Term Memory Network, Offensive and Defensive Decision Making, Spiking Neural Network, Maneuvering Decision Making, Damage Assessment

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一章 绪论.....                     | 1  |
| 1.1 研究背景及意义.....                | 1  |
| 1.2 国内外研究现状.....                | 3  |
| 1.2.1 军用无人机研究现状.....            | 3  |
| 1.2.2 无人机攻防决策研究现状.....          | 6  |
| 1.2.3 无人机空战机动决策研究现状.....        | 7  |
| 1.2.4 脉冲神经网络研究现状.....           | 8  |
| 1.2.5 目标毁伤评估研究现状.....           | 10 |
| 1.3 本文主要研究内容概述.....             | 10 |
| 第二章 无人机空战决策与毁伤评估的总体研究框架 .....   | 13 |
| 2.1 引言.....                     | 13 |
| 2.2 问题描述.....                   | 13 |
| 2.3 无人机攻防决策.....                | 15 |
| 2.4 无人机机动决策.....                | 16 |
| 2.5 目标毁伤评估.....                 | 17 |
| 2.6 本章小结.....                   | 18 |
| 第三章 基于 LSTM 网络的无人机攻防决策.....     | 19 |
| 3.1 引言.....                     | 19 |
| 3.2 基于 LSTM 网络无人机攻防决策问题描述.....  | 19 |
| 3.3 无人机攻防决策模型.....              | 21 |
| 3.3.1 无人机攻防决策区域划分.....          | 21 |
| 3.3.2 LSTM 网络门结构及各参数的计算.....    | 23 |
| 3.3.3 基于 LSTM 网络无人机攻防决策流程.....  | 25 |
| 3.4 基于 LSTM 网络的无人机攻防决策.....     | 26 |
| 3.4.1 基于 LSTM 的无人机攻防决策模型框架..... | 26 |
| 3.4.2 基于 Adam 优化 LSTM 网络训练..... | 27 |
| 3.5 仿真结果及分析.....                | 29 |
| 3.5.1 数据预处理.....                | 29 |
| 3.5.2 不同参数选择对 Adam 优化算法的影响..... | 30 |
| 3.5.3 无人机攻防决策.....              | 33 |
| 3.6 本章小结.....                   | 35 |
| 第四章 基于脉冲神经网络的无人机机动决策 .....      | 36 |
| 4.1 引言.....                     | 36 |
| 4.2 基于脉冲神经网络的无人机机动决策问题描述 .....  | 36 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 4.2.1 无人机机动决策数据集问题描述.....   | 37 |
| 4.2.2 无人机空战机动决策空间描述.....    | 38 |
| 4.3 无人机空战态势.....            | 38 |
| 4.3.1 角度优势.....             | 39 |
| 4.3.2 距离优势.....             | 40 |
| 4.3.3 高度优势.....             | 41 |
| 4.3.4 速度优势.....             | 42 |
| 4.3.5 综合态势.....             | 42 |
| 4.4 基于脉冲神经网络的机动决策算法.....    | 42 |
| 4.4.1 脉冲神经网络模型.....         | 42 |
| 4.4.2 ANN2SNN 算法.....       | 44 |
| 4.4.3 训练脉冲神经网络.....         | 45 |
| 4.4.4 机动决策方法.....           | 47 |
| 4.5 仿真结果及分析.....            | 49 |
| 4.6 本章小结.....               | 52 |
| 第五章 基于贝叶斯网络的目标毁伤评估.....     | 53 |
| 5.1 引言.....                 | 53 |
| 5.2 基于贝叶斯网络的目标毁伤评估问题描述..... | 53 |
| 5.2.1 目标毁伤评估问题.....         | 53 |
| 5.2.2 基于贝叶斯网络的目标毁伤评估问题..... | 54 |
| 5.3 基于贝叶斯网络的目标毁伤评估算法.....   | 56 |
| 5.3.1 贝叶斯网络介绍.....          | 56 |
| 5.3.2 目标毁伤等级.....           | 56 |
| 5.3.3 建立毁伤评估贝叶斯网络.....      | 57 |
| 5.3.4 先验概率矩阵.....           | 59 |
| 5.3.5 基于贝叶斯网络目标毁伤等级推理.....  | 61 |
| 5.4 仿真结果及分析.....            | 62 |
| 5.4.1 目标毁伤评估软件构建.....       | 62 |
| 5.4.2 仿真分析.....             | 65 |
| 5.5 本章小结.....               | 67 |
| 第六章 总结与展望.....              | 68 |
| 6.1 本文的主要工作总结.....          | 68 |
| 6.2 本文的不足及研究展望.....         | 69 |
| 参考文献.....                   | 70 |

## 图表清单

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 图 1.1 军用无人机作战示意图 .....               | 2  |
| 图 1.2 “火蜂” I 无人靶机 .....              | 2  |
| 图 1.3 “全球鹰” 无人机 .....                | 2  |
| 图 1.4 “TB-2” 无人机 .....               | 2  |
| 图 1.5 MQ-1 “捕食者” 无人机 .....           | 4  |
| 图 1.6 “莫哈韦” 无人机 .....                | 4  |
| 图 1.7 “X-47B” 无人机 .....              | 5  |
| 图 1.8 “复仇者-ER” 无人机 .....             | 5  |
| 图 1.9 “神经元” 无人机 .....                | 5  |
| 图 1.10 “苍鹭 TP” 无人机 .....             | 5  |
| 图 1.11 “无侦 7” 无人机 .....              | 5  |
| 图 1.12 “无侦 8” 无人机 .....              | 5  |
| 图 1.13 “翼龙-3” 无人机 .....              | 6  |
| 图 1.14 “彩虹-7” 无人机 .....              | 6  |
| 图 1.15 本文总体结构 .....                  | 11 |
| 图 2.1 无人机空战决策与毁伤评估方法流程图 .....        | 14 |
| 图 2.2 无人机攻防决策集 .....                 | 15 |
| 图 2.3 无人机攻防决策框架 .....                | 16 |
| 图 2.4 无人机机动决策基本步骤 .....              | 17 |
| 图 2.5 目标毁伤评估基本原理 .....               | 18 |
| 图 3.1 基于长短周期记忆网络的无人机攻防决策模型训练步骤 ..... | 20 |
| 图 3.2 LSTM 工作流程 .....                | 20 |
| 图 3.3 无人机攻击决策区域图 .....               | 21 |
| 图 3.4 无人机伺机攻击决策区域图 .....             | 21 |
| 图 3.5 无人机防御决策区域图 .....               | 22 |
| 图 3.6 无人机突防决策区域图 .....               | 22 |
| 图 3.7 无人机监测干扰决策区域图 .....             | 23 |
| 图 3.8 长短期记忆网络遗忘门 .....               | 23 |
| 图 3.9 长短期记忆网络输入门 .....               | 24 |
| 图 3.10 长短期记忆网络输出门 .....              | 25 |
| 图 3.11 无人机空战攻防决策流程 .....             | 25 |



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 图 3.12 LSTM 攻防决策模型 .....            | 26 |
| 图 3.13 LSTM 网络训练流程 .....            | 28 |
| 图 3.14 攻防决策数据集标签化 .....             | 30 |
| 图 3.15 不同学习率对网络训练影响图 .....          | 31 |
| 图 3.16 不同 $\beta_1$ 对网络训练的影响图 ..... | 32 |
| 图 3.17 不同 $\beta_2$ 对网络训练的影响图 ..... | 33 |
| 图 3.18 Adam 参数优化前后对比图 .....         | 34 |
| 图 4.1 基于脉冲神经网络 UCAV 机动决策系统图 .....   | 37 |
| 图 4.2 UCAV 空战位置关系图 .....            | 38 |
| 图 4.3 UCAV 角度优势 .....               | 39 |
| 图 4.4 UCAV 距离优势 .....               | 40 |
| 图 4.5 UCAV 角度劣势情况下距离优势 .....        | 41 |
| 图 4.6 脉冲神经网络示意图 .....               | 43 |
| 图 4.7 脉冲神经元模型 .....                 | 43 |
| 图 4.8 脉冲神经网络训练流程图 .....             | 46 |
| 图 4.9 人工神经网络转换为脉冲神经网络效果图 .....      | 47 |
| 图 4.10 基于脉冲神经网络机动决策算法 .....         | 48 |
| 图 4.11 场景 1 无人机空战飞行轨迹 .....         | 49 |
| 图 4.12 场景 1 红方综合态势变化图 .....         | 49 |
| 图 4.13 场景 2 无人机空战飞行轨迹 .....         | 50 |
| 图 4.14 场景 2 红方综合态势变化图 .....         | 50 |
| 图 4.15 场景 3 无人机空战飞行轨迹 .....         | 51 |
| 图 4.16 场景 3 红方综合态势变化图 .....         | 51 |
| 图 5.1 目标毁伤评估整体流程 .....              | 54 |
| 图 5.2 基于贝叶斯网络毁伤评估流程 .....           | 55 |
| 图 5.3 目标毁伤等级划分 .....                | 57 |
| 图 5.4 目标毁伤评估贝叶斯网络 .....             | 58 |
| 图 5.5 基于贝叶斯网络的目标毁伤评估软件界面 .....      | 62 |
| 图 5.6 目标毁伤评估软件目标性能输入模块图 .....       | 63 |
| 图 5.7 目标毁伤评估软件武器性能输入模块图 .....       | 64 |
| 图 5.8 目标毁伤评估软件评估与输出模块图 .....        | 64 |
| 图 5.9 基于贝叶斯网络的毁伤评估仿真 1 .....        | 65 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 图 5.10 基于贝叶斯网络的毁伤评估仿真 2.....     | 66 |
| 图 5.11 基于贝叶斯网络的毁伤评估仿真 3.....     | 67 |
| 表 1.1 神经元模型 .....                | 9  |
| 表 3.1 不同学习率下网络训练的效果 .....        | 30 |
| 表 3.2 不同 $\beta_1$ 网络训练的效果 ..... | 31 |
| 表 3.3 不同 $\beta_2$ 网络训练的效果 ..... | 32 |
| 表 3.4 训练参数设置 .....               | 33 |
| 表 3.5 优化 Adam 参数后模型效果 .....      | 34 |
| 表 3.6 未优化 Adam 参数模型效果 .....      | 34 |
| 表 4.1 机动动作库 .....                | 47 |
| 表 5.1 目标毁伤等级的条件概率矩阵 .....        | 59 |
| 表 5.2 目标易损度的条件概率矩阵 .....         | 59 |
| 表 5.3 目标火力的条件概率矩阵 .....          | 60 |
| 表 5.4 目标机动性的条件概率矩阵 .....         | 60 |
| 表 5.5 目标防护性的条件概率矩阵 .....         | 60 |
| 表 5.6 目标打击力度的条件概率矩阵 .....        | 60 |
| 表 5.7 武器杀伤力的条件概率矩阵 .....         | 61 |
| 表 5.8 武器杀伤力的条件概率矩阵 .....         | 61 |

注释表

| 符号                 | 定义       | 单位    |
|--------------------|----------|-------|
| $v$                | 无人机速度    | m / s |
| $\gamma$           | 无人机俯仰角   | deg   |
| $\varphi$          | 无人机偏航角   | deg   |
| $q_r$              | 目标方位角    | deg   |
| $q_b$              | 目标进入角    | deg   |
| $R$                | 距离       | km    |
| $h$                | 高度       | km    |
| $\varphi_{AR\max}$ | 最大探测角    | deg   |
| $\varphi_{AM\max}$ | 最大离轴发射角  | deg   |
| $\varphi_{AMK}$    | 不可逃逸角    | deg   |
| $D_{R\max}^r$      | 最大探测距离   | km    |
| $D_{M\max}^r$      | 武器最大打击距离 | km    |
| $D_{\min}$         | 武器最小打击距离 | km    |
| $E_{q_r}$          | 角度优势     | /     |
| $E_r$              | 距离优势     | /     |
| $E_{\Delta h}$     | 高度优势     | /     |
| $E_v$              | 速度优势     | /     |
| $E$                | 综合态势     | /     |
| $w_1$              | 角度优势参数   | /     |
| $w_2$              | 距离优势参数   | /     |
| $w_3$              | 高度优势参数   | /     |
| $w_4$              | 速度优势参数   | /     |

## 缩略词

| 缩略词     | 英文全称                                               |
|---------|----------------------------------------------------|
| UAV     | Unmanned Aerial Vehicle                            |
| UCAV    | Unmanned Combat Air Vehicle                        |
| GA      | Genetic Algorithm                                  |
| RBF     | Radial Basis Function                              |
| ANN     | Artificial Neural Network                          |
| SNN     | Spiking Neural Network                             |
| LIF     | Leaky Integrate and Fired Model                    |
| SRM     | Spiking Response Model                             |
| LSTM    | Long Short-Term Memory                             |
| Adam    | Adaptive moment estimation                         |
| STDP    | Spike Timing Dependent Plasticity                  |
| ANN2SNN | Artificial Neural Network 2 Spiking Neural Network |
| BN      | Bayesian Network                                   |
| RMSprop | Root Mean Square Prop                              |

## 第一章 绪论

### 1.1 研究背景及意义

随着人工智能技术的快速发展,无人机迎来了新的发展热潮,各国都在争先恐后的研究无人机如何在现代战场中发挥更大的作用,世界似乎突然进入了现代战争的新纪元<sup>[1-3]</sup>。无人机作为一种廉价而高效的现代化空战武器,在近几年的局部战争中担任越来越重要的作用,虽然不是双方胜负的决定性因素,但是发挥着无可比拟的作用十分具有威慑力<sup>[4]</sup>。无人机,又称为无人驾驶航空器,顾名思义无人驾驶是其最大特点,这也是其与有人驾驶飞机的最大区别,其不仅具备传统飞行器的特点,其还具备更加智能的自主控制、感知、决策系统,无人机自其诞生之日便被应用于军事领域<sup>[5-7]</sup>。美国是最早实现无人机军事用途的国家,甚至在军事飞机技术还刚刚起步时美国就开始针对军用无人机技术的研究,但是受限于当时的技术,当时的无人机也是仅仅局限于执行简单的作战任务<sup>[8-10]</sup>。当今,计算机技术、人工智能、传感器等技术都迎来了突破性的发展,无人机也越发的智能、越发被广泛的使用<sup>[11]</sup>,无人机在现代战争中将发挥更大的作用。

无人作战飞机(Unmanned Combat Air Vehicle, UCAV)具有低成本、重复使用、可消耗、高隐秘性、便携性的特点<sup>[12]</sup>,并且可以超越人类的生理极限,完全具备了现代空战的能力,同时,作为一个具备各种智能技术的集合体,其更像是一个具有大脑的飞行器,结合上各种先进的人工智能技术其完全具备自主认知作战的可能。无人机最早用于军事用途可以追溯到上世纪 40 年代末到 50 年代初,一些国家将无人机作为训练靶机<sup>[13]</sup>。如图 1.2 所示为“火蜂”I 无人靶机,1948 年美国瑞安航空公司赢得研制一种高亚音速喷气靶机的合同,最终研制了著名的 Q-2C “火蜂”I(后来重新命名为 BQM-34),并在越南战争中发挥着重要的侦察作战任务,随后的海湾战争中以美国为主的北约部队大量使用了无人机。这些无人机被用来侦察、监视对方地面军事目标,在获取大量战场信息的同时,也为地面作战部队提供了攻击指引,为打击后的目标毁伤评估提供了巨大帮助。如图 1.3 所示为“全球鹰”无人机,美国在战争中多次使用 RQ-4A “全球鹰”无人机对地面目标侦察、打击,取得了斐然的成绩<sup>[14]</sup>。随着各种关键科学技术的发展与现代战争中作战观念的改变,作战无人机也是越发的智能先进,各个国家开始将无人机作为国防体系的重要一环<sup>[15]</sup>。最近发生的阿塞拜疆对亚美尼亚局部冲突中,阿塞拜疆使用无人机对亚美尼亚的技术装备及有生目标进行了持续有效的打击,摧毁了亚美尼亚的战争潜力与民心士气,帮助阿塞拜疆在冲突中占据主动<sup>[16]</sup>。俄乌战争中无人机也是大放异彩,其中乌克兰购买土耳其的 Bayraktar 集团生产的

“TB-2”无人机给人们留下深刻印象<sup>[17]</sup>，如图 1.4 所示为“TB-2”无人机，这其实只是一种较为廉价的中低空长航时、察打一体无人机，但是乌克兰却利用其有效打击了俄罗斯大量地面武装目标以及有生力量，这些目标中甚至包括了一定比例的防空武器，如 S-300、“山毛榉”、“铠甲”防空导弹的发射车，给俄军带来了不小的麻烦，但是该型无人机毕竟缺乏卫星通信能力，作战范围不远，且容易被干扰<sup>[18]</sup>，当俄军开始逐渐掌握防御技巧后，该型无人机也开始被大量击落。从这些实战经验可以看出研究无人机空战智能决策具有重要的国防军事价值。



图 1.1 军用无人机作战示意图



图 1.2 “火蜂” I 无人靶机



图 1.3 “全球鹰”无人机

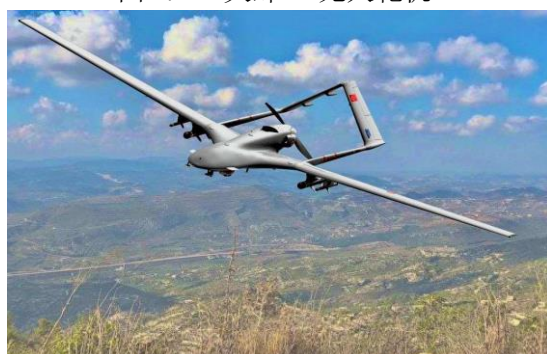


图 1.4 “TB-2”无人机

为了实现无人机空战高效、准确的智能决策，需要脑科学、人工智能等关键技术作为基础<sup>[19]</sup>，近年来，科学技术在各个方面都迎来了巨大的发展进步，这为实现无人机空战自主决策提供了有利的条件<sup>[20]</sup>。飞行员在操控战机时，可以准确的识别敌方无人机的作战意图及时做出准确的攻防决策并及时做出机动决策，让我方战机占据有利位置。为达到像飞行员那般的智能和准确，本文针对无人机攻防决策、机动决策及目标毁伤评估三个难题分别引入长短周期记忆网络、脉冲神经网络及贝叶斯网络，实现更加智能化的无人机空战决策与毁伤评估技术。

关于无人机智能决策系统，美国辛辛那提大学的相关学者经过多年的努力在 2016 年研究开发了“阿尔法”人工智能无人机控制系统<sup>[21]</sup>，该系统基于智能化的遗传模糊算法可以高效准确的控制无人机做出相关决策。其在空战模拟中，以一架三代机搭载该智能系统就成

功战胜了有着经验丰富的作战经验飞行员驾驶的第四代战机，可以看出人工智能决策系统有着不输人类的表现也终将代替飞行员成为无人机空战的大脑。随着无人机技术的快速发展，在可预见的未来，无人机的应用可能不在局限于对地面目标的侦察打击等传统作战任务，而是转而形成空域中无人机对无人机的复杂作战军事行动，也为军用无人机技术提出了更高的要求<sup>[22-23]</sup>。面对现代战争的海量信息、战场态势的瞬息万变<sup>[24]</sup>，现有的无人机仍然需要地面操作站来控制无人机，但是战时面对更加复杂的环境无人机难以实现实时控制，地面操作站的命令传输也可能被干扰拦截，故研究更加先进的智能无人机空战决策系统对未来战争具有重要意义。

无人机面对复杂的战场环境的感知能力是其智能化的集中表现，是实现各种功能的关键性技术<sup>[25]</sup>，实现态势感知、攻防决策、机动决策以及后续的损伤评估等任务都对无人机智能控制提出了更高的要求。真实空战环境下，无人机将要面对来自不同军事目标的威胁、处理复杂多变的战场信息，并从海量的战场信息中提取有用的关键信息推断空战态势，并根据态势评估及时准确的做出攻防决策、机动决策，需要研究无人机空战环境下更加智能的决策模型，面对复杂多变的空战环境，研究智能无人机空战相关技术是非常有必要的。

现代战争是综合各个方向力量的综合较量，陆海空甚至是太空中的军事装备都会影响战争的走势，无论哪个方向的军事技术发展不充分都会对整个国家的军事力量造成不可估量的风险<sup>[26]</sup>。无人机作为未来空战的主力军对战场的局势发挥更大、更深远的影响，研究智能无人机空战技术将有力提升国家综合军事力量，对国家发展与安全有着重要意义<sup>[27]</sup>。无人机若要实现飞行员那般快速准确的控制战机，需要开发研究智能的无人机空战攻防决策、机动决策、损伤评估等关键技术。因此，针对无人机空战研究更加智能化的攻防决策、机动决策、毁伤评估技术具有很重要的国防军事价值和理论意义。

## 1.2 国内外研究现状

无人机的军事应用越来越被重视，从最近几年的局部战争可以看出，无人机的军事应用不再是传统上简单地侦查监视、情报获取，而是发挥更加重要的针对敌方关键力量的打击任务，在可预见的未来，军用无人机将更加智能化，无人机也将成为各个国家军事装备发展的重要方向<sup>[28]</sup>。面对广阔的军事应用前景，世界各国都在不遗余力发展各自的军用无人机技术。

### 1.2.1 军用无人机研究现状

美国作为全世界公认的第一军事大国，在军事技术发展方面更是遥遥领先，其是世界上第一个研发和使用军用无人机技术的国家，其涵盖各大兵种的各类用途军用无人机，其无人机技术不仅全球领先，无人机实战经验更是无人能比。目前，美国已经研制出了各类军用无

人机，这其中包括电子对抗无人机系统、查打一体无人机系统、作战无人机系统等各层面的无人机。

如图 1.5 所示为美国最早研发的察打一体无人机 MQ-1 “捕食者”，该型无人机拥有 24 小时的高长时续航，拥有 1 吨的最大起飞重量可以挂载两枚空对地导弹，其有效作战半径高达 3700 千米，可以高效的执行侦察打击等重要军事任务。从其服役至今参加了多次美国军事任务，阿富汗战争中 MQ-1 “捕食者” 无人机多次挂载对地攻击武器深入战场深处打击敌方的坦克部队，伊拉克战争中深入敌人后方，有效地发挥了其隐蔽性与高效的侦察能力成功摧毁了敌人的防空军事装备。在美国反恐军事行动中其更是多次担任侦察打击任务，成功的清除了大量恐怖分子，MQ-1 “捕食者” 无人机开启了军用无人机的新篇章，充分展示了无人机在军事行动中的重要作用。

美国军用无人机中另一个鼎鼎有名的 RQ-4 “全球鹰” 无人机，可以持续飞行 40 小时，航程也达到了惊人的 20000 多公里，更可怕的是其拥有 8 吨的有效载重，可以携带各型攻击武器。该无人机具有先进的孔径雷达设备和各种先进的电子侦查设备，配合上高航程的性能便可以准确的获取地面情报信息以辅助地面军事进攻<sup>[29]</sup>。



图 1.5 MQ-1 “捕食者” 无人机



图 1.6 “莫哈韦” 无人机

如图 1.6 所示为美国 “莫哈韦” 无人机，其在 MQ-9 “捕食者” 的基础上发展而来，在保持高长时续航等高性能的同时，可以搭载 16 枚攻击武器并拥有 304 米的最大起飞距离，更是可以有效地在航母执行各项侦察打击任务。如图 1.7 所示为 “X-47B” 无人机，作为美国隐身无人机的代表，拥有强大的隐身能力的同时具备了复杂的智能控制系统，是人类世界第一架完全由电脑操控的军用无人机，也是第一架可以自主实现航母起飞降落的高性能军用无人机。如图 1.8 所示为美国 “复仇者-ER” 无人机，作为美军新一代无人机的领头羊，代表了美国新一代无人机的强大实力，搭载了先进的智能控制系统，在作战性能上更加接近于有人驾驶战机。其拥有 10 吨的最大起飞重量和 3.6 吨的有效载荷以及 1.3 万千米的有效航程，如此恐怖的有效载荷和作战半径使得其可以执行更加复杂与重要的军事任务被称为 “无人机 3.0”。



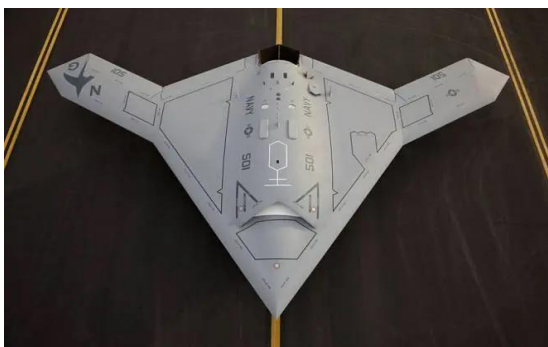


图 1.7 “X-47B” 无人机



图 1.8 “复仇者-ER” 无人机

军用无人机除了美国以外，其他各军事强国也都发展了特有的军用无人机系统。其中法国达索公司研制的“神经元”无人机如图 1.9 所示<sup>[30]</sup>，值得一提的是该机不仅具备常规军用无人机的各项性能，而且还具备了一定的隐身性能，这大大提升了其在未来战争中的突防能力和生存能力。除此之外，以色列的军用无人机也是闻名全球，其无人机的出口份额更是超过美国成为全球第一。以色列的无人机体系包括单兵便携带手抛微型无人机“云雀”，该型无人机的重量仅仅只有 6 千克，直径也仅有 12 厘米，却拥有长达三个小时的续航能力，具有极强的侦查打击能力。其次，其还拥有大型查打一体无人机“苍鹭 TP”如图 1.10 所示，该型无人机是在以色列原本“苍穹”的基础上改进升级得到的，具有长航时的飞行能力，同时具备了更大的载荷<sup>[31]</sup>。



图 1.9 “神经元” 无人机



图 1.10 “苍鹭 TP” 无人机



图 1.11 “无侦 7” 无人机



图 1.12 “无侦 8” 无人机

我国军用无人机发展起步虽然比其他军事强国更晚，但是随着我国经济、军事科技的发

展，我国在军用无人机领域达到了世界前沿水平。我国无人机的发展最早可以追溯到 1960 年，1960 年我国就开始研发无人机，其中南京航空航天大学历经两年的时间就研制成功了“长空一号”无人靶机。再后来经过国内各大研究所和各大高校的顶尖人才的努力，我国无人机迎来井喷式发展。其中“无侦”系列无人机中，如图 1.11 所示：“无侦 7”于 2021 年第一次在我国珠海航展第一次亮相，拥有 10 个小时的续航能力航程也达到了 7000 多公里，可以用于战场侦察、搜寻、情报获取等任务。如图 1.12 所示：“无侦 8”在 2019 年国庆阅兵首次亮相，虽然其相关参数没有公布，但是从相关军事专家的解读中可以发现，该型无人机不仅拥有着不凡的隐身能力，更是拥有高达 6 马赫的飞行速度大大提高了其突防能力生存能力<sup>[32]</sup>。

在查打一体无人机方面，如图 1.13 所示为“翼龙-3”无人机，最新亮相于今年珠海航展的“翼龙-3”无人机一出场就因其 9 个武器外挂点受到各方广泛关注。其实“翼龙”系列无人机已经发展衍生出了多种型号：“翼龙-1”、“翼龙-2”“翼龙-E1”等，这些型号无人机都具备很强的查打一体的能力，而这次新亮相的“翼龙-3”具备了更加强悍的性能。其次，如图 1.14 所示的“彩虹-7”无人机，最新展出的“彩虹-7”察打一体无人机更是具备了非凡的隐身能力，其拥有 2000 公里的作战半径、最大起飞重量也达到了 13 吨，可以有效对敌方目标实施打击并协同其他军事武器提升整体作战能力。尽管我国无人机整体已经处于世界领先水平，但是在某些方面仍然有待补强，相信经过国内相关技术人员的能力，我国的无人机水平将更上一层楼。



图 1.13 “翼龙-3”无人机



图 1.14 “彩虹-7”无人机

### 1.2.2 无人机攻防决策研究现状

真实空战中，飞行员可以快速准确的根据空战局势做出最优的决策方案，无人机如何实现自主的攻防决策成为各军事强国的研究重点<sup>[33]</sup>。目前针对无人机的常用攻防决策方法有专家系统法<sup>[34]</sup>、狼群算法<sup>[35]</sup>、粒子群优化法结合博弈论<sup>[36]</sup>和强化学习<sup>[37]</sup>等，专家系统法是利用专家经验建立相应的知识库，结合对应的推理机制解决无人机攻防决策问题，但是

该方法需要大量的先验信息作为支撑,狼群算法与粒子群算法利用算法快速寻优优化的特点,优化无人机攻防决策问题模型,以达到更高收益,但是该方法适应性有待提高,有一定的局限性。强化学习算法通过不断地试错与优化,寻找出每种状态的最优决策方案,可以准确的做出相应的攻防决策。

例如,文献[34]建立利用滚动时域控制的专家决策系统,根据专家知识库、机动库存储专家经验信息,由推理机建立两者之间的联系构成专家决策系统,并将专家决策过程划分为细小的时间域,利用滚动时域控制优化专家决策系统,最终实现精准的无人机智能决策,该方法在一定程度上解决了专家决策法适应性差的问题,但其仍然具有较强的主观随意性。文献[35]建立狼群算法优化的满意度决策方案,将无人机攻防决策问题建立具体的数学模型,采用满意度决策算法提高模型的收益,并利用狼群算法优化满意度决策中的满意度算子,以提高无人机空战决策的整体收益,该方法解决了攻防决策实时性的要求,但是在准确性上仍有提升空间。文献[36]建立了基于量子粒子群优化的无人机攻防决策模型,利用粒子群算法优化每架无人机的权重,并根据此建立攻防博弈的支付矩阵,最终再次利用粒子群优化算法优化攻防博弈中的纳什均衡解,实现了多机混合的无人机攻防决策。通过上述方法很难快速准确的从复杂的战场环境中做出正确的攻防决策,因此需要更加智能化的方法解决无人机攻防决策问题。文献[37]引入强化学习机制解决无人机决策问题,将无人机划分为优势、劣势、双方优势和双方劣势四种情况,依据距离、角度、高度和速度建立奖励函数,不同的态势状态确定奖励函数的权重,最后结合竞争深度网络与双重深度学习网络优化无人机决策问题,有效的解决了无人机攻防决策问题。

为进一步提高无人机攻防决策的准确性与智能化水平,并探索利用智能的方法解决无人机攻防决策问题,利用长短周期记忆网络独特的记忆、遗忘和推理的功能,并结合其对解决时间序列问题的优异表现,本文提出一种基于长短周期记忆网络的无人机攻防决策模型。

### 1.2.3 无人机空战机动决策研究现状

无人机的发展迎来爆发式增长的同时,针对无人机空战机动决策的研究也愈来愈被各国重视。作战无人机在高度复杂的现代化战场环境中,如何通过有限的信息制定出一套最优的机动决策方案,成为无人机能否顺利、高效的完成各项作战任务的关键。目前针对无人机空战机动决策问题研究方法包括:专家系统法<sup>[38]</sup>、遗传优化法<sup>[39]</sup>、模糊推理法<sup>[40]</sup>、强化学习算法<sup>[41-42]</sup>等,每种方法在解决无人机空战机动决策问题时都有其表现突出的地方,但各有其不足之处。专家系统法与模糊推理算法虽然大量借鉴了专家经验,并由此建立机动决策的经验库,但是其无法摆脱主观因素的影响,遗传算法是由生物进化理论演变而来,借鉴生物基因的遗传变异等,通过多代的繁衍迭代寻优优化模型,该方法可以获得不错的优化结果,

但是该方法适应性有待提高。

例如,文献[38]采用了专家系统法解决无人机空战机动决策问题,通过获取战场有限的信息如:位置、姿态、地面情报,然后根据现实空战中各类数据、模型、算法建立相应的专家系统,经由推理机制、解释机制最终得到最优的机动决策方案。文献[39]针对遗传算法难以解决连续动态变化决策问题,采用改进遗传算法解决无人机机动决策问题。其借鉴了强化学习不需要明确系统指标的特点,在遗传算法的基础上加入强化学习的搜寻试错机制,以达到寻找出最优的机动决策方案,可以准确的满足机动决策要求。文献[41]通过结合熵理论建立共用的径向基(Radial Basis Function, RBF)神经网络,充分利用了强化学习对解决非明确模型不需要大量数据的优势,通过迭代训练寻找出不同状态、不同态势下的最优机动方案该方法,该方法有效地解决了决策的实时性,但是该模型的适应性仍有提升空间。文献[42]为克服强化学习搜索随机性导致的学习决策时间过长的问题,提出一种基于启发式强化学习的空战机动决策方案,其思路为利用神经网络学习强化学习的搜寻过程,以达到启发后面的搜寻迭代过程,但是该方法训练成本太高。针对无人机空战攻防决策问题已经有很多研究者提出了各自的解决方法,也都取得了不错的表现,但仍有优化的空间。

无人机机动决策具有高度复杂化的特点,为进一步提高无人机机动决策的准确性与智能化水平,利用脉冲神经网络独特的信息处理方式与网络特点,提出一种基于脉冲神经网络的无人机机动决策模型。

#### 1.2.4 脉冲神经网络研究现状

如何在现有的科学技术条件下实现无人机的智能机动决策成为一个新的挑战。人工智能技术在最近几年得到了突飞猛进的发展,人工神经网络(Artificial Neural Network, ANN)在各行各业大放异彩<sup>[43]</sup>,而针对无人机机动决策的研究也取得了不错的发展。人工神经网络在其模型上有着其与人脑本质上的差异,其在网络结构上虽然与人脑神经网络很相似,但是其处理数据的方式以及其神经元模型都与人脑有着不小的差距,脉冲神经网络(Spiking Neural Network, SNN)其不论在神经元模型还是在网络结构或是数据处理方式都与人脑极为相似。脉冲神经网络与人工神经网络相比,具有相同的网络结构,但是其输入输出为脉冲信号,神经元响应的方式也有所不同,这一点与人的神经元是一致的,而且其网络节点只会在达到阈值时才会被激活触发。现有的研究已经证实脉冲神经网络在并行运算、功耗、处理超大神经网络有着突出的优势,且其在脑芯片上的应用前景也被越来越重视<sup>[44-47]</sup>。研究基于脉冲神经网络的无人机机动决策技术,既是对脉冲神经网络应用到不同问题场景的一次尝试,也是对脉冲神经网络应用的一次创新。

脉冲神经网络是以生物神经元为基础建立的,脉冲神经网络中的每个节点代表一个独立

的神经元，当神经元接受到脉冲信号输入时，经神经元处理后传递给下一层神经元，其处理方式由其神经元模型决定<sup>[48-49]</sup>。经过几十年的发展，脉冲神经网络的神经元模型也达到了几十种，最早的 Hodgkin-Huxley 模型于 1952 年被 Alan Hodgkin 和 Andrew Huxley 通过实验提出<sup>[50]</sup>，该模型十分准确的模拟量神经元膜电位的变化情况，从而模拟生物神经元的工作方式，在随后的几十年里研究人员通过优化改进又提出了几十种神经元模型，其中应用最为广泛的为 Leaky Intergrate and Fired Model (LIF)模型<sup>[51]</sup>、Spike Response Model (SRM)模型<sup>[52]</sup>、Izhikevich 模型<sup>[53]</sup>，三种常见神经元模型如表 1.1 所示。

表 1.1 神经元模型

| 神经元模型             | 特点                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hodgkin-Huxley 模型 | 利用电压钳测得乌贼神经元点位的变化，并由此建立神经元模型。                                               |
| LIF 模型            | 模拟神经元的工作方式，膜电位达到阈值时激发脉冲、激活后逐渐回到静息电位。                                        |
| SRM 模型            | 是 LIF 模型的基础之上发展而来，同样是模拟生物神经元，并将神经元的输入、激活通过不同的函数表现出来。                        |
| Izhikevich        | Hodgkin-Huxley 模型过于复杂,Izhikevich 将 Hodgkin-Huxley 模型简化通过两个微分方程模拟生物神经元的工作方式。 |

脉冲神经网络于传统神经网络最大的区别在于其信息的传递是离散脉冲信号而非传统的连续信号，这就使得神经网络内部的信号传递及误差信号不在连续可微，因此脉冲神经网络的训练也就无法直接采用梯度下降法<sup>[54]</sup>。针对脉冲神经网络训练的学习算法主要包括脉冲时序依赖可塑性(Spike Timing Dependent Plasticity, STDP)<sup>[55]</sup>、基于人工神经网络转换为脉冲神经网络等方法<sup>[56]</sup>。

脉冲时序依赖可塑性学习算法为一种无监督的训练方法，其基本原理是根据脉冲神经网络结构中的网络节点产生脉冲的先后顺序，从而调整网络之间的权值，通俗来讲，脉冲神经网络中相互连接的网络节点，如果后一层的网络节点在前一层的节点产生脉冲之后才响应，则证明两者之间存在因果关系，加强其权值，反之则反<sup>[55-57]</sup>。这种方法为无监督的学习算法，训练过程不需要大量的样本，但是其训练效果难以达到很高的要求。基于人工神经网络转换为脉冲神经网络的训练方法，借鉴了传统人工神经网络的训练方法。首先建立同尺寸的人工神经网络，利用梯度下降法训练人工神经网络，然后建立脉冲神经网络中权值于人工神经网络中权值的关系，最后将训练好的人工神经网络转换为脉冲神经网络<sup>[58]</sup>，该方法克服了脉冲神经网络难以训练的难题同时也满足了精度与实时性的要求。

### 1.2.5 目标毁伤评估研究现状

目标毁伤评估是针对无人机打击目标之后,利用探测设备等获取的信息评估目标的毁伤状态,然后根据毁伤评估结果辅助无人机决策。现代战争的快节奏、短时间窗口以及其高度信息化的特点,对目标毁伤评估的研究也越来越被重视,同时对目标毁伤评估的实时性提出了更高的要求。美国多次对外战争中都充分利用了毁伤评估反馈的结果,继而为作战任务做出调整<sup>[59]</sup>,实战经验表明,准确的毁伤评估为作战部队的决策起到了至关重要的作用。

国外针对目标毁伤评估做了大量的研究,其中,美国通过其大量的实战经验以及实验数据获得了大量关键性数据,然后根据这些经验数据建立了自己的目标毁伤评估数据库,根据战时获取的信息与数据库的比较从而得到目标毁伤程度<sup>[60]</sup>。国内,针对目标毁伤评估的研究也得到了重视,同时也涌现出一系列的毁伤评估方法,其中主要包括基于模糊推理<sup>[61]</sup>、基于层次分析法<sup>[62]</sup>、基于毁伤树<sup>[63]</sup>的目标毁伤评估和基于动态贝叶斯网络的毁伤评估<sup>[64]</sup>等。层次分析法与毁伤数法模型简单,仅需要少量的数据便可以搭建毁伤评估模型但是模型中的参数难以量化,贝叶斯网络可以通过有限的信息推理得出目标毁伤结果,可以很好的解决目标毁伤评估问题。

例如,文献[61]根据输入输出信息建立模糊数据库,结合专家经验得出的模糊推理规则,建立了模糊专家系统毁伤评估系统,充分利用了模糊评估在信息表达上的优点与专家系统在知识推理上的合理性但是该方法主观性太强。文献[62]通过分析冲击波与爆炸破片对目标毁伤的不同影响,建立不同的隶属度函数,最后利用层次分析法结合两者的影响因素,建立了基于层次分析—模糊综合评价法的相控阵雷达毁伤评估法。文献[63]将待评估目标中影响毁伤程度的相关因素建立一个多层树状结构图,根据底层的子节点信息逐层分析各功能模块的毁伤程度,并最终得到整体毁伤结果但是该方法的适应能力较弱。上述毁伤评估算法虽然通过仿真分析都可以得到很好的准确度,但是其存在着评估系统单一性问题,为提高毁伤评估系统的智能化水平,本文提出一种基于贝叶斯网络的毁伤评估模型。

## 1.3 本文主要研究内容概述

随着人工智能技术和战场武器性能的发展,无人机作为独立个体参与空战的技术条件逐渐形成,研究更加智能化的无人机空战攻防决策、机动决策和毁伤评估技术,更加具有其现实意义。

空战环境的高度复杂化与空战态势的瞬时性给无人机攻防决策、机动决策和毁伤评估带来了更大的挑战,针对这些问题,本文根据空域划分的方法构造无人机攻防决策数据集并基于自适应矩估计(Adaptive Moment Estimation, Adam)优化的长短周期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)实现无人机攻防决策;根据空战态势函数构造无人机机动决策数据



集，提出一种基于人工神经网络转换为脉冲神经网络方法训练脉冲神经网络的无人机机动决策方法；根据打击目标的性能特征，设计了基于贝叶斯网络的毁伤评估模型。本文总体结构如图 1.15 所示。

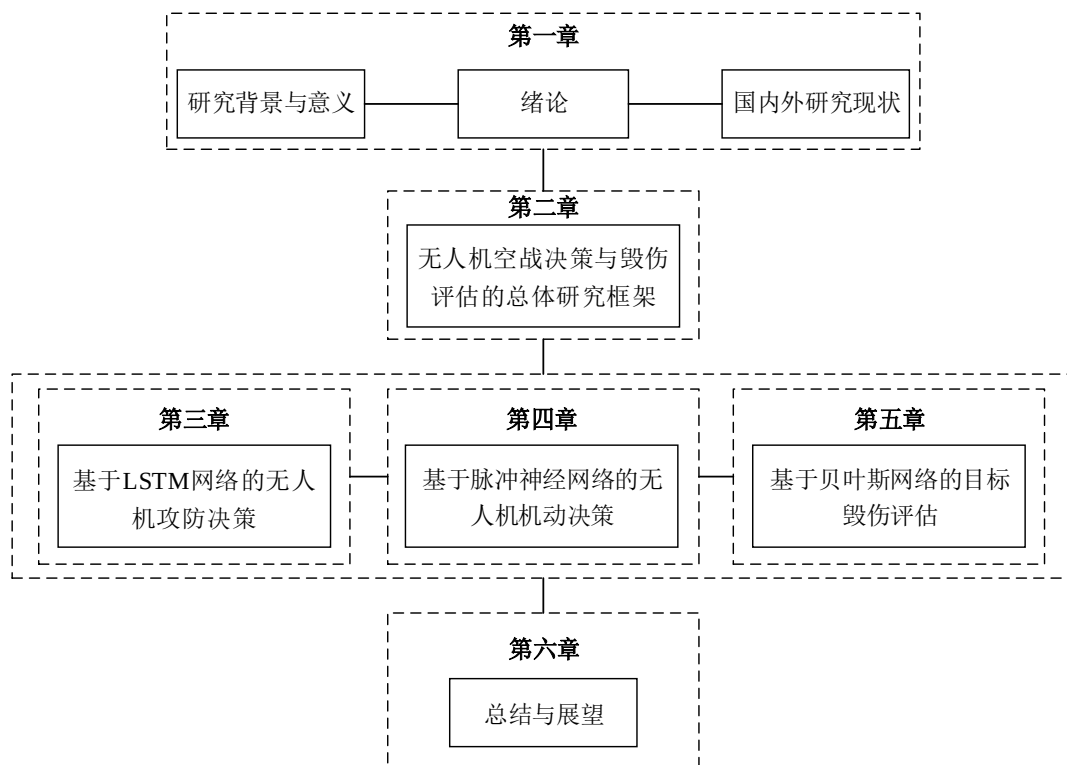


图 1.15 本文总体结构

本文的具体研究内容如下：

第一章，主要介绍了智能无人机空战攻防决策、机动决策及目标毁伤评估的研究背景及研究意义，然后介绍了攻防决策、机动决策及目标毁伤评估的国内外研究现状。

第二章，主要介绍了无人机空战决策与毁伤评估的总体研究框架，包括无人机空战攻防决策、机动决策及目标毁伤评估整体研究思路与研究框架，详细描述了各个问题的解决思路。

第三章，针对类无人机攻防决策问题，首先，采用基于空域划分构造无人机攻防决策数据集，数据预处理后划分为时间序列输入与标签化的输出。然后，根据长短周期网络具有记忆、遗忘和推理的特点，建立 LSTM 的无人机攻防决策预测模型，利用 Adam 优化算法优化 LSTM 网络的训练，并仿真分析 Adam 优化算法中的三个超参对优化效果的影响。最后，仿真验证基于 LSTM 网络无人机攻防决策模型的有效性。

第四章，针对无人机空战机动决策问题，首先，建立无人机空战态势评估函数，利用态势函数遍历作战三维空间与机动决策方案构造无人决策数据集。然后，根据脉冲神经网络在模型构建、信息处理方式与推理的优越性，首次将脉冲神经网络应用到无人机机动决策问题

中,为解决脉冲神经网络难以直接训练的问题,采用 ANN2SNN 的训练方法,先训练一个全连接神经网络,然后将人工神经网络转化为脉冲神经网络。最后,通过仿真分析基于脉冲神经网络的无人机机动决策模型可以快速有效的改善我方无人机的空战态势,占据有利空战位置。

第五章,针对无人机打击目标后的毁伤评估问题,首先根据打击目标的性能特征,提取关键性能指标作为毁伤评估的输入。然后,根据贝叶斯网络在推理方式,建立基于贝叶斯网络的目标毁伤评估模型,基于专家经验法建立贝叶斯网络的先验概率表。最后,利用 MATLAB 平台建立人机交互软件仿真界面,实验仿真验证了基于贝叶斯网络的毁伤评估模型。

第六章,针对全文研究的智能化无人机空战技术,指出研究思路与研究方法存在的不足之处,并针对相关问题提出可进一步改善的方向。



## 第二章 无人机空战决策与毁伤评估的总体研究框架

### 2.1 引言

无人机作为未来空战的主力，无人机空战技术的发展将直接关系到未来战争的走势，为适应未来无人机空战高度智能化、复杂化的特性，需要研究更加智能的无人机空战技术，本章主要介绍了无人机空战决策与毁伤评估的总体研究框架。无人机空战技术包含很多方面，本文主要涉及无人机攻防决策、无人机机动决策和目标毁伤评估三部分主要研究内容，本章主要针对上述三方面的主要研究内容展开分析了智能空战技术的原理与研究思路。

### 2.2 问题描述

随着军事技术的快速发展，无人机在战争中发挥着越来越重要的作用，从现有的军事战争经验中可以看出，无人机将逐渐成为未来战争的主要军事力量，无人机如何能够实现飞行员一样自主执行空战任务成为各国的研究重点<sup>[65]</sup>。为提高无人机空战技术的智能化水平，本文将研究基于长短周期记忆网络的无人机攻防决策技术、基于脉冲神经网络的无人机机动决策技术及基于贝叶斯网络的目标毁伤评估技术。

如图 2.1 给出了无人机空战决策与毁伤评估方法流程图，主要包含三个方面的主要内容，首先，利用空域划分的方法将无人机攻防决策划分为五种不同的决策方案并以此构造攻防决策数据集，为提高无人机攻防决策的智能化水平，借鉴人脑的记忆、遗忘和推理机制<sup>[66]</sup>，采用具有类似功能的 LSTM 网络实现智能化的无人机攻防决策技术，提高无人机攻防决策的准确性与可靠性。然后，建立空战三维空间及空战态势函数，遍历迭代得到无人机机动决策数据集，采用目前在人工智能方面具有突出表现的脉冲神经网络实现无人机机动决策，以达到更加智能化的无人机机动决策，适应未来更加复杂的无人机空战场景。其次，针对无人机打击地面目标毁伤评估问题，确定打击目标的毁伤特性及武器性能特性，并结合专家经验数据建立数据之间的联系，经验信息作为先验知识，当输入新的信息时根据先验信息推理得到新的结果。采用贝叶斯网络实现目标毁伤评估以提高目标毁伤评估的准确度与可靠性。最终，实现更加智能的无人机空战模型，根据真实空战的敌我双方位置信息利用基于 LSTM 网络的无人机攻防决策模型得到攻防决策方案，判断当前是否满足无人机攻击条件，当不满足攻击条件时由基于脉冲神经网络的无人机机动决策模型实现无人机机动决策直到满足无人机打击条件，当满足打击条件时无人机实施打击敌方无人机并判断地面目标打击条件。满足地面目标打击条件时攻击地面目标并通过基于贝叶斯目标毁伤评估模型评估目标毁

伤程度直至满足毁伤条件并执行下一次作战任务。

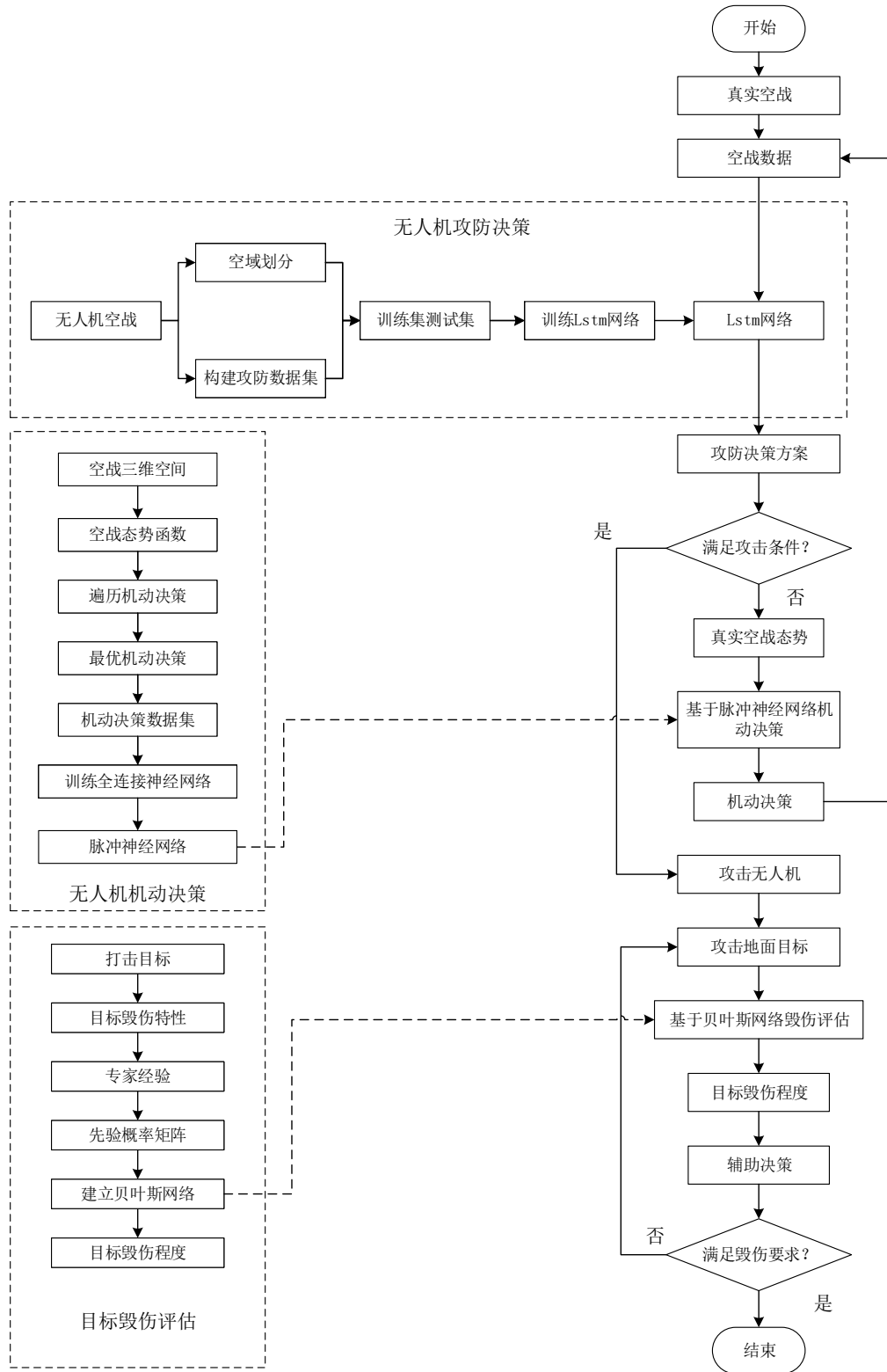


图 2.1 无人机空战决策与毁伤评估方法流程图

## 2.3 无人机攻防决策

无人机空战攻防决策需要实现自主决策能力，通过深度学习、强化学习等人工智能技术，无人机可以实现自主决策，即根据任务目标、作战态势和敌情情报，制定攻防策略、执行攻防任务。自主攻防决策可以减少人员参与，提高作战效率和灵活性，从而更好地实现作战目标。

无人机空战攻防决策是指在无人机空中作战中，针对不同的敌情、目标、空战态势，通过对无人机的机载系统，制定合理的攻防策略，从而实现作战目标的达成。针对无人机攻防决策问题，本文采用具有记忆、遗忘和推理机制的长短周期记忆网络实现更加智能化的无人机攻防决策。长短期记忆网络是一种常用于处理序列数据的神经网络模型，长短周期记忆网络通过引入“门控”机制来有效地解决了传统循环神经网络的梯度消失和梯度爆炸问题，从而能够更好地处理长序列数据。无人机攻防决策问题是一个连续的过程，当前时刻的攻防决策需要考虑此前多个时刻的作战信息，由多个时刻的状态信息共同构成攻防决策的时间序列输入。而长短周期记忆网络模型可以被看作是多个带有门控单元的小型网络串联在一起，每个小型网络都有自己的遗忘门、输入门和输出门。这些小型网络共同构成了长短周期记忆网络模型的核心，能够有效地捕捉无人机攻防决策输入时间序列数据中的长期依赖关系、提取出重要的作战信息从而制定准确的无人机攻防决策方案。

无人机攻防决策的关键是需要大量的先验知识，本文将基于空域划分的方法将无人机攻防决策分为攻击、伺机攻击、防御逃逸、突防及监测干扰五种决策方案，基于区域划分的方法构造攻防决策数据集，长短周期记忆网络可以充分利用这些数据集信息从而实现学习、记忆与推理，提取重要的特征信息并存储记忆、遗忘数据信息中的非重要信息，提高无人机攻防决策模型的智能化水平。

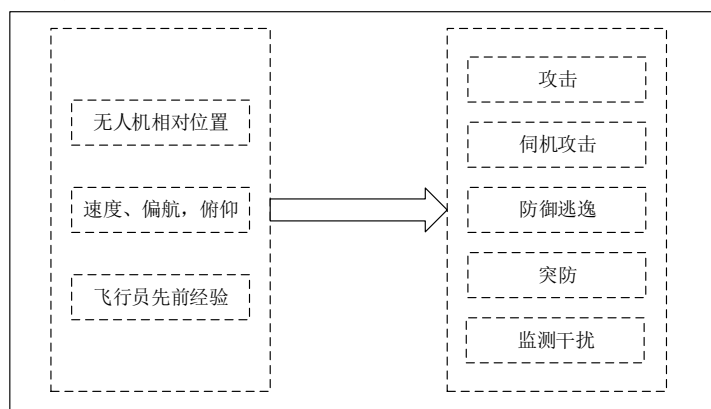


图 2.2 无人机攻防决策集

数据集的完整性将直接关系到无人机攻防决策的性能，如图 2.2 为无人机攻防决策集，基于双方无人机的作战相对位置以及姿态信息结合飞行员驾驶经验将无人机攻防决策分为攻

击、伺机攻击、防御逃逸、突防及监测干扰五种决策方案，实现合理有效的无人机攻防决策。

无人机攻防决策是一个连续的过程，当前决策结果需要综合考虑前面一段时间的空战信息，并充分利用这些信息中有用的关键信息结合新的空战信息得到当前攻防决策方案。无人机攻防决策基本原理如图 2.3 所示，首先，通过无人机空战空域划分的方法，将无人机攻防决策分为攻击、伺机攻击、防御逃逸、突防以及监测干扰五种决策方案，并由此构造无人机攻防决策数据集。然后，利用记忆、遗忘功能从攻防决策数据集中提取重要的信息及之间本质的联系。最后，当接收新的信息时，结合之前的记忆及经验信息推理出当前正确的决策结果。

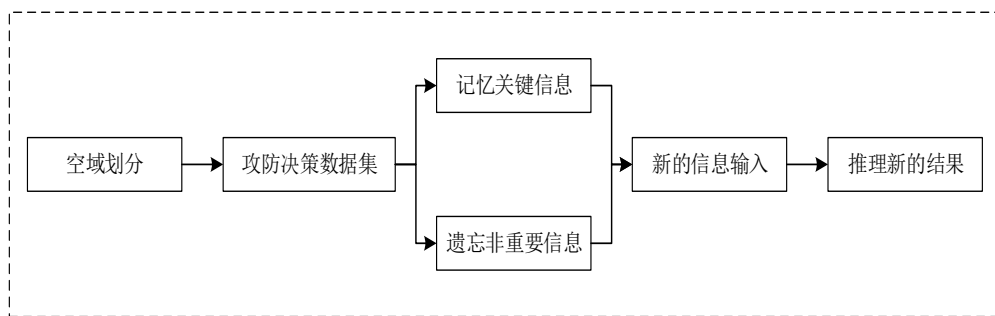


图 2.3 无人机攻防决策框架

## 2.4 无人机机动决策

无人机空战机动决策是实现无人机作战能力和作战效果的重要手段，无人机空战机动决策是指在无人机的空中作战中，根据空战态势的变化，无人机快速、准确的制定最高收益的机动决策方案，从而提高作战效果。无人机空战机动决策的关键在于空战态势评估、机动决策方案的选取，无人机空战机动决策需要根据敌情情报，实时判断空战中的综合态势，从而确定最佳机动方式。空战态势的评估需要基于全面、准确、实时的情报和数据，并根据这些信息判断当前的综空战态势，机动决策方案的选择需要考虑当前的综合态势选择最优的机动方式，本文以改善空战综合态势为出发点制定相应的机动决策方案，从而提高无人机的作战能力和作战效果。

脉冲神经网络是一种基于生物神经元工作原理的神经网络模型，与传统的人工神经网络不同，脉冲神经网络使用离散的脉冲信号来处理信息，即神经元之间的信息传递是通过脉冲来实现的<sup>[67]</sup>。脉冲神经网络的神经元模型可以描述为一个简单的积分-火焰器模型，即神经元在不断地积分输入信号，当输入信号超过一定的阈值时就会发出脉冲。产生的脉冲被认为是神经元的输出，也是后续神经元的输入。脉冲神经网络具有一些独特的优势，例如对噪声和变化的鲁棒性强、具有异步并行处理能力、具有更低的计算复杂度等，因此，脉冲神经网络

络也被广泛应用于脑机接口、模式识别、人工智能等领域<sup>[68]</sup>。

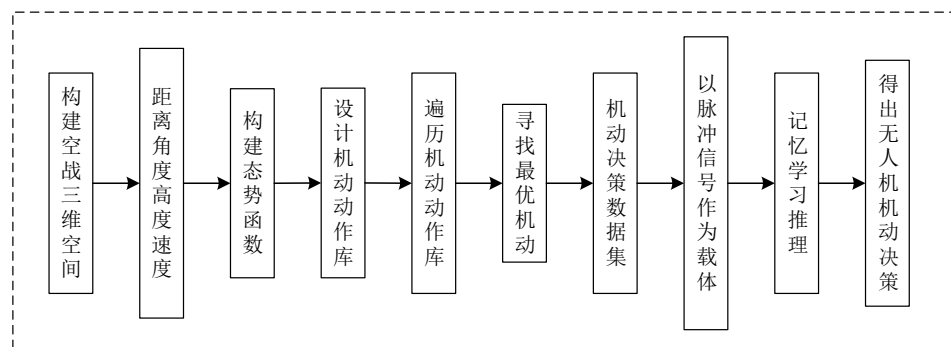


图 2.4 无人机机动决策基本步骤

针对无人机机动决策问题，本文建立基于脉冲神经网络的无人机机动决策模型，如图 2.4 为无人机机动决策基本步骤，首先建立空战态势函数，空战态势作为无人机机动决策的基础，以角度、距离、高度及速度空战态势函数评估无人机实时空战态势<sup>[69]</sup>，结合 27 种无人机机动决策方案，遍历每种机动决策的收益，寻找出每种状态下的最大收益的机动决策方案，并由此建立机动决策数据库。然后，借鉴采用以脉冲信号作为信息传递机制的脉冲神经网络作为模型基础，将记忆、学习和推理能力加入到无人机机动决策模型中，实现更加智能化的无人机机动决策。

脉冲神经网络作为第三代神经网络，以脉冲信号作为载体建立多层神经网络<sup>[70]</sup>，具有独特的工作特征：以脉冲信号作为载体、低功耗、学习推理等<sup>[71]</sup>。以空战态势为目标优化为出发点，由无人机速度、位置、角度等信息的基于脉冲神经网络无人机机动决策的相关研究，对无人机机动决策是一种新的方法的尝试，也对无人机机动决策的发展具有重要意义。

## 2.5 目标毁伤评估

目标毁伤评估是战争重要的组成部分，评估结果将直接影响战争的走势，基于贝叶斯网络的目标毁伤评估主要是可以综合经验信息与新的信息建立推理系统从而得到新的结果的功能，从而实现更加智能化的目标毁伤评估系统。目标毁伤评估中的大量经验数据可以被用来建立毁伤评估知识库并建立信息之间的联系，结合贝叶斯网络的推理方法可以很好的实现目标毁伤评估。

目标毁伤评估是指在军事打击行动中，对目标所受到的毁伤程度进行评估，以便指导后续的作战决策和行动。在无人机作战中，目标毁伤评估是无人机打击行动的重要环节之一，也是无人机作战效果评估的关键因素之一。首先，在打击目标前，无人机需要准确的识别目标的种类，并获取被打击目标的性能信息，包括目标防护性能、机动性能和防空火力等，这些信息对后续的目标打击和毁伤评估至关重要。其次，在打击目标时，无人机需要对目标进行实时观测，以便及时掌握打击效果。然后，在评估目标毁伤程度时，需要选择合适的指

标，常见的毁伤评估指标包括目标破坏程度、功能丧失程度、残存威胁程度等。最后，在获得毁伤评估结果后，需要对结果进行分析和解读，以便指导后续的作战决策和行动。

本文目标毁伤评估主要针对无人机对地面目标打击后的毁伤程度进行评估，当无人机通过攻防决策、机动决策获得打击敌方无人机的条件后，我方无人机将对敌方无人机进行攻击。消灭敌方无人机后我方无人机也会获得机会对敌方地面目标进行攻击，如图 2.5 为目标毁伤评估的基本原理，对目标打击效果的有效评估可以及时反馈给我方指战员做出相应的决策调整，评估效果的好坏对战争局势产生至关重要的影响<sup>[72]</sup>。

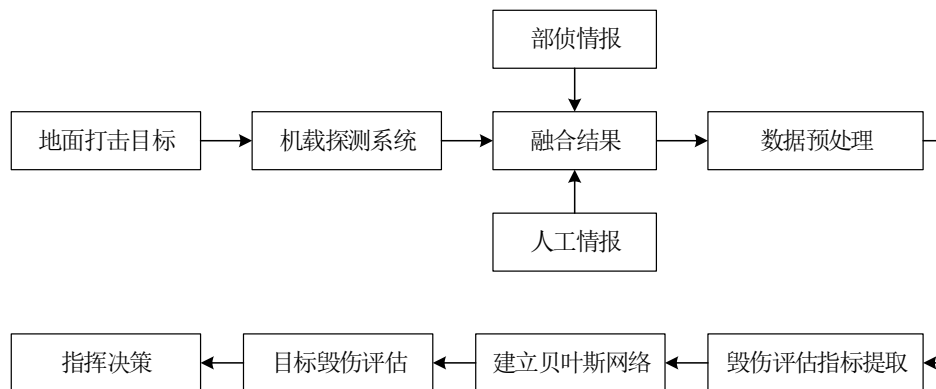


图 2.5 目标毁伤评估基本原理

实现准确的毁伤评估是这部分内容的主要研究内容，本文采用贝叶斯网络实现目标毁伤评估。贝叶斯网络是一种基于概率图模型的图形化模型，用于表示随机变量之间的条件依赖关系。它使用图形化表示来表达变量之间的因果关系，并使用概率分布来描述这些变量之间的关系。贝叶斯网络的主要特点是能够处理不确定性，并且在数据不足时可以利用先验知识来做出合理的推断，仅通过有限的信息点便可以将各分散的信息结合起来，同时自行的建立起各信息点之间的联系，最终通过层层推理得出一个综合的结果。

## 2.6 本章小结

本章全面系统的介绍了无人机空战决策与毁伤评估的总体研究框架，包括基于长短周期记忆网络的无人机攻防决策、基于脉冲神经网络的无人机机动决策及基于贝叶斯网络的目标毁伤评估三个方面的主要内容。针对三方面的研究问题，介绍了三部分研究内容如何实现智能化的无人机空战，并简单阐述了其对应的研究思路与方法，搭建了论文的整体研究框架。

## 第三章 基于 LSTM 网络的无人机攻防决策

### 3.1 引言

军事技术的发展使得现代空战更加的复杂化与智能化, 无人机在特定的战场环境中变得无法替代, 在空战中所起到的关键作用被各国更加重视。近期的俄乌战场中双方都派出了大量的无人机执行侦察打击任务, 虽然目前为止仍没有出现无人机空战的正面对抗, 但是随着人工智能等相关技术的发展, 无人机空战将成为现实。然而无人机空战的战场态势是千变万化的, 敌我无人机的攻防转换也变得更加复杂, 如何在有限的信息中短时间的提取态势指标做出正确的攻防决策, 将是无人机空战问题的研究重点。

为提高无人机攻防决策的智能化水平, 针对一对一空战情景, 本章研究基于长短周期记忆网络的智能无人机攻防决策模型。首先, 建立无人机空战态势评估体系, 根据无人机空战时双方位置坐标、飞行速度、俯仰角、偏航角等, 采用基于区域划分的方法建立无人机攻防决策数据集<sup>[73]</sup>。然后, 为使得无人机空战自主攻防决策更加具智能化, 同时能够满足攻防决策的准确性, 采用具有记忆、遗忘功能的 LSTM 网络实现无人机攻防决策, 并通过优化算法改善模型的训练速度与准确性。最后, 通过实验仿真验证基于长短周期记忆网络的无人机攻防决策模型的有效性 & 准确性。

### 3.2 基于 LSTM 网络无人机攻防决策问题描述

无人机空战决策是一个十分复杂的问题, 需要综合考虑各个方面的信息做出准确无误且高收益的攻防决策方案。针对一对一场景下的无人机空战场景, 采用基于 LSTM 网络的无人机攻防决策算法, LSTM 网络本身具备记忆、遗忘和推理的功能, 应用到无人机攻防决策问题上可以实现对经验信息的利用与无用经验信息的遗忘, 能够更加高效的结合经验信息推理出当前问题的结果, 提高无人机攻防决策的准确性。

实现基于长短周期记忆网络的无人机攻防决策, 需要解决数据集构建、数据集预处理、长短周期记忆网络搭建和网络的训练优化四个问题。如图 3.1 为基于长短周期记忆网络的无人机攻防决策模型训练流程, 首先, 构造无人机攻防决策数据集, 用于训练网络模型, 数据集的完整性将直接影响到攻防决策模型的准确性, 本文将采用空域划分的方法将无人机攻防决策划分为五种不同决策方案, 并由此生成无人机攻防决策数据集。其次, 数据集的预处理, 提取数据集中关键信息作为长短周期记忆网络的输入, 将数据集标签化处理, 划分为训练集与测试集。然后, 长短周期网络的搭建, 根据输入信息的数量与时间序列长短搭建长短

周期记忆网络模型。最后，训练长短周期记忆网络，并优化网络训练以提高模型的训练速度与准确性。

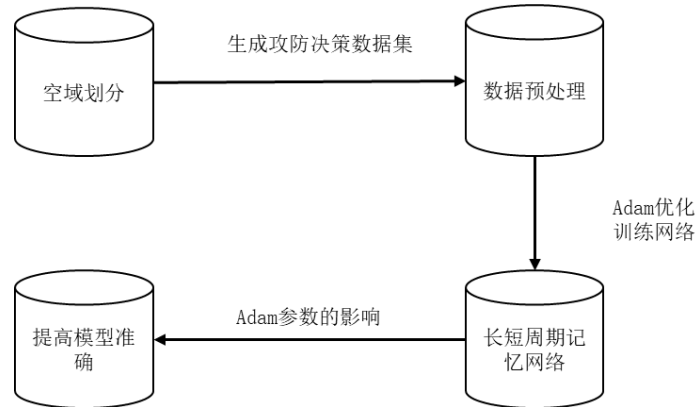


图 3.1 基于长短周期记忆网络的无人机攻防决策模型训练步骤

LSTM 网络是一种处理时序序列问题有效模型，其于 1997 年由 Hochreiter & Schmidhuber 提出<sup>[74]</sup>，经过几十年的发展已经被应用于各种时序问题中，并取得了准确有效的结果。LSTM 网络的有着独特的记忆、遗忘和推理功能，例如，当我们观看一部新上映的电影时，我们在观看的同时会记忆一些精彩的电影情节，但是我们的记忆并不是将全部的电影信息存储到大脑，我们会记住关键的事件信息，如时间、地点、主要人物、事件，而情节中的其他无关紧要的信息将会被筛出。当你再次回忆电影情节时，你记忆的东西可能更加简洁，只剩下电影情节中的一些主要的碎片信息，而那些不重要的信息将会在此被筛除遗忘。LSTM 网络正式采用了这一特性，综合考虑当前时刻与前面时刻的信息，并保留具有决定作用的相关信息，遗忘不相关的信息。

LSTM 工作流程如图 3.2 所示，LSTM 的基础是网络结构中的细胞状态更新与输入门、遗忘门、输出门，前一刻的输入直接影响前一细胞状态，而前一细胞状态信息将会持续传递到下一个细胞状态。新的输入信息与前一状态信息经过输入门，遗忘门、输出门处理后作为后续的输出，输入信息经过提取关键点，然后，结合过往的经验信息经过回忆推理出新的结果。

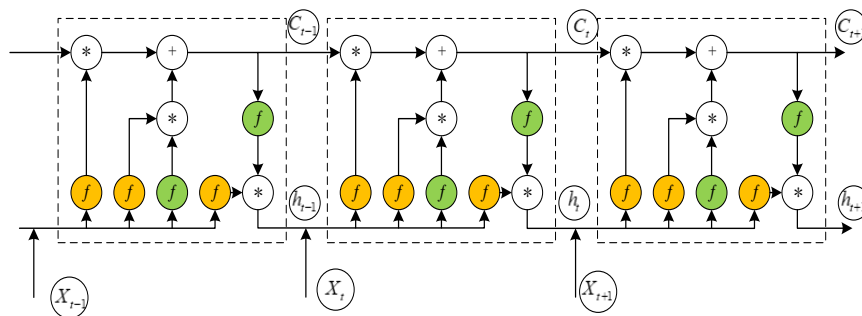


图 3.2 LSTM 工作流程



LSTM 工作流程如图 3.2 所示，图 3.2 中橙色的函数为 sigmoid、绿色的表示函数 tanh。长短期记忆网络中最上面是记忆细胞，记忆细胞是一个前向传播的信息流，其主要功能是记忆当前细胞结构的状态信息， $C_{t-1}$  为前一细胞的状态，与遗忘门的输出相乘加上输入门的输出得到当前细胞状态信息  $C_t$ 。 $h_{t-1}$  为上一个基本结构单元的输出，其与当前时刻的输入  $X_t$  经由 sigmoid 函数映射得到一个 0-1 的输出值，该值与  $C_{t-1}$  相乘可以看出当该值为 1 时  $C_{t-1}$  全部保留，该值为 0 时  $C_{t-1}$  全部遗忘。

### 3.3 无人机攻防决策模型

#### 3.3.1 无人机攻防决策区域划分

针对一对一的空战场景，本章以双方无人机空战状态信息为基础，采用区域划分方法将无人机攻防决策划分为多个不同的决策方案<sup>[75]</sup>。以我方无人机作为中心点，根据敌方无人机处于不同的空间位置与进入角、方位角信息，将无人机攻防决策划分为攻击、防御逃逸、伺机攻击、突防和监测干扰 5 个作战区域。

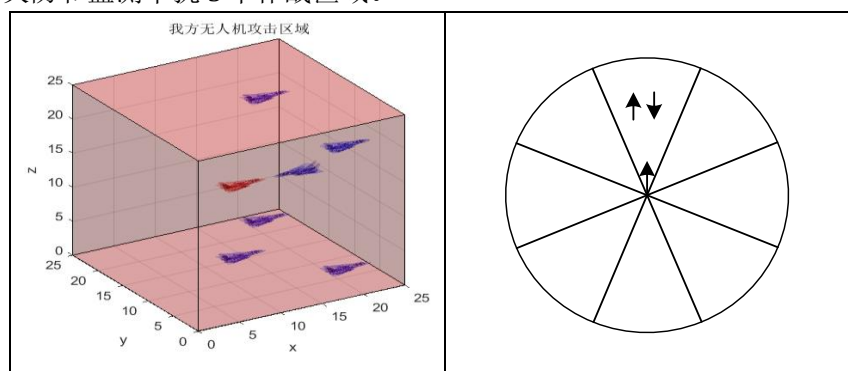


图 3.3 无人机攻击决策区域图

无人机攻击决策区域如图所 3.3 示，以我方无人机(红色)为参考，蓝色无人机是敌机可能存在的位置，当敌方无人机位于我方无人机正前方与正下方的区域时，我方无人机处于绝对优势且满足攻击条件，我方无人机做出攻击决策。

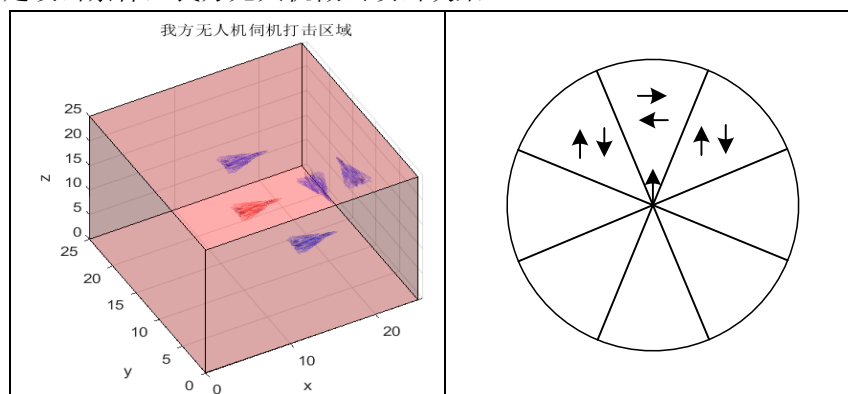


图 3.4 无人机伺机攻击决策区域图

无人机伺机攻击决策区域如图 3.4 示, 以我方无人机(红色)为参考, 当敌方无人机位于我方无人机正前方且敌方无人机偏航角为  $\pi/2$  时, 我方无人机获得瞬时攻击机遇, 当敌方无人机位于我无人机斜侧区域时, 我方无人机通过快速机动即可满足打击条件, 我方无人机做出伺机攻击决策。

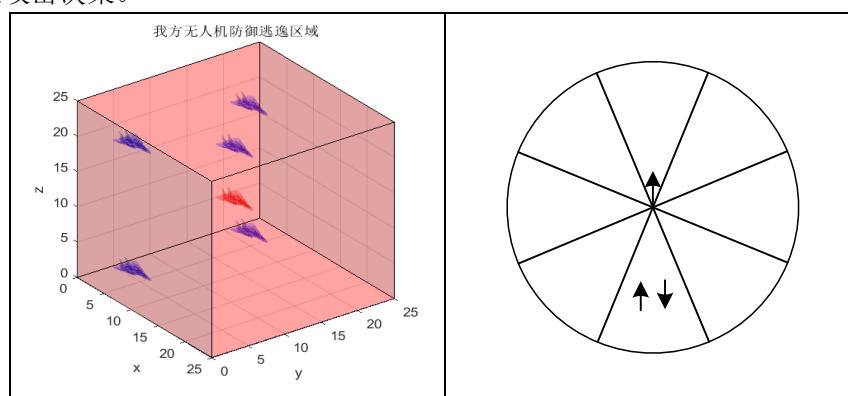


图 3.5 无人机防御决策区域图

无人机防御决策区域如图 3.5 所示, 以我方无人机(红色)为参考, 当我方无人机位于敌方无人机正前方与正下方的区域时, 我方无人机处于绝对劣势, 敌方无人机可以通过快速调整攻击我方无人机, 此时我方无人机做出防御决策。

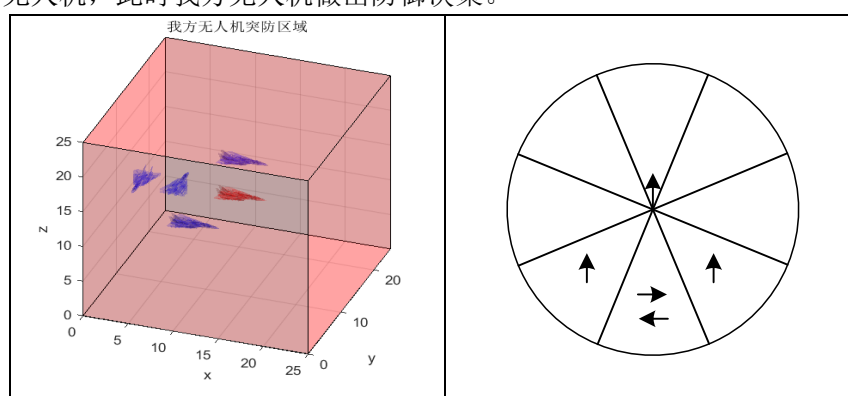


图 3.6 无人机突防决策区域图

无人机突防决策区域如图 3.6 所示, 以我方无人机(红色)为参考, 当敌方无人机位于我方无人机正后方且敌方无人机偏航角为  $\pi/2$  时, 敌方无人机获得瞬时攻击机遇, 当敌方无人机位于我无人机斜侧区域时, 敌方无人机通过快速机动即可满足打击条件, 我方无人机做出快速突防决策。

无人机监测干扰决策区域如图 3.7 所示, 以我方无人机(红色)为参考, 当敌方无人机位于我方无人机左右区域方与正后方区域飞行姿态如图时, 敌我无人机都无法短时间内获得攻击条件, 此时我方无人机持续监测敌方无人机并适时的执行干扰机动, 我方无人机做出监测干扰决策。

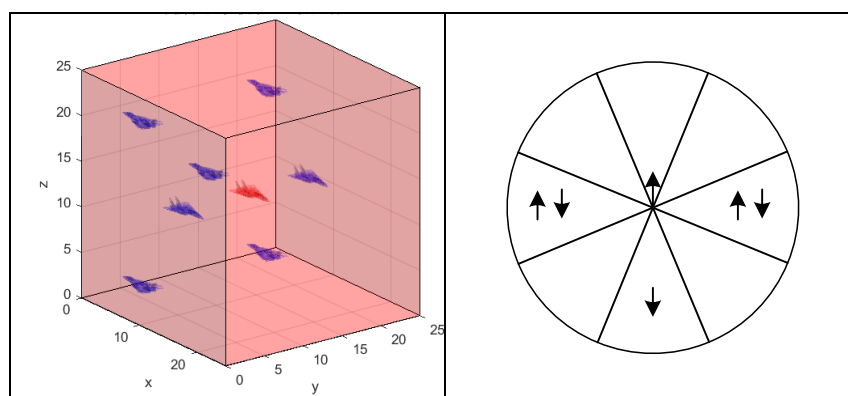


图 3.7 无人机监测干扰决策区域图

### 3.3.2 LSTM 网络门结构及各参数的计算

LSTM 的核心思想是引入三种“门控”单元：遗忘门、输入门和输出门。遗忘门控制着网络需要忘记哪些信息，输入门控制着网络需要接受哪些新信息，输出门控制着网络需要输出哪些信息。这些“门控”单元通过一系列的数学运算和激活函数实现，使得 LSTM 网络能够动态地调整哪些信息需要被保存和哪些信息需要被丢弃。

#### (1) 遗忘门

长短期记忆网络遗忘门如图 3.8 所示，长短期记忆网络中的遗忘门主要是控制前一个细胞状态的保留程度，类似于人脑的记忆模型，只保留有用的经验信息而对于无用的经验信息则选择遗忘<sup>[76]</sup>。

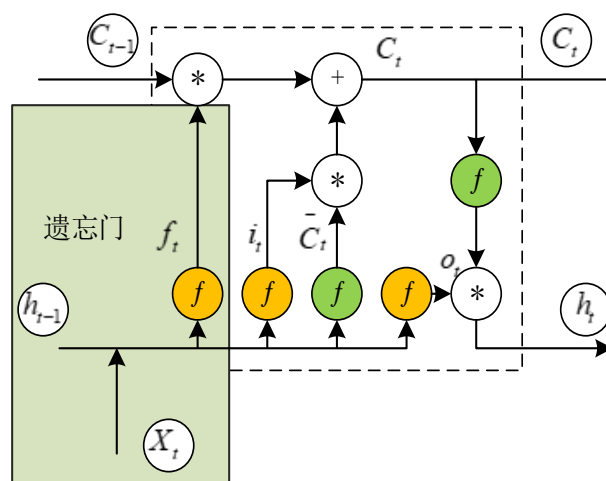


图 3.8 长短期记忆网络遗忘门

当前输入  $X_t$  与前一个的输出  $h_{t-1}$  经过 sigmoid 函数的作用，产生一个 0-1 的输出值  $f_t$ ，前一细胞状态  $C_{t-1}$  与该输出值做乘法运算，前一细胞状态就被选择性的遗忘掉部分信息，只保留有限的有用信息。经过这样的处理，即达到了对前一状态信息的记忆继承，又实现了不起作用信息的筛除。

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, X_t] + b_f) \quad (3.1)$$

其中,  $W_f, b_f$  为遗忘门的权重与偏置。

## (2) 输入门

长短期记忆网络输入门如图 3.9 所示, 输入门的功能是将新的输入与前一输出提取关键信息保留在当前细胞状态中。当前输入  $X_t$  与前一输出  $h_{t-1}$ , 通过 sigmoid 函数的作用得到  $i_t$ 、通过 tanh 函数得到  $\bar{C}_t$ , 这两个值相乘产生对当前细胞状态更新。而当前细胞状态的更新由遗忘门的输出  $f_t$  前一细胞状态  $C_{t-1}$  相乘的值和  $i_t$  与  $\bar{C}_t$  相乘的值相加决定。

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, X_t] + b_i) \quad (3.2)$$

$$\bar{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, X_t] + b_C) \quad (3.3)$$

$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \bar{C}_t \quad (3.4)$$

其中,  $W_i, b_i$  为输入门 sigmoid 对应的权重与偏置,  $W_C, b_C$  为输入门 tanh 对应的权重与偏置。

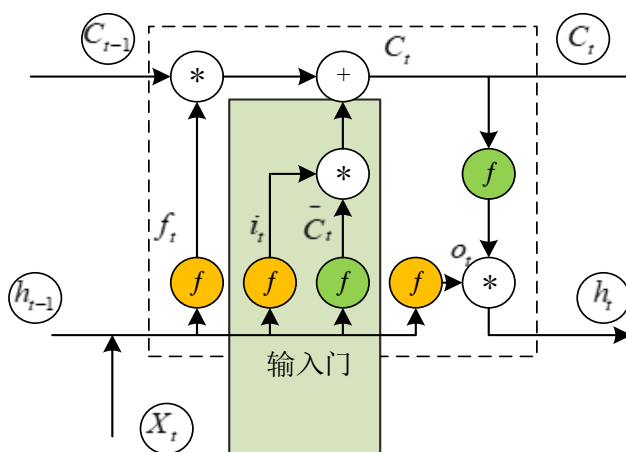


图 3.9 长短期记忆网络输入门

## (3) 输出门

长短期记忆网络输出门如图 3.10 所示, 长短期记忆网络基本单元的输出是由当前细胞状态和当前输入、前一输出、前一细胞状态共同决定。当前输入  $X_t$  与前一输出  $h_{t-1}$ , 通过 sigmoid 函数的作用得到  $o_t$ ,  $o_t$  与经过 tanh 处理当前细胞状态  $C_t$  相乘得到输出  $h_t$ 。

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, X_t] + b_o) \quad (3.5)$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t) \quad (3.6)$$

其中,  $W_o, b_o$  为输出门 sigmoid 对应的权重与偏置。

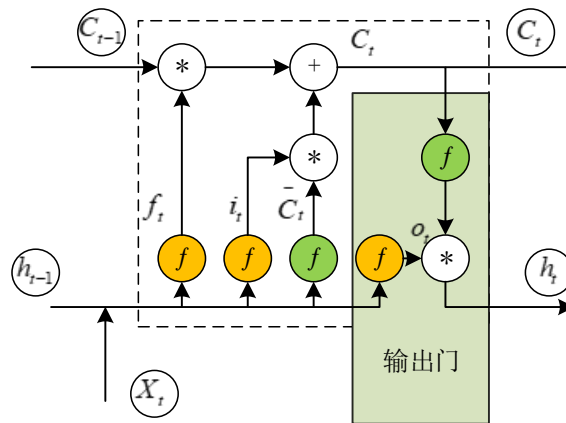


图 3.10 长短期记忆网络输出门

### 3.3.3 基于 LSTM 网络无人机攻防决策流程

无人机空战具有高度复杂化、智能化的特点，如何准确的根据空战双方的位置、姿态、速度信息划分决策方案是无人机攻防决策的研究重点。无人机空战过程中，仅依据有限的信息实现智能化的攻防决策，需要将双方的位置、姿态、速度信息有效的表达转化为无人机决策的支点，针对这一问题本章采用基于区域划分的无人机态势评估，根据不同的区域划分采用不同的决策方案，结合专家经验以及无人机攻击条件将作战空域划分为攻击、伺机攻击、防御逃逸、突防及监测干扰五种不同决策方案。根据区域划分构建无人机攻防决策数据集并将数据集标签化处理，以便后续训练 LSTM 网络。

无人机空战是一个连续动态过程，敌我双方无人机的状态信息不断更新变化，当前时刻决策方案不仅取决于当前敌我双方无人机状态信息，还与之前的状态信息紧密相关，建立基于 LSTM 神经网络无人机攻防决策模型，LSTM 网络可以记忆前一状态信息并结合当前状态信息，同时对于无用的状态信息其本身具有遗忘的功能，LSTM 这一特性可以有效地保存很长时间之前的关联信息，充分利用无人机作战过程中的信息，最后利用 Adam<sup>[77]</sup>优化算法优化 LSTM 网络的训练速度及攻防决策的准确度。

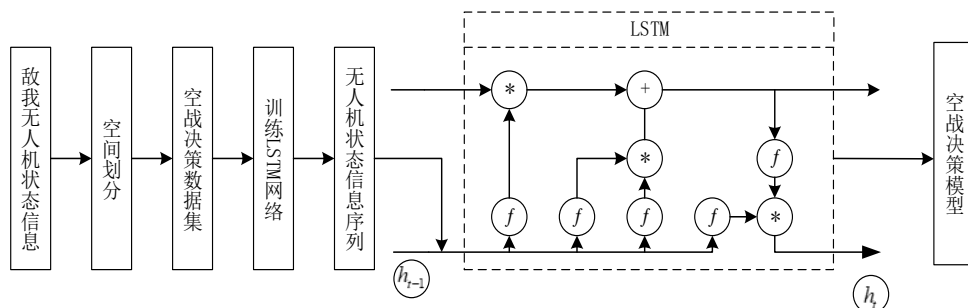


图 3.11 无人机空战攻防决策流程

飞行员在驾驶战斗机空战时，通过连续的观察探测，仅根据双方的状态信息做出攻防决

策，比如，当我方飞行员观测到敌方无人机位于我方正前方，且目标进入角满足条件，我方飞行员将做出攻击的决策方案。如图 3.11 为无人机空战攻防决策流程，无人机空战自主攻防决策首先要解决训练数据集的问题，根据空战无人机状态信息划分不同的空战区域，每种不同的区域对应不同的攻防决策方案，从而建立无人机空战攻防决策数据集。然后利用 LSTM 网络处理时序序列的能力，将敌我无人机位置信息序列、姿态信息序列、速度信息序列作为 LSTM 网络的输入，从而实现基于 LSTM 的无人机自主空战攻防决策。

### 3.4 基于 LSTM 网络的无人机攻防决策

无人机攻防决策是一个连续的动态过程，当前时刻的决策是基于一个时间段内的观测信息。LSTM 网络具有记忆、遗忘及推理功能，可以充分利用一段时间内的信息做出相应的推理预测，在处理时序问题有着突出的表现。利用 LSTM 这些特点建立基于 LSTM 网络的无人机攻防决策模型，通过实验仿真验证了该方法的有效性。

#### 3.4.1 基于 LSTM 的无人机攻防决策模型框架

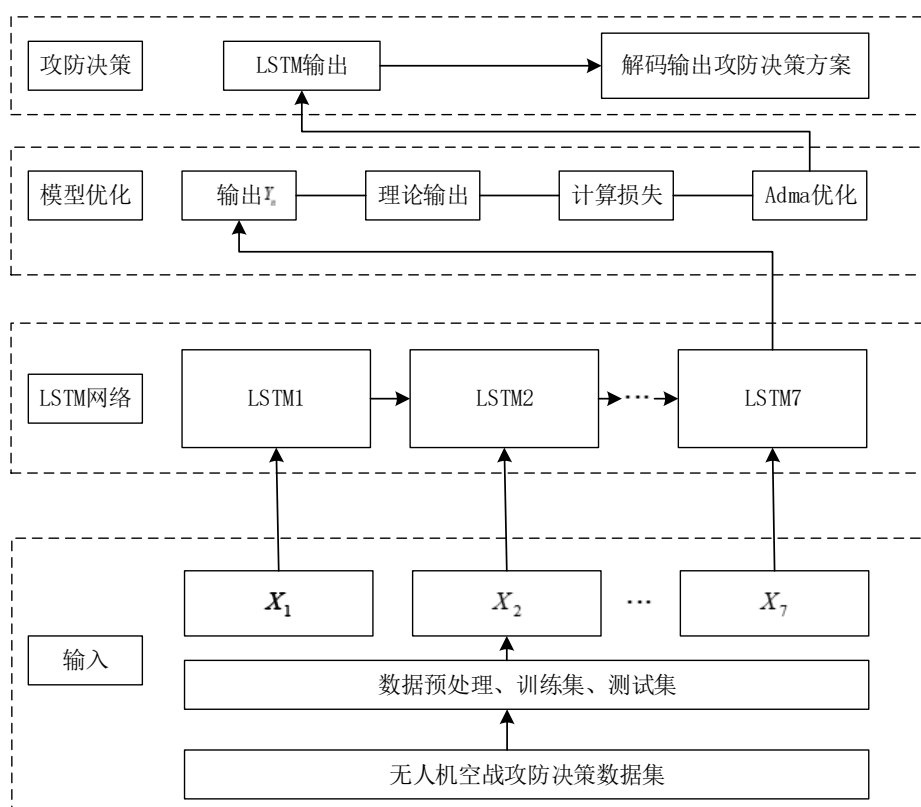


图 3.12 LSTM 攻防决策模型

建立基于 LSTM 的无人机攻防决策模型如图 3.12 所示，首先，对输入数据的处理，LSTM 的输入为一组序列信息，无人机攻防决策数据集经过数据处理后，数据中的无人机位

置、姿态、速度信息构造为一个序列，并将数据集标签化处理得到训练测试集<sup>[78]</sup>。然后，将时间序列信息输入 LSTM 网络，利用理论输出与模型输出构造损失函数，并利用 Adam 优化算法提高 LSTM 网络的训练速度与精度，得到训练好的 LSTM 网络。最后，将实战中的数据输入到训练好的 LSTM 网络，网络结合先验的信息结合新的输入信息推理得到无人机攻防决策结果。

本章应用 LSTM 网络以解决无人机攻防决策问题，无人机攻防决策数据集是根据前文决策空域得到，输入  $X_{in} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  由我方无人机坐标  $(x_R, y_R, z_R)$ 、俯仰角  $\gamma_R$ 、偏航角  $\psi_R$  及速度  $v_R$ ，敌方无人机坐标  $(x_B, y_B, z_B)$ 、俯仰角  $\gamma_B$ 、偏航角  $\psi_B$  及速度  $v_B$  计算得到。无人机攻防决策问题实质是分类问题，且无人机空战境况瞬息万变，攻防决策的结果也只取决于当前时刻紧邻的几个时刻的空战态势，因此 LSTM 网络的输入为特征值为一个短时间的序列的信息。信息输入至 LSTM 网络后，取网络单元的输出  $Y_N$ ，输出结果与理论结果得到损失量，然后利用 Adma 优化整个网络的训练，最终得到训练好的 LSTM 网络。

### 3.4.2 基于 Adam 优化 LSTM 网络训练

Adam 优化算法可以随着时间步自适应的改变其参数，使得网络训练梯度下降速更快，Adam 优化算法首先计算  $t$  时间步相关参数对应的梯度：

$$g_t = \nabla_{\theta} J(\theta_{t-1}) \quad (3.7)$$

首先，借鉴动量梯度下降算法引入动量这一概念，防止陷入局部最优并提升训练速度，Adam 算法给予每个待优化参数赋予不同的动量，计算梯度的指数加权平方平均值：

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t \quad (3.8)$$

其中， $m_0$  初始化为 0， $\beta_1$  为指数衰减率，通常设置为 0.9。

但是， $m_0$  初始化为 0，在训练初期  $m_t$  会接近于 0，为此对其做偏差纠正处理。

$$\hat{m}_t = m_t / (1 - \beta_1^t) \quad (3.9)$$

其次，借鉴 RMSprop(Root Mean Square Prop)算法自适应调节每个参数的特点，计算梯度二次方的指数加权平方平均值：

$$v_t = \beta_2 \cdot v_{t-1} + (1 - \beta_2) \cdot g_t^2 \quad (3.10)$$

其中， $v_0$  初始化为 0， $\beta_2$  为指数衰减率，通常设置为 0.99。

同样的， $v_0$  初始化为 0 的情况下，在训练初期  $v_t$  会接近于 0，为此对其做偏差纠正处理

$$\hat{v}_t = v_t / (1 - \beta_2^t) \quad (3.11)$$

最后，由修正一阶矩的偏差与修正二阶矩的偏差更新参数

$$\theta_t = \theta_{t-1} - \alpha \cdot \hat{m}_t / (\sqrt{\hat{v}_t} + \varepsilon) \quad (3.12)$$

其中,  $\alpha$  为参数学习率,  $\varepsilon = 10^{-8}$  避免分母为 0。

LSTM 网络的训练从输入层开始, 无人机攻防决策数据集输入  $X_{in} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ,  $X_i = \{d_{xi}, d_{yi}, d_{zi}, \gamma_{ri}, \gamma_{bi}, \psi_{ri}, \psi_{bi}, v_{ri}, v_{bi}\}$  包含 9 种特征, 其中  $d_x, d_y, d_z$  为敌我无人机在  $x$  轴、 $y$  轴、 $z$  轴方向的距离,  $\gamma_r, \gamma_b$  为敌我无人机的俯仰角,  $\psi_r, \psi_b$  为敌我无人机的偏航角,  $v_r, v_b$  为敌我无人机的速度。

将无人机攻防决策数据集输入  $X_{in} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  划分为训练集  $X_{train} = \{X_1, X_2, \dots, X_m\}$ 、测试集  $X_{test} = \{X_{m+1}, X_{m+2}, \dots, X_n\}$ 。将无人机攻防决策输入对应的标签数据集  $Y_{out} = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_n\}$ 、划分为训练集  $Y_{train} = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_m\}$ 、测试集  $Y_{test} = \{Y_{m+1}, Y_{m+2}, \dots, Y_n\}$ , 本文中  $n = 10000$ ,  $m = 9000$ 。LSTM 网络训练流程如图 3.13 所示。

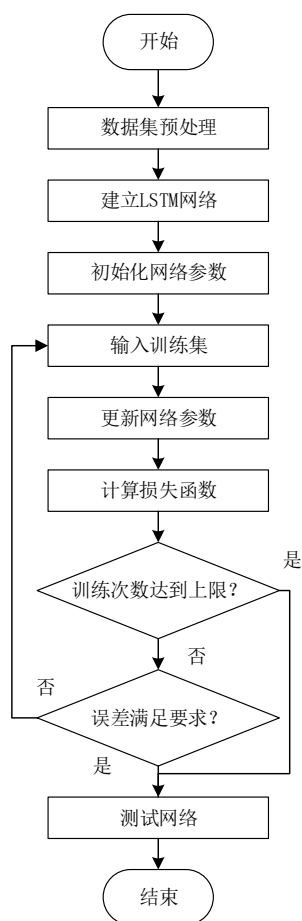


图 3.13 LSTM 网络训练流程

将训练集  $X_{train} = \{X_1, X_2, \dots, X_m\}$  输入至 LSTM 网络, LSTM 网络可以对小批量数据分



割训练，为加快训练速度并提高训练精度将输入数据分为两组批量数据集小批量处理，则模型输入为：

$$X = \{X_1, X_2, \dots, X_{m/2}\} \quad (3.13)$$

$$X_i = \{d_{xi}, d_{yi}, d_{zi}, \gamma_{ri}, \gamma_{bi}, \psi_{ri}, \psi_{bi}, v_{ri}, v_{bi}\}, i = 1, 2, \dots, m/2 \quad (3.14)$$

理论输出为：

$$Y = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_{m/2}\} \quad (3.15)$$

本章为分类问题，其对应的输出为 LSTM 最后一个细胞的输出：

$$Y_i = \{y\}, i = 1, 2, \dots, m/2 \quad (3.16)$$

将训练集  $X = \{X_1, X_2, \dots, X_{m/2}\}$  输入 LSTM 网络得到模型预测输出  $\hat{y}$ ，利用均方误差计算损失函数：

$$loos = \frac{2}{m} \sum_{i=1}^{m/2} (y - \hat{y})^2 \quad (3.17)$$

进一步，设定网络的训练次数  $step$ ，学习率  $\eta$ ，目标损失函数优化值，通过 Adam 优化算法不断更迭网络权值至损失函数训练至最小值。

## 3.5 仿真结果及分析

### 3.5.1 数据预处理

基于 LSTM 网络的无人机攻防决策算法首先要解决数据集的问题，采用基于空域划分的方法将无人机攻防决策方案分为：攻击、伺机攻击、防御逃逸、突防、监测干扰 5 种决策方案，不同决策方案数据可由空域约束集得到，共构建 10000 组攻防决策数据集。输入数据  $X = \{d_x, d_y, d_z, \gamma_r, \gamma_b, \psi_r, \psi_b, v_r, v_b\}$ ，包含 9 种特征，其中  $d_x, d_y, d_z$  为敌我无人机在  $x$  轴、 $y$  轴、 $z$  轴方向的距离， $\gamma_r, \gamma_b$  为敌我无人机的俯仰角， $\psi_r, \psi_b$  为敌我无人机的偏航角， $v_r, v_b$  为敌我无人机的速度。每个特征为前 7 个时刻的状态信息，如下式所示：

$$\begin{cases} d_x = \{d_{x_{t-6}}, d_{x_{t-5}}, d_{x_{t-4}}, d_{x_{t-3}}, d_{x_{t-2}}, d_{x_{t-1}}, d_{x_t}\} \\ d_y = \{d_{y_{t-6}}, d_{y_{t-5}}, d_{y_{t-4}}, d_{y_{t-3}}, d_{y_{t-2}}, d_{y_{t-1}}, d_{y_t}\} \\ d_z = \{d_{z_{t-6}}, d_{z_{t-5}}, d_{z_{t-4}}, d_{z_{t-3}}, d_{z_{t-2}}, d_{z_{t-1}}, d_{z_t}\} \\ \gamma_r = \{\gamma_{r_{t-6}}, \gamma_{r_{t-5}}, \gamma_{r_{t-4}}, \gamma_{r_{t-3}}, \gamma_{r_{t-2}}, \gamma_{r_{t-1}}, \gamma_{r_t}\} \\ \gamma_b = \{\gamma_{b_{t-6}}, \gamma_{b_{t-5}}, \gamma_{b_{t-4}}, \gamma_{b_{t-3}}, \gamma_{b_{t-2}}, \gamma_{b_{t-1}}, \gamma_{b_t}\} \\ \psi_r = \{\psi_{r_{t-6}}, \psi_{r_{t-5}}, \psi_{r_{t-4}}, \psi_{r_{t-3}}, \psi_{r_{t-2}}, \psi_{r_{t-1}}, \psi_{r_t}\} \\ \psi_b = \{\psi_{b_{t-6}}, \psi_{b_{t-5}}, \psi_{b_{t-4}}, \psi_{b_{t-3}}, \psi_{b_{t-2}}, \psi_{b_{t-1}}, \psi_{b_t}\} \\ v_r = \{v_{r_{t-6}}, v_{r_{t-5}}, v_{r_{t-4}}, v_{r_{t-3}}, v_{r_{t-2}}, v_{r_{t-1}}, v_{r_t}\} \\ v_b = \{v_{b_{t-6}}, v_{b_{t-5}}, v_{b_{t-4}}, v_{b_{t-3}}, v_{b_{t-2}}, v_{b_{t-1}}, v_{b_t}\} \end{cases} \quad (3.18)$$

将数据集构建为训练集、测试集，其中训练集包含 9000 组数据，测试集包含 1000 组数据，训练集用于训练 LSTM 网络使其可以准确的识别出当前态势下的攻防决策方案，测试集用于验证 LSTM 网络的准确性有效性。对于 5 种攻防决策方案，无人机无法直接理解抽象的信息表达，因此需要对无人机攻防决策方案数据标签化处理，决策方案标签化处理如图 3.14 所示。

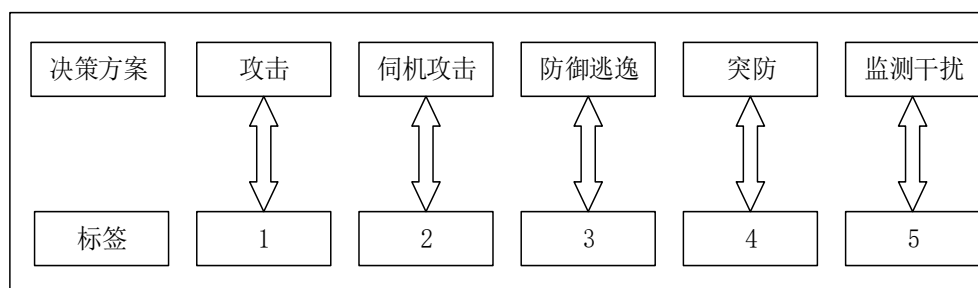


图 3.14 攻防决策数据集标签化

攻击、伺机攻击、防御逃逸、突防、监测干扰分别对应数字标签 (1,2,3,4,5)，训练 LSTM 网络时需要将决策方案标签化，反之输出结果需要译码操作。

### 3.5.2 不同参数选择对 Adam 优化算法的影响

Adam 优化算法的提出者建议学习率  $\alpha$ 、指数衰减率  $\beta_1$ 、指数衰减率  $\beta_2$  三个参数设置为  $\alpha = 0.001, \beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.99$ ，后续参考该方法的研究人员也都参考这一建议，并在解决对应问题上取得了不错的表现，但是，三个超参的选择应该根据具体问题具体分析，因为不同的问题之间存在很多的差异型，超参的选择将直接影响 LSTM 网络的训练速度与训练精度。针对 Adam 优化算法训练 LSTM 网络中的学习率  $\alpha$ 、指数衰减率  $\beta_1$ ，指数衰减率  $\beta_2$  三个参数，仿真分析其对网络训练收敛速度、准确度的影响。网络结构相同，设置最大迭代 800 步。首先，选取不同的学习率  $\alpha$ ，设定  $\beta_1 = 0.9$ 、 $\beta_2 = 0.99$ ，分析学习率  $\alpha$  对网络训练的影响。

表 3.1 不同学习率下网络训练的效果

| 学习率 $\alpha$ 参数值 | 训练次数 | 训练集平均准确率 | 测试集平均准确率 |
|------------------|------|----------|----------|
| 0.001            | 5    | 96.36    | 92.8     |
| 0.003            | 5    | 99.07    | 93.9     |
| 0.005            | 5    | 99.17    | 92.9     |
| 0.01             | 5    | 99.83    | 93.4     |
| 0.02             | 5    | 98.31    | 92.7     |

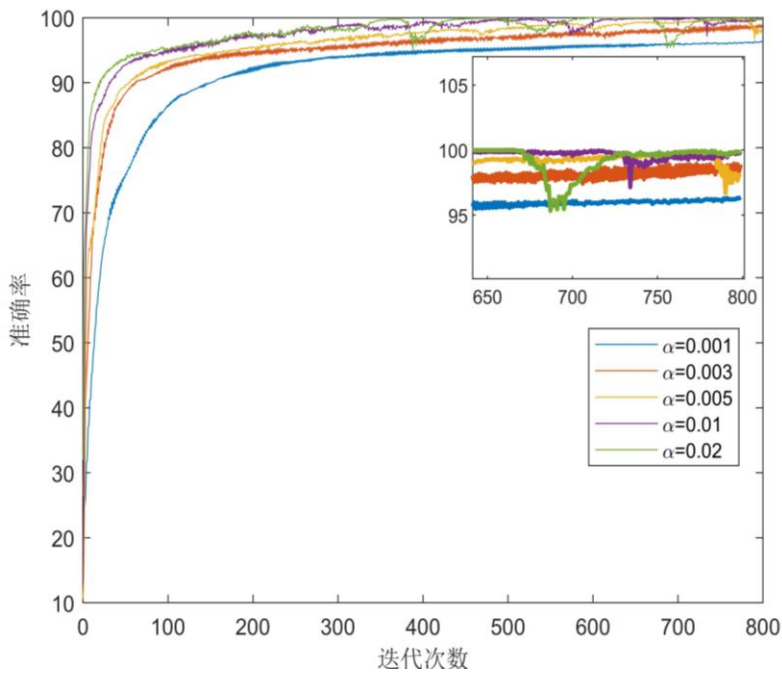


图 3.15 不同学习率对网络训练影响图

从表 3.1 仿真结果及图 3.15 可以看出，设定  $\beta_1 = 0.9$ 、 $\beta_2 = 0.99$ ，最大迭代次数 800 步情况下，学习率  $\alpha$  的提高，LSTM 网络的训练速度会提高，但是当学习率  $\alpha$  的增大 LSTM 网络的训练准确率会产生大的震荡，同时也会使得测试集的准确率下降，当学习率  $\alpha=0.003$  时从图 3.15 可以看出，LSTM 网络的训练速度与精度都有着不错的表现，综合训练速度以及测试集准确率的表现选取学习率  $\alpha=0.003$ 。

结合上面对参数学习率的选取实验，已经初步确定学习率  $\alpha = 0.003$ ，接着，分析不同的  $\beta_1$  对 LSTM 网络训练的影响。选取不同的衰减  $\beta_1$ ，设定  $\alpha = 0.003$ 、 $\beta_2 = 0.99$ ，分析  $\beta_1$  对网络训练的影响，实验结果如表 3.2。

表 3.2 不同  $\beta_1$  网络训练的效果

| $\beta_1$ 参数值 | 训练次数 | 训练集平均准确率 | 测试集平均准确率 |
|---------------|------|----------|----------|
| 0.7           | 5    | 98.53    | 93.5     |
| 0.8           | 5    | 99.41    | 93.9     |
| 0.85          | 5    | 99.26    | 92.6     |
| 0.95          | 5    | 99.37    | 93.7     |
| 0.99          | 5    | 97.10    | 92.4     |

从本实验表 3.2 仿真结果及图 3.16 可以看出，设定  $\alpha = 0.003$ 、 $\beta_2 = 0.99$ ，最大训练 800 步情况下，训练速度会随着  $\beta_1$  的增大而减小，从图 3.16 中可以清晰的看到当  $\beta_1 = 0.99, \beta_1 = 0.95$  时 LSTM 网络的训练速度明显下降，在  $\beta_1 = 0.8$  附近时训练速度明显加

快并取得最佳。网络的训练精度在  $\beta_1 = 0.99$  时取得最差，训练精度同样在  $\beta_1 = 0.8$  附近时取得不错结果，综合训练速度以及测试集准确率的表现选取  $\beta_1 = 0.8$ 。

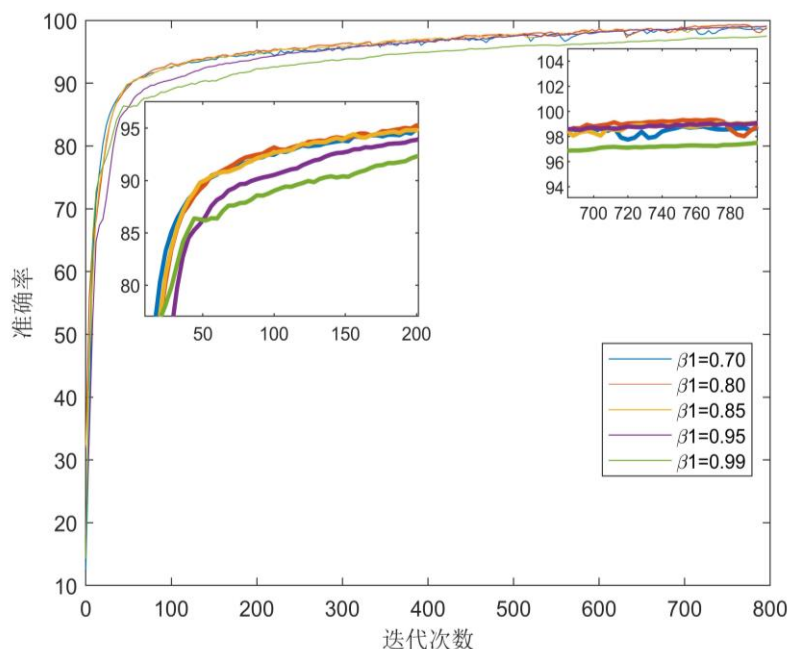


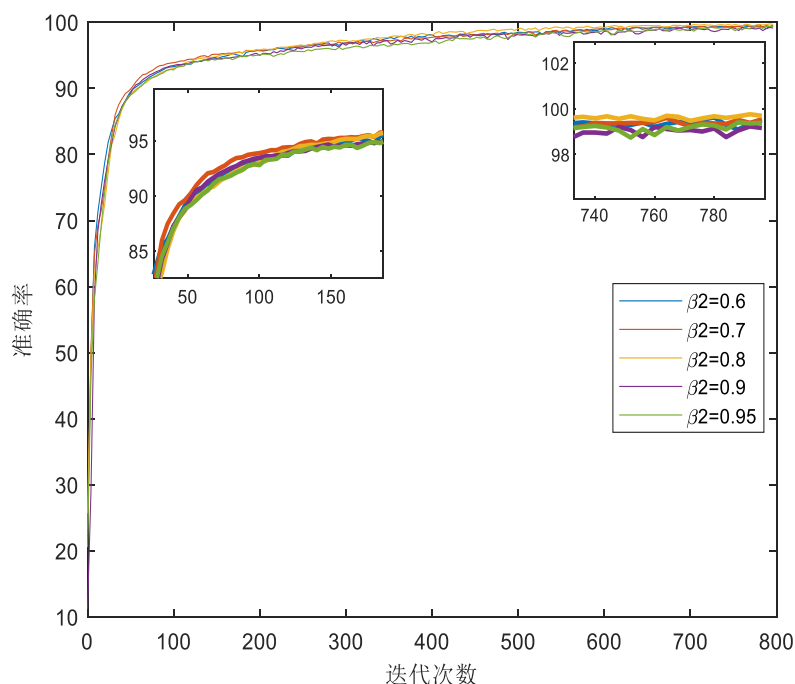
图 3.16 不同  $\beta_1$  对网络训练的影响图

结合前面对学习率  $\alpha$  及  $\beta_1$  的分析，最后分析分析不同的  $\beta_2$  对 LSTM 网络训练的影响。选取不同的衰减  $\beta_2$ ，设定  $\alpha = 0.003$ 、 $\beta_1 = 0.8$ ，分析  $\beta_2$  对网络训练的影响，实验结果如表 3.3。

表 3.3 不同  $\beta_2$  网络训练的效果

| $\beta_2$ 参数值 | 训练次数 | 训练集平均准确率 | 测试集平均准确率 |
|---------------|------|----------|----------|
| 0.6           | 5    | 99.55    | 93.4     |
| 0.7           | 5    | 99.50    | 93.4     |
| 0.8           | 5    | 99.64    | 94.5     |
| 0.9           | 5    | 99.51    | 93.6     |
| 0.95          | 5    | 99.58    | 92.5     |

从本实验仿真表 3.3 结果及图 3.17 可以看出，设定  $\alpha = 0.003$ 、 $\beta_1 = 0.8$ ，最大训练 800 步情况下，参数  $\beta_2$  对网络训练速度的影响很小，对网络训练的准确度几乎没有影响，从图 3.17 中可以清晰的看到  $\beta_2 = \{0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95\}$  时其训练速度几乎相同，改变  $\beta_2$  的大小不会提升网络的整体训练速度。 $\beta_2 = \{0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95\}$  时 LSTM 网络的训练精度没有太大的差异， $\beta_2$  对网络的训练精度影响也是微不足道，综上所述结合测试集的表现选取  $\beta_2 = 0.8$ 。

图 3.17 不同  $\beta_2$  对网络训练的影响图

综合上面的实验分析，最终选取学习率  $\alpha = 0.003$ 、 $\beta_1 = 0.8$  及  $\beta_2 = 0.8$ 。

### 3.5.3 无人机攻防决策

将无人机共攻防决策数据集中的攻击、伺机攻击、防御逃逸、突防和监测干扰分别占据 20%，攻防决策数据集共计 10000 组，随机打乱后，选取 9000 组作为训练集，剩下的 1000 组作为测试集。结合上文的分析，将网络训练的参数设置如表 3.4，通过前面的分析选取学习率  $\alpha = 0.003$ 、 $\beta_1 = 0.8$  及  $\beta_2 = 0.8$ ，训练小批量处理  $\text{train\_minibatch}=4500$ ，测试小批量处理  $\text{test\_minibatch}=500$ ，隐含层记忆单元数量  $\text{hiddenunits}=50$ ，网络最大迭代次数 800。

表 3.4 训练参数设置

| 学习率 $\alpha$ | $\beta_1$ | $\beta_2$ | $\text{train\_minibatch}$ | $\text{test\_minibatch}$ | $\text{hiddenunits}$ |
|--------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 0.003        | 0.8       | 0.8       | 4500                      | 500                      | 50                   |

经过五次的训练结果分析，得到结果如表 3.5 所示，对 Adam 三个参数优化后，基于 LSTM 网络的无人机攻防决策可以十分准确的识别无人机攻防决策方案，并在多次的测试集实验中取得了 94.5% 的准确率，同时长短周期记忆网络的训练速度也明显变快，证明了该方法的有效性和准确性。

表 3.5 优化 Adam 参数后模型效果

| 训练次数 | 训练集准确率 | 测试集准确率 | 测试集平均准确率 |
|------|--------|--------|----------|
| 1    | 99.76  | 95.0   | 94.5     |
| 2    | 99.71  | 94.4   |          |
| 3    | 99.49  | 95.4   |          |
| 4    | 99.64  | 94.6   |          |
| 5    | 99.69  | 93.2   |          |

为了对比 Adam 三个超参对 LSTM 网络的影响，给出 Adam 参数未被优化前的训练结果如表 3.6 所示。

表 3.6 未优化 Adam 参数模型效果

| 训练次数 | 训练集准确率 | 测试集准确率 | 测试集平均准确率 |
|------|--------|--------|----------|
| 1    | 96.24  | 93.2   | 92.8     |
| 2    | 96.38  | 92.8   |          |
| 3    | 96.46  | 92.6   |          |
| 4    | 99.39  | 92.3   |          |
| 5    | 99.34  | 92.9   |          |

为了更加直观的表现 Adam 参数优化后与优化前的差异，两者的训练表现如图 3.18 所示：

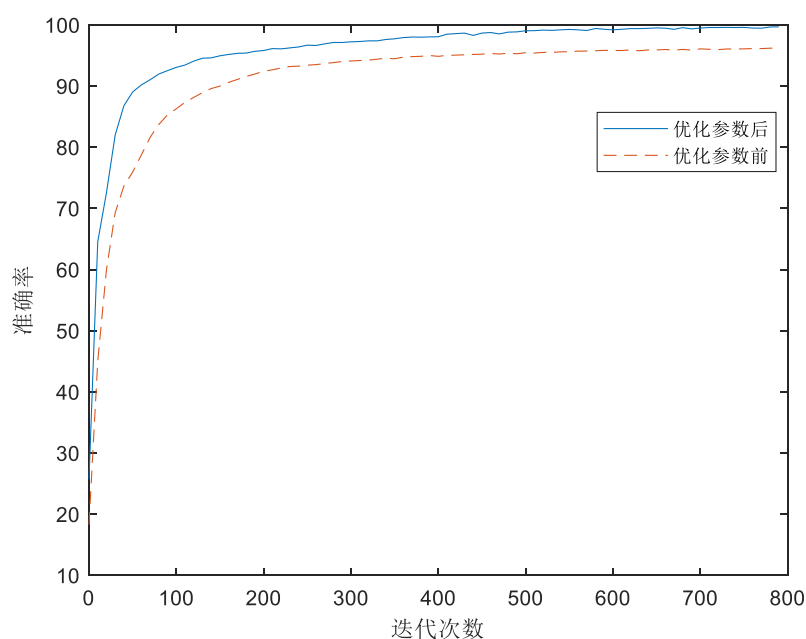


图 3.18 Adam 参数优化前后对比图

从表 3.5、表 3.6 及图 3.18 可以明显看出，经过参数优化后的 Adam 优化算法将有效的提升基于 LSTM 网络无人机攻防决策的训练速度与训练准确度，同时从测试集的表现可以看出，基于 LSTM 网络无人机攻防决策算法的有效性及可行性。

### 3.6 本章小结

本章针对无人机空战攻防决策问题，提出一种基于长短周期记忆网络的无人机攻防决策模型。通过空域划分的方法将无人机攻防决策分为攻击、防御逃逸、伺机攻击、突防和监测干扰 5 个作战区域，同时基于此构建训练及测试网络的数据集。为了提高模型的准确度与训练速度采用 Adam 优化算法优化 LSTM 网络的训练，同时为了进一步提升模型的性能针对 Adam 优化算法中的参数进行再次实验验证，寻找可以进一步优化模型的参数。最终通过实验验证选取学习率  $\alpha = 0.003$ 、 $\beta_1 = 0.8$  及  $\beta_2 = 0.8$ ，通过实验对比证明了参数优化对模型整体的性能提升，同时验证了基于长短周期记忆网络的对无人机攻防决策模型的有效性及准确性。

## 第四章 基于脉冲神经网络的无人机机动决策

### 4.1 引言

无人机在战争中的应用愈发的广泛，其所起到的作用越来越被重视。而在实际的现代战场中无人机主要被用于突破防空系统深入敌方腹地完成侦察收集战场信息、针对地面部队设施对地攻击、以及辅助地面部队纠正打击坐标等高风险作战任务，但是这一切的工作都需要地面站遥控，无法应对敌方的强电磁干扰、也无法在快速演变的战场中及时准确的操控无人机。而对于空域内的敌方无人机则没有较好的应对手段，针对这些问题，就需要一种更加智能的无人机态势感知、机动决策方法，以应对空域中的敌方无人机。

结合第三章的无人机攻防决策模型，本章将解决无人机如何通过有效机动改善自身的空战综合态势，以达到攻击条件。针对这一问题，本章提出了一种基于脉冲神经网络的无人机机动决策方法。首先将建立的空战优势函数作为神经网络的收益函数，并选取空战态势下双方无人机的信息作为输入，进一步将典型空战动作作为神经网络学习基本数据，进而基于线性整流函数训练得到一个全连接的神经网络。其次，利用线性整流函数与脉冲神经网络频率编码的相似性，将全连接神经网络转换为基于生物神经元模型脉冲神经网络，最终并采用脉冲神经网络实现无人机空战机动决策。最后，仿真结果表明了所研究的基于脉冲神经网络的无人机机动决策方法的有效性。

### 4.2 基于脉冲神经网络的无人机机动决策问题描述

真实空战场景下，飞行员能够及时准确的判断出我方无人机机动方案以占据有利位置赢得空战胜利，如何实现第二章所述智能化无人机机动决策以提高无人机机动决策的准确性与智能化是本章的研究重点。

首先，为达到飞行员精准判断敌我无人机态势，需要构建无人机空战态势函数。实际空战中飞行员仅依靠双方位置、姿态等信息便可以确定我方的优劣势，其判断依据就是在大脑中快速的生成我方无人机在角度、距离、高度及速度的优劣情况，然后做出相应的机动决策。为达到快速响应出空战态势构建无人机空战的角度、距离、高度及速度态势函数，并以综合态势值为 0.7 时对应第二章的攻击决策。

其次，为达到快速判断出最佳机动决策的性能，采用基于脉冲神经网络的机动决策模型。飞行员在获得相关无人机位置、速度及姿态等信息后，可以快速的梳理得到我方无人机的态势收益并快速的做出无人机机动的方向<sup>[79]</sup>。本文通过构建态势函数解决了判断敌我态



势优劣度的问题，那么怎么快速的做出机动决策仍是一个棘手的问题。针对这一问题脉冲神经网络可以很好的应对，脉冲神经网络采用的脉冲信号作为信息传递载体，在网络工作时只有达到阈值才会响应这大大节约了运算资源与功耗<sup>[80]</sup>，同时可以满足实时性要求并且在决策准确度上有着不错的表现。

最后，引入记忆模型，建立无人机机动决策数据库，保存最近时刻的一些决策方案，当再次遇到相同问题时无人机不需要通过脉冲神经网络便可以快速机动决策，基于脉冲神经网络的无人机机动决策如图 4.1 所示。

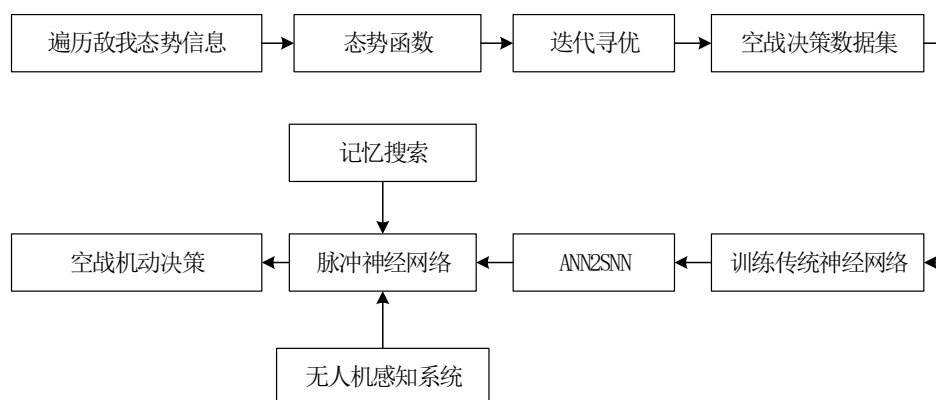


图 4.1 基于脉冲神经网络 UCAV 机动决策系统图

#### 4.2.1 无人机机动决策数据集问题描述

基于脉冲神经网络的无人机动决策方法需要大量的真实空战机动决策数据集，但是这些数据无法获得，如何构造与真实空战相似的机动决策数据集成为首要问题。

首先，真实空战中敌我无人机的相对位置、姿态及速度等信息千遍万化，呈现出一种无序状态，为达到这一特点将无人机空战双方建立在一个三维坐标系下，以我方无人机为参考点遍历不同的敌我无人机位置、速度等信息，由此构造的无人机空战机动决策数据集可以包含每一种真实对抗下的相对状态信息。

其次，每种不同的相对状态信息如何对应到一个最优的机动决策也就是训练网络的输出，追求态势收益最大是最基本机动决策方法，但有时可以牺牲短暂的态势收益以获得更大的胜利，甚至会考虑设置一些障眼法的陷阱<sup>[81]</sup>。通过一些方法可以实现基于收益最大的决策方法但是更为复杂的模式难以通过有效的途径实现，这也是后续研究的重点之一。本文以态势收益最大为目标实现无人机最优机动决策。

最后，采用基于脉冲神经网络解决无人机动决策问题时，需要大量的真实空战机动数据集，针对空战机动决策数据集问题，建立空战三维空间<sup>[82-84]</sup>，遍历不同相对位置相对状态的敌我无人机信息，构造角度、距离、高度及速度空战态势函数<sup>[84-87]</sup>，利用态势函数构造神经网络的训练样本，训练得到一个人工神经网络，再将训练好的神经网络转换为脉冲神

经网络。

### 4.2.2 无人机空战机动决策空间描述

空战态势评估中需要考虑多种因素的影响,考虑无人机空战情况下的无人机机动决策问题,空战双方的位置关系及相关参数如图 4.2 所示<sup>[89-92]</sup>。建立如下坐标系:  $(x, y, z)$  为地面坐标系下坐标轴,  $v_r$  为我方无人机的飞行速度、 $v_b$  为敌方无人机飞行速度、 $q_r$  为目标方位角、 $q_b$  目标进入角、 $R$  为我方无人机与敌方无人机的距离,  $\Delta h$  为我方无人机与敌方无人机的高度差。其中目标方位角  $q_r$  为  $v_r$  与敌我无人机之间连线的夹角, 目标进入角  $q_b$  为  $v_b$  与敌我无人机之间连线的夹角<sup>[92]</sup>。

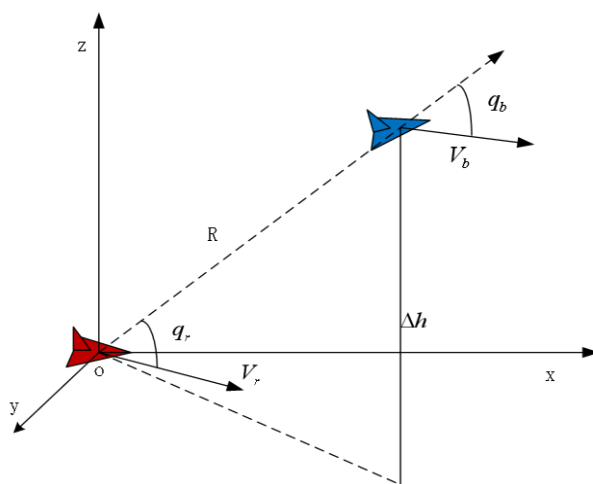


图 4.2 UCAV 空战位置关系图

得到空战态势相关参数为:

$$R = \sqrt{(x_R - x_B)^2 + (y_R - y_B)^2 + (z_R - z_B)^2} \quad (4.1)$$

$$q_r = \arccos \frac{(x_B - x_R) \cos \gamma_R \sin \psi_R + (z_B - z_R) \sin \gamma_R}{R} + \frac{(y_B - y_R) \cos \gamma_R \cos \psi_R}{R} \quad (4.2)$$

$$q_b = \arccos \frac{(x_R - x_B) \cos \gamma_B \sin \psi_B + (x_R - x_B) \sin \gamma_B}{R} + \frac{(y_R - y_B) \cos \gamma_B \cos \psi_B}{R} \quad (4.3)$$

其中,  $(x_R, y_R, z_R)$  为红方无人机坐标,  $(x_B, y_B, z_B)$  为蓝方无人机坐标,  $\gamma_R, \psi_R$  分别为红方无人机的俯仰角、偏航角,  $\gamma_B, \psi_B$  为蓝方无人机的俯仰角、偏航角。

### 4.3 无人机空战态势

无人机空战机动决策, 首先就是根据空战双方的信息的态势判断, 飞行员在接收到观测信息后可以快速的推理出我方无人机态势优劣度, 并快速得出哪种机动决策可以获得更高的收益, 为实现这一点, 利用无人机空战中敌我双方位置、速度及角度等信息, 建立无人机空

战角度态势函数、距离态势函数、速度态势函数及角度态势函数。

### 4.3.1 角度优势

真实无人机空战中，无人机并没有上帝视角，无人机自身的雷达探测、导弹发射都有一个角度范围，当敌方无人机处于我方探测角度范围内才能够发现它的存在探测他的飞行信息，当敌方无人机存在于导弹发射度范围内时我方无人机获得角度优势。为定义角度优势函数需要以下参数：敌方无人机的方位角为  $q_r$ 、无人机机载雷达的最大搜索范围的角度  $\varphi_{AR\max}$ 、无人机机载导弹发射时最大离轴发射角  $\varphi_{AM\max}$ 、以及敌方无人机相对于我方无人机不可逃逸的角度  $\varphi_{AMK}$ ，设无人机空战角度优势为设角度优势因子为  $E_{qr}$ ，则得到如下式子的角度优势函数<sup>[85-88]</sup>：

$$E_{qr} = \begin{cases} 0.1 - \frac{|q_r| - 85^\circ}{10(180^\circ - 85^\circ)} & |q_r| \geq 120^\circ \\ 0.2 - \frac{|q_r| - \varphi_{AR\max}}{10(180^\circ - \varphi_{AR\max})} & \varphi_{AR\max} \leq |q_r| \leq 120^\circ \\ 0.3 - \frac{|q_r| - \varphi_{AR\max}}{10(\varphi_{AR\max} - \varphi_{AM\max})} & \varphi_{AM\max} \leq |q_r| \leq \varphi_{AR\max} \\ 0.8 - \frac{|q_r| - \varphi_{AM\max}}{2(\varphi_{AR\max} - \varphi_{AM\max})} & \varphi_{AMK} \leq |q_r| \leq \varphi_{AM\max} \\ 1 & 0 \leq |q_r| < \varphi_{AMK} \end{cases} \quad (4.4)$$

角度优势函数变化如图 4.3 所示。

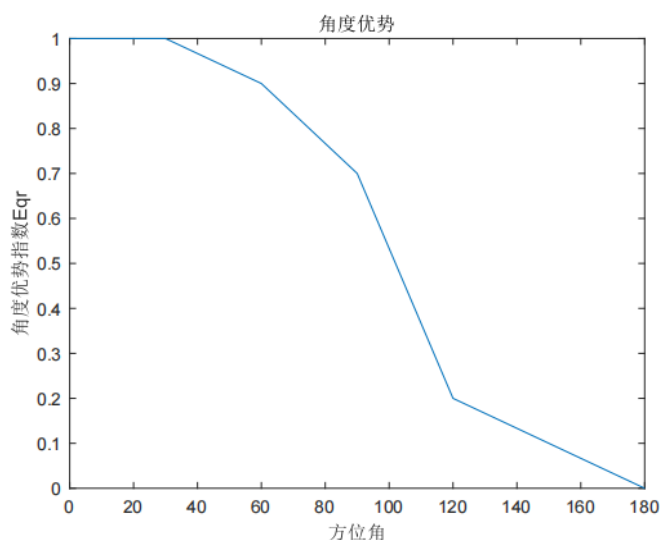


图 4.3 UCAV 角度优势

#### 4.3.2 距离优势

在无人机空战中，无人机携带的雷达等电子观察设备如同无人机的眼睛，而自身携带的武器如同无人机挥拳的距离且小于眼睛看到的距离，当敌方无人机位于我方无人机打击距离内时，我方无人机取得距离优势。其中，无人机自身侦察最大有效侦测距离为  $D_{R_{\max}}^r$ 、无人机自身武器最大发射距离为  $D_{M_{\max}}^r$ 、无人机自身携带武器最小打击距离为  $D_{\min}$ 、敌方无人机相对于我方无人机机载武器最大不可逃逸距离为  $D_{\max}$ ，敌我无人机相对距离为  $R$ ，设无人机空战中距离优势因子为  $E_r$ ，则距离优势函数如下<sup>[89-92]</sup>：

$$E_r = \begin{cases} 0.136e^{\frac{R-D_{R_{\max}}^r}{D_{R_{\max}}^r}} & R \geq D_{R_{\max}}^r \\ 0.37e^{\frac{R-D_{R_{\max}}^b}{D_{R_{\max}}^r-D_{R_{\max}}^b}} & D_{M_{\max}}^r \leq R \leq D_{R_{\max}}^r \\ e^{\frac{R-D_{M_{\max}}^r}{D_{R_{\max}}^b-D_{M_{\max}}^r}} & D_{\max} \leq R \leq D_{M_{\max}}^r \\ 1 & D_{\min} \leq R \leq D_{\max} \\ 0 & R \leq D_{\min} \end{cases} \quad (4.5)$$

当我方无人机处于角度优势时，距离优势随着敌我无人机距离变化曲线如图 4.4 所示。

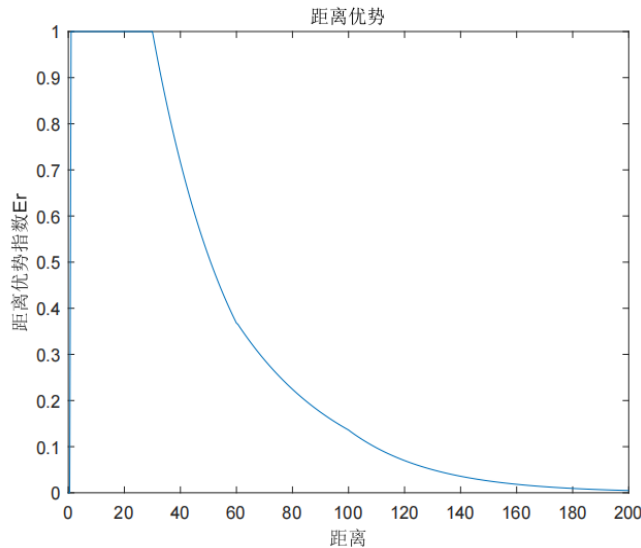


图 4.4 UCAV 距离优势

传统的距离函数只考虑了距离这一因素，这是显然不合理的，双方无人机的位置也对距离优势影响很大，例如当方位角为 180 度与方位角 0 度情况下，距离都为 10km 时距离优势显然是不同的。可以这样理解为当我方获得角度优势时，距离优势为上面的距离优势函数，当我方为角度劣势时，距离优势与上面距离优势函数相反，此时距离优势随着敌我无人机距

离变化曲线如图 4.5 所示。

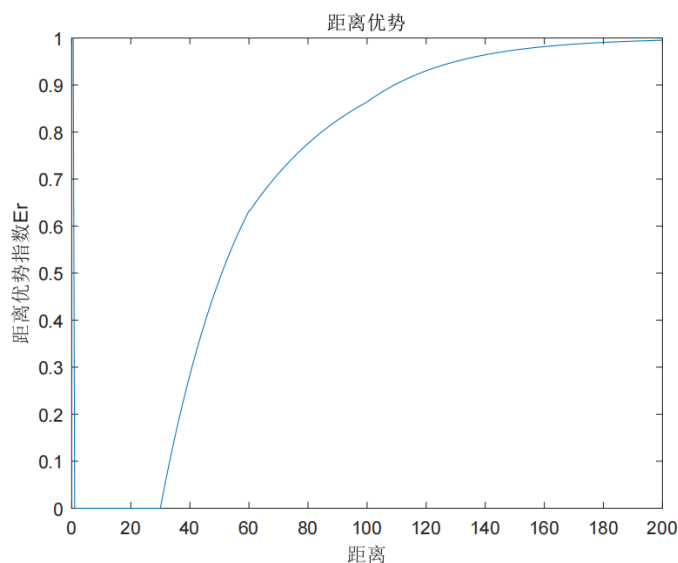


图 4.5 UCAV 角度劣势情况下距离优势

### 4.3.3 高度优势

高度优势函数多为选取地坐标系下的高度差作为指标，但是在实际情况下无人机的飞行姿态是多变的，不同的飞行姿态下其高度差不能简单考虑地坐标系下的高度差。例如极端情况下我方无人机与敌方无人机俯仰角都为 90 度，此时以地坐标系下的高度差作为高度优势的指标很难体现出高度优势。在此选用机体坐标系下的高度差计算高度优势。地坐标系以我方无人机的重心为坐标系原点  $o$ ，无人机纵轴为  $x$  轴机体坐标系的原点  $o$  为飞机的重心， $x$  轴与飞机的纵轴一致指向机头方向， $y$  轴垂直于飞机的对对称面，右侧为正方向， $z$  轴垂直并指向机身下方。地面坐标系转换为机体坐标系如下：

$$S_{\theta\varphi} = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\varphi & \cos\theta\sin\varphi & -\sin\theta \\ \sin\theta\cos\varphi\sin\phi - \sin\varphi\cos\phi & \sin\theta\sin\varphi\sin\phi + \cos\varphi\cos\phi & \cos\theta\sin\phi \\ \sin\theta\cos\varphi\cos\phi - \sin\varphi\sin\phi & \sin\theta\sin\varphi\cos\phi - \cos\varphi\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

$$X_{body} = S_{\theta\varphi} X_{earth} \quad (4.7)$$

无人机空战时，快速爬升占据高度优势是无人机作战取胜的关键设高度优势因子为  $E_{\Delta h}$ ，敌我双方无人机在机体坐标系下高度差选取  $\Delta h$ ，构建无人机空战高度优势函数为<sup>[93-95]</sup>：

$$\Delta h = z_{bodyr} - z_{bodyb} \quad (4.8)$$

$$E_{\Delta h} = \begin{cases} 0 & \Delta h < -5km \\ 0.5 + 0.1\Delta h & -5km \leq \Delta h \leq 5km \\ 1 & \Delta h > 5km \end{cases} \quad (4.9)$$

#### 4.3.4 速度优势

设速度优势因子为  $E_v$ ，参考文献相关文献构建无人机空战速度优势函数为<sup>[91-95]</sup>：

$$E_v = \begin{cases} 0.1 & V_r < 0.6V_b \\ -0.5 + v_r / v_b & 0.6V_b \leq V_r \leq 1.5V_b \\ 1 & V_r \geq 1.5V_b \end{cases} \quad (4.10)$$

#### 4.3.5 综合态势

综上四种态势函数：角度、距离、高度和速度态势函数，四种态势对无人机机动决策产生重要的影响，将角度、距离、高度和速度四种因素的影响程度是为相同，构成无人机空战综合态势为：

$$E = \omega_1 E_{qr} + \omega_2 E_r + \omega_3 E_{\Delta h} + \omega_4 E_v \quad (4.11)$$

其中， $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$  分别为角度、距离、高度、速度四种不同态势的权重。四种态势同等重要，在此选取  $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \omega_4 = 0.25$ 。

### 4.4 基于脉冲神经网络的机动决策算法

人工神经网络是对生物神经系统结构和功能的抽象和模拟，以达到最大限度的对网络能力的提升。神经元突出并不是在每一次的信号传递时被激活，而是在膜电位达到一定阈值时才被激活，但是这一特性在传统人工神经网络中并未实现。而在脉冲神经网络中神经元的膜电位初始为一个值，当有输入存在时其膜电位增加，持续一段时间后，逐渐衰减，当超过阈值时其神经元才发生一次响应。这种工作方式可以大大的缩小网络工作的功耗，人脑拥有百亿量级的神经元功耗却只有 25 瓦左右，这一点是其他神经网络无法达到的，脉冲神经网络拥有低功耗的同时能够满足实时性及准确性的要求。

#### 4.4.1 脉冲神经网络模型

脉冲神经网络是对到大脑和神经元突出在进行信息传递和信息处理方式的模拟，使用脉冲信号模拟神经元的电信号，整个网络以脉冲信号作为输入输出。其特点为：网络结构与传统神经网络类似，采用了生物神经元模型，比之前的神经元更接近生物特性但其工作机理更

加贴近人脑的工作方式，信息的传递基于脉冲进行具有更高的计算效率，脉冲神经元相对复杂，针对输入，它们能提供复杂的非线性映射，从理论上分析，针对一个复杂的无人机机动决策任务，一个小型的网络就能解决。

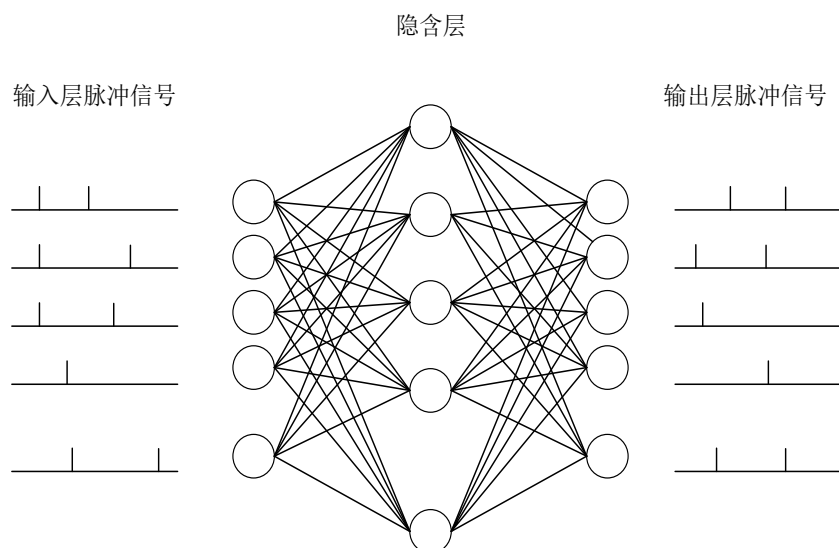


图 4.6 脉冲神经网络示意图

脉冲神经网络如图 4.6 所示，脉冲神经网络与传统神经网络最主要的不同就是使用离散的脉冲信号替代传统神经网络中传播的连续的模拟信号。为了在这种网络结构上产生脉冲信号，脉冲神经网络使用了更加复杂也更加贴近于生物的神经元模型，目前使用最多的是 LIF 神经元模型。对于这类神经元模型来说，输入信号直接影响的是神经元的状态(膜电位)，只有当膜电位上升到阈值电位时，才会产生输出脉冲信号。

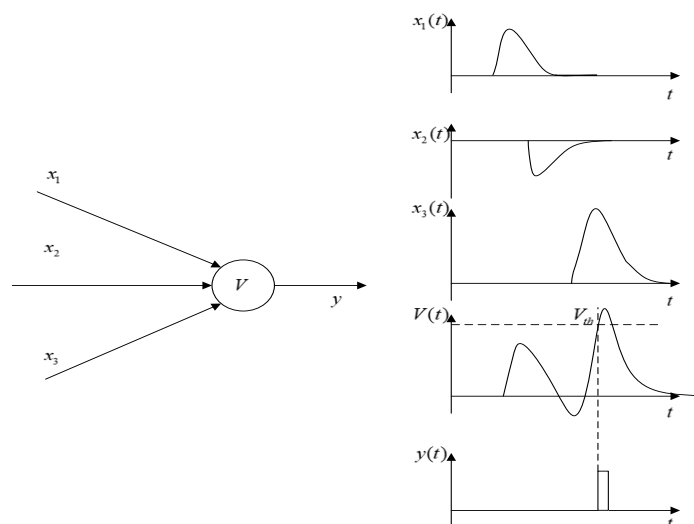


图 4.7 脉冲神经元模型

脉冲神经元模型如图 4.7 所示，LIF 神经元模型应用最为广泛，Leaky 指泄露，表示如

果神经元输入只有一个时,不足以让膜电势超过阈值,由于细胞膜不断进行膜内外离子交换,膜电势会自动发生泄露逐渐回落到静息状态;Integrate 指积分,表示神经元会接收所有与该神经元相连的轴突末端(上一个神经元)到来的脉冲;Fire 指激发,表示当膜电势超过阈值时,神经元会发送脉冲。神经元发送脉冲后会进入超极化状态,然后是不应期(Refractory Period),在不应期内即使给予刺激也不会反应,即神经元不再接收刺激,保持静息电位。

$$\tau_m \frac{dv_m(t)}{dt} = -(v_m(t) - E_r) + R_m I(t) \quad (4.12)$$

$$I(t) = W \cdot S(t) \quad (4.13)$$

$$S(t) = [s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t)] \quad (4.14)$$

$$s_i(t) = \sum_f \delta(t - t_i^f) \quad (4.15)$$

其中,  $x_1, x_2, x_3$  为输入脉冲,  $v_m(t)$  为膜电势,  $\tau_m$  为细胞膜时间常数,  $E_r$  是细胞膜静息电位,  $R_m$  细胞膜电阻,  $I(t)$  是输入突触提供的电流的和,  $t_i^f$  是  $i$  个输入脉冲序列的第  $f$  个脉冲,  $s_i(t)$  表示的是第  $i$  个突触。膜电势  $v_m(t)$  达到阈值  $V_{th}$  时,便会输出一个脉冲,然后膜电势重置为静息电位。

#### 4.4.2 ANN2SNN 算法

网络的输入输出以及信息传递都是脉冲信号,这是脉冲神经网络最大的特点也是其诸多优势的体现。但是不得不面临网络参数难以训练的窘境,采用传统神经网络转换为脉冲神经网络的方法训练脉冲神经网络。当传统人工神经网络以线性整流函数作为激活函数时,可以证明脉冲神经网络脉冲发射频率与人工神经网络的连接权值正相观<sup>[96]</sup>,建立了传统神经网络转换为脉冲神经网络的方法训练脉冲神经网络的桥梁。

假设在每个脉冲神经网络单元和人工神经网络单元之间存在一一映射,使每个人工神经网络单元对应一组脉冲神经元。对于一个  $L$  层的网络,  $W^l, l \in (1, 2, \dots, L)$  表示连接  $L-1$  层到  $L$  层的权重矩阵,  $a_j^{l-1}, b_i^l$  为前一层网络的输入和偏置,  $z_i^l(t)$  为脉冲神经元的电压值,  $V_i^l(t)$  为脉冲神经元的输出电压。线性整流函数(Rectified Linear Unit, ReLU)激活函数<sup>[97-99]</sup>:

$$\text{ReLU}(X) = \begin{cases} X & X \geq 0 \\ 0 & X < 0 \end{cases} \quad (4.16)$$

同时可以得到:



$$a_i^l = \max(0, \sum_{j=1}^{M^{l-1}} w_{ij}^l a_j^{l-1} + b_i^l) \quad (4.17)$$

$$z_i^l(t) = V_{thr}(0, \sum_{j=1}^{M^{l-1}} w_{ij}^l \Theta_{t,j}^{l-1} + b_i^l) \quad (4.18)$$

神经元响应后会发射一个脉冲，膜电位会发生一个相应的变化，此过程称之为膜电位复位。膜电位复位的方式有两种：第一种为将膜电位复位到一个固定的初始值，通常为 0，另一种方式将膜电位减去一个固定值，则可得如下两个不同模方程：

$$V_i^l(t) = \begin{cases} (V_i^l(t-1) + z_i^l(t))(1 - \Theta_{t,i}^l) \\ V_i^l(t-1) + z_i^l(t) - V_{thr} \Theta_{t,i}^l \end{cases} \quad (4.19)$$

两个膜方程有着不同的 ANN 激活与 SNN 的峰值速率的关系：

$$r_i^l(t) = \begin{cases} a_i^l r_{\max} \frac{V_{thr}}{V_{thr} + \zeta_i^l} - \frac{V_i^l(t)}{t(V_{thr} + \zeta_i^l)} \\ a_i^l r_{\max} - \frac{V_i^l(t)}{t \cdot V_{thr}} \end{cases} \quad (4.20)$$

不难发现当重置为一个固定值时，会增加一个额外的乘法误差项、一个附加的近似误差项，这就对人工神经网络转换为脉冲神经网络时增加了更大的误差。当减去一个固定值时频率与人工神经网络输入值成正比，但会减一个附加的近似误差项，该误差项是随着仿真步长而衰减的，这就为人工神经网络转换为脉冲神经网络提供了理论基础。

#### 4.4.3 训练脉冲神经网络

为了验证所研究的基于脉冲神经网络的无人机机动决策方法的有效性，进行仿真研究。通过梯度下降法训练好的全连接神经网络转换为脉冲神经网络，并将所用的测试集数据转换为二进制，利用人工神经网络转换为脉冲神经网络的原理得到训练效果与全连接神经网络误差很小的脉冲神经网络，利用脉冲神经网络模型进行无人机空战决策的步骤为：

步骤 1：建立三维空间坐标系：从三维坐标系中遍历双方的位置以及状态信息，并根据态势评估函数选取当前状态下我方无人机的最高收益机动决策方案。记录所有数据，随机打乱并建立标签，以此建立训练神经网络的数据集以及测试集。

步骤 2：建立全连接神经网络，由于脉冲神经网络输入为二进制，因此在训练全连接神经网络时将网络的输入节点展开。

步骤 3：训练神经网络：将训练集载入到建立好的神经网络中，并将训练数据集中所有数据输入到构建好的神经网络中，调整网络节点的权值，将输出机动决策与标签对比采用梯

度下降法训练整个神经网络。

步骤 4: 数据集进行二进制编码, 脉冲神经网络的输入输出为单个脉冲, 因此将数据集进行二进制编码。

步骤 5: 将训练好的神经网络转换为脉冲神经网络, 并利用前文脉冲神经网络的脉冲发射频率与 ANN 神经网络的权重正相关的关系, 将传统神经网络转换为脉冲神经网络。

步骤 6: 利用测试集验证脉冲神经网络的转换效果, 最终实现脉冲神经网络准确机动决策。

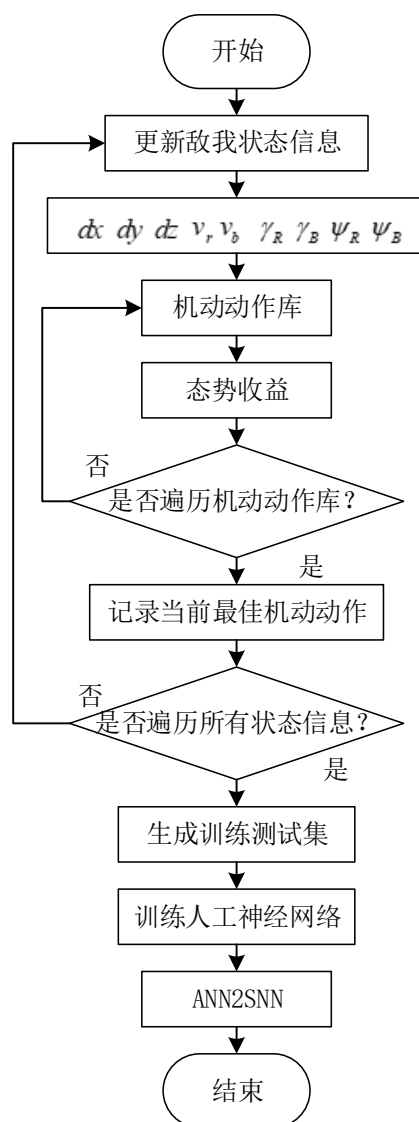


图 4.8 脉冲神经网络训练流程图

数据集中共包含 600000 组数据, 其中 500000 组作为训练集, 100000 组作为测试集, 将训练好的神经网络转换为脉冲神经网络, 利用前文脉冲神经网络的脉冲发射频率与传统神

经网络的权重正相关的关系，将传统神经网络转换为脉冲神经网络，传统神经网络转换为脉冲神经网络后测试集准确率如图 4.9 所示。

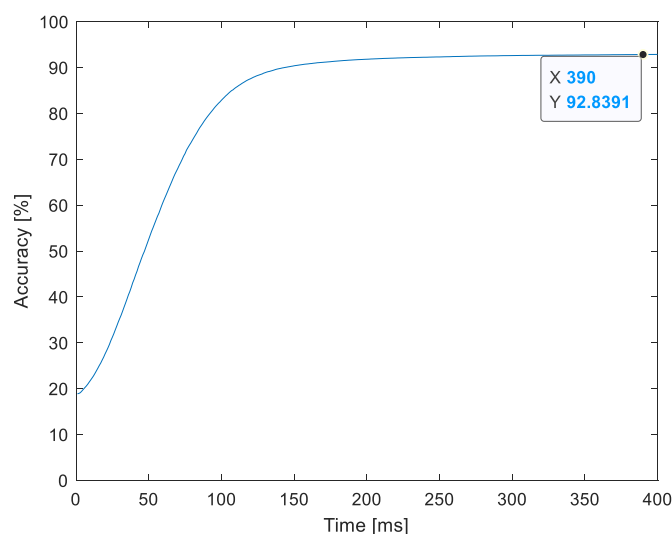


图 4.9 人工神经网络转换为脉冲神经网络效果图

从图 4.9 中可知随着转换时间的增加，转化后的准确率达到 92.8%。转换完成的脉冲神经网络保存了原本神经网络的结构和参数，同时也维持了原本神经网络的训练效果。

#### 4.4.4 机动决策方法

无人机机动动作库包含 27 种动作，机动决策方案的选择由脉冲神经网络的输出  $d_v, d_{\gamma_R}, d_{\psi_R}$  决定，分别为我方无人机速度变量、俯仰角变量、偏航角变量。机动动作库包含如表 4.1 所示为无人机 27 种机动动作。

表 4.1 机动动作库

| $d_v$ | $d_{\gamma_R}$ | $d_{\psi_R}$ | 机动动作   |
|-------|----------------|--------------|--------|
| =0    | >0             | >0           | 匀速左转拉升 |
| =0    | >0             | <0           | 匀速右转拉升 |
| ...   | ...            | ...          | ...    |
| >0    | <0             | >0           | 加速左转俯冲 |
| >0    | <0             | <0           | 加速右转俯冲 |
| ...   | ...            | ...          | ...    |
| <0    | =0             | >0           | 减速左转平飞 |
| <0    | >0             | =0           | 减速俯冲   |
| ...   | ...            | ...          | ...    |

在无人机机动决策过程中，引入人脑记忆、搜索的工作模式，将基于脉冲神经网络不同机动决策方案存储到记忆库，并且记忆库存储当前时刻前的 50 个不同决策方案，当记忆库存满后将实时更新记忆库。如果决策方案已经存在于记忆库时，则直接通过记忆库搜索得出机动决策方案，基于脉冲神经网络机动决策算法如图 4.10 所示。

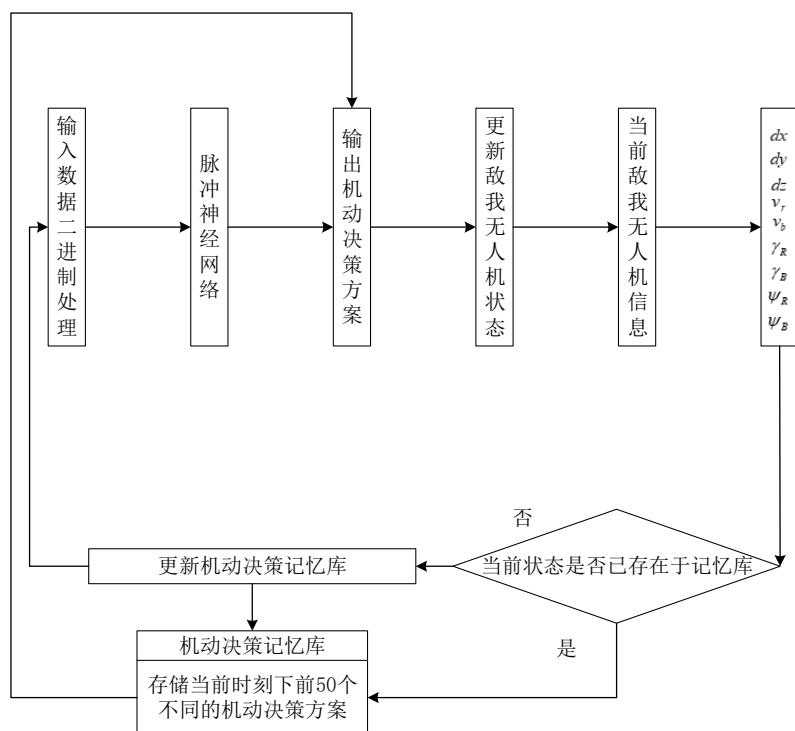


图 4.10 基于脉冲神经网络机动决策算法

基于脉冲神经网络的无人机机动决策算法步骤为：

步骤 1：初始获取战场敌我无人机信息，提取双方无人机在  $x$  轴方向的距离  $d_x$ ，在  $y$  轴方向的距离  $d_y$ ，在  $z$  轴方向的距离  $d_z$ ，双方无人机速度  $v_r, v_b$ ，敌我双方无人机俯仰角  $\gamma_R, \gamma_B$ ，敌我双方偏航角  $\varphi_R, \varphi_B$ ，得到输入  $X = (d_x, d_y, d_z, v_r, v_b, \gamma_R, \gamma_B, \varphi_R, \varphi_B)$ 。

步骤 2：将步骤 1 中提取的信息输入训练好的脉冲神经网络，经过脉冲神经网络推理运算得到收益最大的机动决策方案。

步骤 3：根据前一步得到的机动决策方案后，更新敌我无人机机动之后的状态信息，并同步骤 1 相同操作提取输入信息  $X$ 。

步骤 4：引入人脑记忆存储功能，将无人机最新的多种无人机机动决策数据信息存入机动决策数据库，当无人机再次遇到相同输入信息时，直接根据机动决策记忆库选取最优机动决策方案。

步骤 5：判断当前输入信息是否存在于机动决策数据库，如果已经存在则直接读取机动

决策信息，如果不存在先判断机动决策记忆库是否已满，未满足直接到记忆库，若满则删除记忆库中最后一个信息将新的信息存储。

步骤 6: 当前信息存入记忆库后，输入到脉冲神经网络重复上述步骤。

## 4.5 仿真结果及分析

针对不同的空战情景进行机动决策的仿真，将初始的状态输入脉冲神经网络，并利用脉冲神经网络得到机动决策结果，实现态势收益的最大化。

场景 1: 选取当敌方无人机匀速平飞时的状态下的机动决策仿真结果，选取我方(红)初始坐标为  $(x_r, y_r, z_r) = (30, 30, 30)$ ，相应的选取敌方(蓝)无人机初始坐标为  $(x_b, y_b, z_b) = (30, 30, 31)$ ，敌方无人机匀速飞行，俯仰角、偏航角均为 0 度。

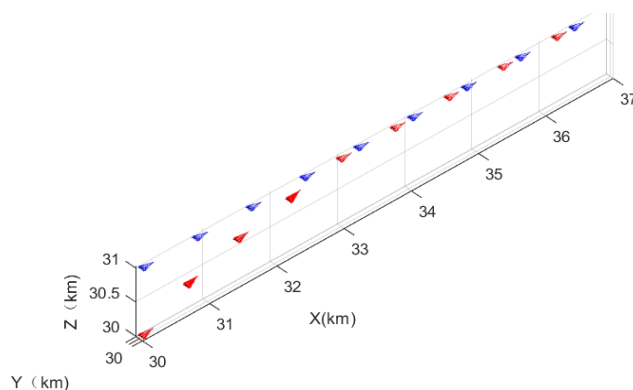


图 4.11 场景 1 无人机空战飞行轨迹

场景 1 无人机空战飞行轨迹如图 4.11 所示，初始状态下，蓝方无人机拥有更大的高度优势，红方无人机通过脉冲神经网络做出快速爬升的机动决策结果，在短时间内改善高度态势，并且同时红方在角度态势，距离态势上取得优化。最终红方无人机通过脉冲神经网络机动决策，迅速改善了空战态势。

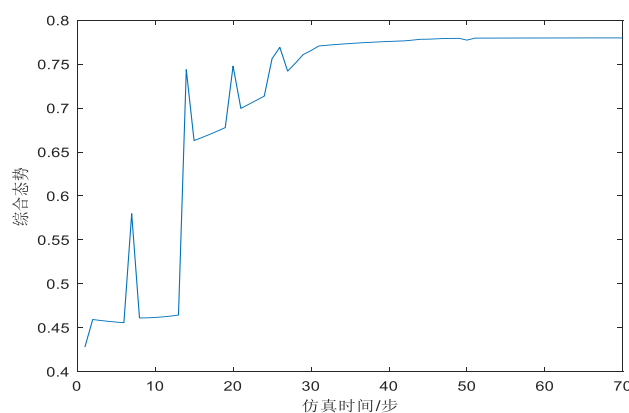


图.4.12 场景 1 红方综合态势变化图

场景 1 无人机空战红方综合态势变化如图 4.12 所示，仿真实验结果表明，在当前场景下，红方无人机通过脉冲神经网络的机动决策，能够正确的选择相对应的决策方案，并快速的机动到自身有益的位置，实现空战态势的扭转。

场景 2：选取当敌方无人机迅速爬升的状态下的机动决策仿真结果，选取我方(红)初始坐标为  $(x_r, y_r, z_r) = (30, 30, 30)$ ，相应的选取敌方(蓝)无人机初始坐标为  $(x_b, y_b, z_b) = (30, 30, 31)$ 。敌方无人机匀速飞行，俯仰角为每个仿真步长增加 0.5 度，偏航角为始终 0 度。

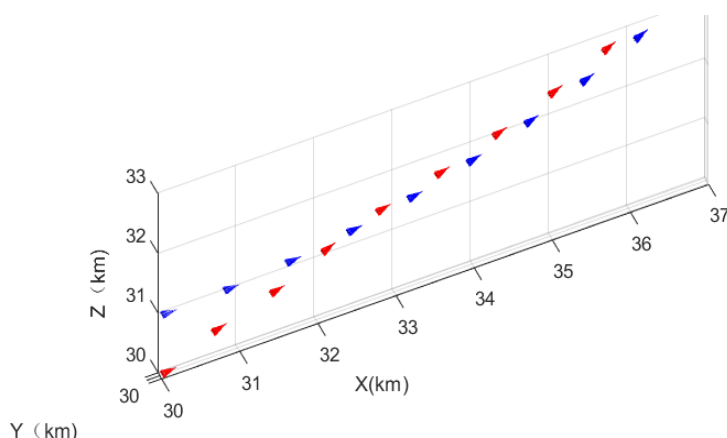


图 4.13 场景 2 无人机空战飞行轨迹

场景 2 无人机空战飞行轨迹如图 4.13 所示，当前情况下，蓝方无人拥有高度优势角度优势，并且蓝方无人机在不断爬升，增加其高度优势。此时红方无人机通过脉冲神经网络做出快速爬升的机动决策结果，同样能够在短时间内爬升到蓝方无人机的上方，取得高度优势。同时红方无人机落后蓝方无人机一个身位，取得了更好的角度优势，距离优势。最终红方无人机通过脉冲神经网络机动决策，取得了更好空战态势。

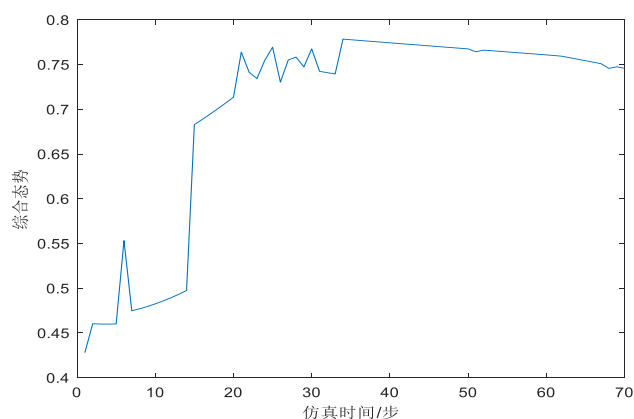


图 4.14 场景 2 红方综合态势变化图

场景 2 无人机空战红方综合态势变化如图 4.14 所示，仿真实验结果表明，红方无人机

通过脉冲神经网络的机动决策，能够在蓝方快速爬升情况下快速的机动到自身有益的位置，实现空战态势的扭转。

场景 3：选取当敌方无人机迅速爬升，并且伴有快速转向的状态下的机动决策仿真结果，选取我方(红)初始坐标为 $(x_r, y_r, z_r) = (30, 30, 30)$ ，相应的选取敌方(蓝)无人机初始坐标为 $(x_b, y_b, z_b) = (30, 30, 31)$ 。敌方无人机匀速飞行，俯仰角为每个仿真步长增加 0.5 度，偏航角为每个仿真步长增加 0.5 度。

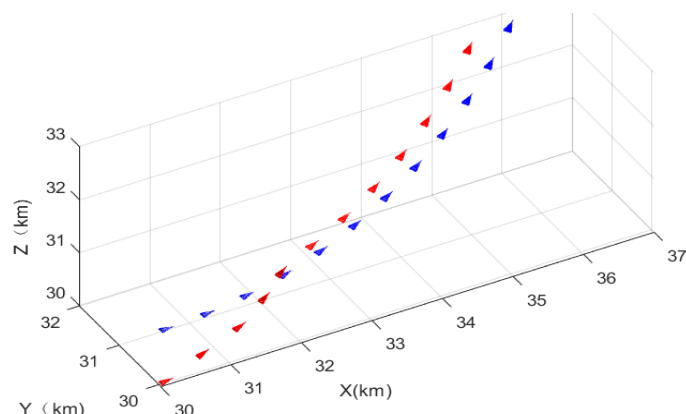


图 4.15 场景 3 无人机空战飞行轨迹

场景 3 无人机空战飞行轨迹如图 4.15 所示，初始状态蓝方无人机处于优势状态，蓝方无人拥有高度优势角度优势，并且快速转向以摆脱红方无人机的追赶。蓝方无人机快速转向、不断爬升，给红方无人机机动决策增加了更大的难度。虽然红方无人机增加了转向的机动动作，但是红方无人机仍能够根据脉冲神经网络迅速做出相应的调整，迅速转向使红方快速占据有利位置，红方无人机落后蓝方无人机一个身位，取得了更好的角度优势，距离优势。最终红方无人机通过脉冲神经网络机动决策，取得了更好空战态势。

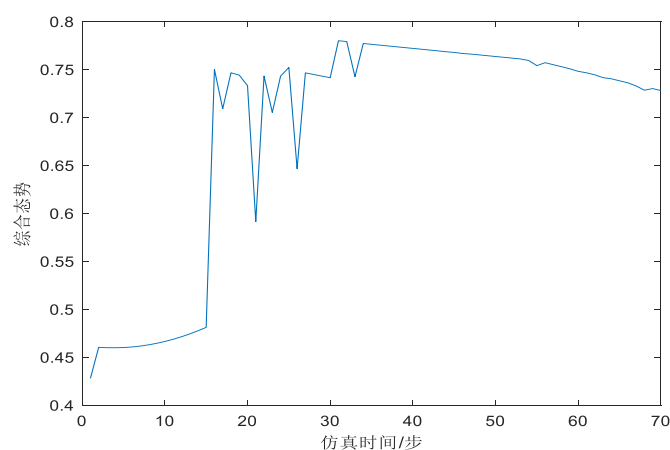


图 4.16 场景 3 红方综合态势变化图

场景 3 无人机空战红方综合态势变化如图 4.16 所示，仿真实验结果表明，蓝方无人机在快速爬升，急速转向的复杂情况下，红方无人机通过脉冲神经网络的机动决策，能够快速

做出反应达到自身有益的位置，实现空战态势的扭转。

通过上面三个不同场景下的机动决策仿真对比，可以看到基于脉冲神经网络的无人机机动决策算法可以快速改善无人机的空战态势。针对我方处于劣势的不同场景均可快速准确的做出正确的机动决策，迅速占据有利空战位置，使我方无人机在高度态势、角度态势、距离态势上都获得较大的改进，最终提高综合态势。

## 4.6 本章小结

(1) 通过对 UACV 的三维空间上的状态，同过角度、距离、速度、高度 4 个方面对空战态势评估函数，遍历寻找各个状态的最佳决策方案，建立训练数据集、测试数据集。然后利用数据集训练全连接神经网络，并通过 ANN2SNN 的方法成功转换为脉冲神经网络，实现了 UCAV 基于脉冲神经网络的机动决策。

(2) 脉冲神经网络由于其自身网络结构的特点，使得其输入信号是非连续的。利用 ANN2SNN 转换克服了脉冲神经网络难以利用传统训练方法训练网络的难题，验证了 ANN2SNN 方法的有效性，以及脉冲神经网络在决策问题上的可行性。

(3) 脉冲神经网络目前仍未被大量应用，基于脉冲神经网络的 UACV 决策方法是一次新的尝试，为脉冲神经网络能够更多的应用到解决其他复杂问题提供了可能性。



## 第五章 基于贝叶斯网络的目标毁伤评估

### 5.1 引言

通过第三章和第四章的无人机空战攻防决策和机动决策模型，无人机可以快速、准确的机动占据有利的作战位置，并对敌方无人机执行打击。完成空战任务后无人机将继续对地面目标实施攻击，对地面目标的攻击毁伤评估将直接影响后续的作战规划，因此目标毁伤评估也是无人机作战任务中的关键一部分。本章针对无人机完成空中对抗后续对地面目标打击的毁伤评估，通过机载雷达等多元传感器与地面情报系统获取的打击前后的目标毁伤信息<sup>[100]</sup>，结合智能算法求解出目标的毁伤程度，以求可以及时的了解作战任务的完成程度。目标毁伤评估既是对于当前无人机攻击效能的计算，又可以为后续的作战任务做出指引，毁伤评估的准确性及实时性将直接影响作战任务的进程<sup>[101]</sup>。在现代战争中，战场环境千变万化，无人机的打击时间窗口也极为有限，本章针对这些问题建立基于贝叶斯网络的目标毁伤评估算法。

### 5.2 基于贝叶斯网络的目标毁伤评估问题描述

基于贝叶斯的毁伤评估主要利用贝叶斯相关理论知识，并根据打击目标的性能特性与打击武器的性能信息构建目标毁伤评估指标，由目标毁伤相关指标建立贝叶斯网络的节点，最终经由贝叶斯网络推理得到目标毁伤结果。其主要内容包括确定目标毁伤等级、提取毁伤评估指标、建立条件概率表、建立贝叶斯网络、实验仿真。最终由上述方法评估目标的毁伤程度，辅助无人机与作战指挥做出相关决策。

#### 5.2.1 目标毁伤评估问题

目标毁伤评估中重要的一部分为情报信息的获取，足够的情报信息是得到准确毁伤评估的关键。本章将综合考虑无人机机载传感器获得的情报信息、地面情报、导弹打击返回信息三方面情报信息，经过情报信息的预处理，将情报信息分为图像与非情报信息。目标毁伤评估的整体流程如图 5.1 所示：首先，确定打击目标的类别不同的打击目标会选取不同的评估模型。其次，对输入信息预处理提取出关键信息点作为毁伤评估的输入，同时针对不同的评估对象提取相应的毁伤评估指标。最后，根据毁伤评估指标建立贝叶斯网络，并最终通过贝叶斯网络得出毁伤程度。单次毁伤结果将直接反馈给无人机辅助其决定是否再次进行打击及后续的作战任务分配，直至达到预期毁伤程度。

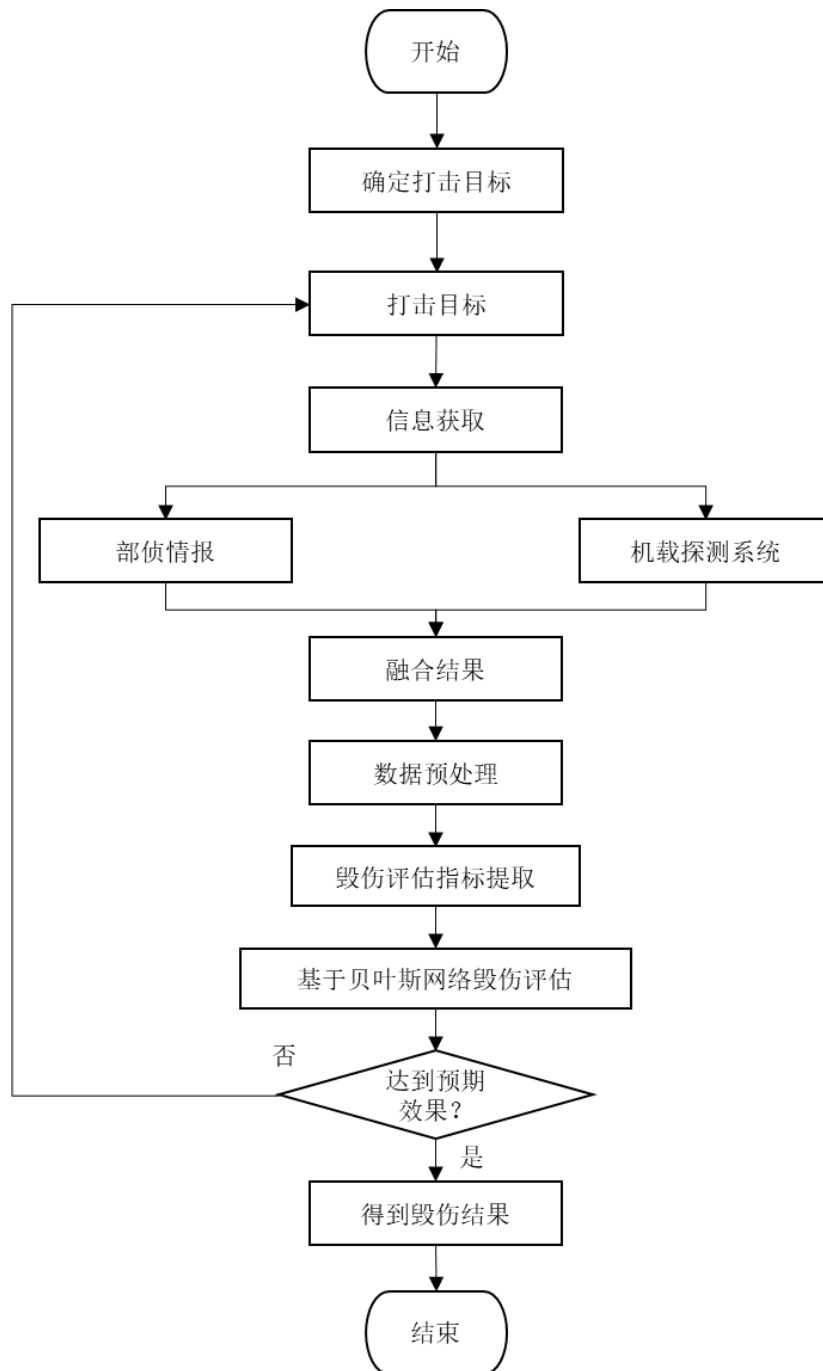


图 5.1 目标毁伤评估整体流程

### 5.2.2 基于贝叶斯网络的目标毁伤评估问题

目标毁伤评估是一个连续的动态问题，利用贝叶斯网络对上一时刻推理和学习的经验和知识进行保存和积累，随着时间的推移收集到的情报和确定性信息也越来越多，提高评估的精确性和克服推理过程中的不确定性<sup>[102]</sup>。基于贝叶斯网络的目标毁伤评估需要获取打击目

标的性能信息以及打击武器的性能信息作为基础，打击目标的性能指标及武器性能指标直接影响毁伤程度<sup>[103-108]</sup>。基于贝叶斯网络毁伤评估的流程如图 5.2 所示：首先，根据目标毁伤特性及打击武器性能信息提取重要的节点信息，将这些重要的信息点作为贝叶斯网络的节点并建立贝叶斯网路，网络节点之间的相互关系由专家经验法确定。其次，毁伤评估过程要先确定目标类型及武器类型，因为不同武器目标之间有着不同的先验知识，接着确定贝叶斯网络的先验概率矩阵。最后，将新获取的信息输出贝叶斯网络，得到目标毁伤程度。不同目标及武器的结合也是本章内容的一个创新点，将多种武器多种目标的毁伤评估都集成为一套系统中，从而实现一个模型可以解决多种目标的毁伤评估。

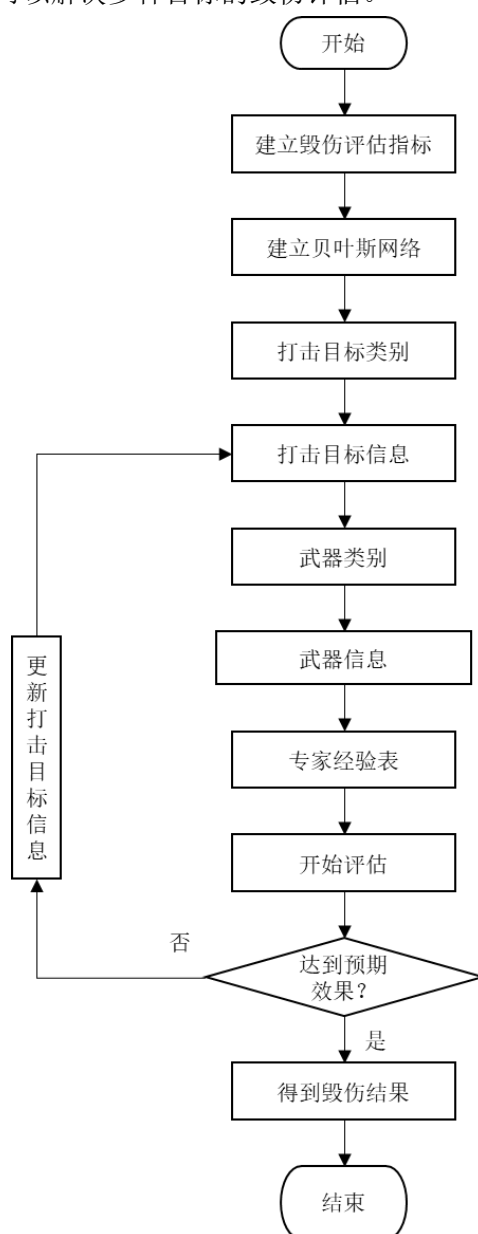


图 5.2 基于贝叶斯网络毁伤评估流程

## 5.3 基于贝叶斯网络的目标毁伤评估算法

贝叶斯网络的历史虽然只有短短几十年，但是其却被各国学者广泛研究成为国际研究重点。其最大的特点在于其可以利用有限的可获取信息结合先验信息推理出事件的发生概率，其在处理问题时因为是先通过观察新的事件，然后结合过往的经验得出新的结论。目标毁伤评估的准确性及实时性将直接影响战争的后续走向和作战任务的调整，战场局势瞬间万变，我方的作战时机也瞬间即逝，如何满足毁伤评估的准确性与及时性是本章的研究重点。贝叶斯网络作为一种高效的概率推理算法，其独特的层层推理模式，可以有效地满足目标毁伤评估的准确性及可靠性要求。

### 5.3.1 贝叶斯网络介绍

首先什么是贝叶斯算法，贝叶斯网络由一组节点和一组有向边组成，其中节点表示随机变量，有向边表示变量之间的条件依赖关系。节点可以表示离散型变量、连续型变量或混合型变量。当两个变量之间存在因果关系时，贝叶斯网络使用条件概率表来描述这种关系。贝叶斯网络有很多应用场景，例如决策支持系统、风险评估、医学诊断、自然语言处理等。

贝叶斯网络是基于贝叶斯理论发展来的一种智能算法由多个网络节点与有向的连线构成，但是网络中不存在闭环的结构，又被称为有向无环图，其工作推理过程类似于人脑的工作方式，采用因果关系推理找出事件之间的联系。贝叶斯网络的基础是贝叶斯定理，这也是整个贝叶斯网络的关键，假设两个随机的事件  $A, B$ ，则它们之间的条件概率关系如式 5.1 所示：

$$P(A|B) = P(A) \frac{P(B|A)}{P(B)} \quad (5.1)$$

其中， $A, B$  分别代表随机事件， $P(A)$  为事件  $A$  的发生概率，这是一个通过先前观测或者是专家经验已知的概率，被称为先验概率。这里  $B$  也是一个事件，该事件新发生的称之为观测事件， $P(B)$  表示该事件的发生概率。 $P(B|A)$  表示事件  $A$  发生时  $B$  事件发生的概率，称为条件概率。由以上分析可得，当我们已知事件  $A$  的发生概率  $P(A)$  以及条件概率  $P(B|A)$ ，并且观察到新的证据事件  $B$  的概率  $P(B)$  时，我们就可以计算  $P(A|B)$ 。这就是贝叶网络推导的基础，本章也基于此理论建立的贝叶斯网络。

### 5.3.2 目标毁伤等级

目标毁伤评估需要确定被打击目标的毁伤程度，对应到贝叶斯网络中的评估等级划分即确定被打击目标的毁伤等级，根据相关研究的经验目标毁伤等级分为轻损、中损、重损三个等级，这三种不同的毁伤等级代表着被打击目标的不同状态。同样的每种网络节点都有着三

种不同的状态，并基于三种不同的状态关系建立贝叶斯网络各节点之间的联系。

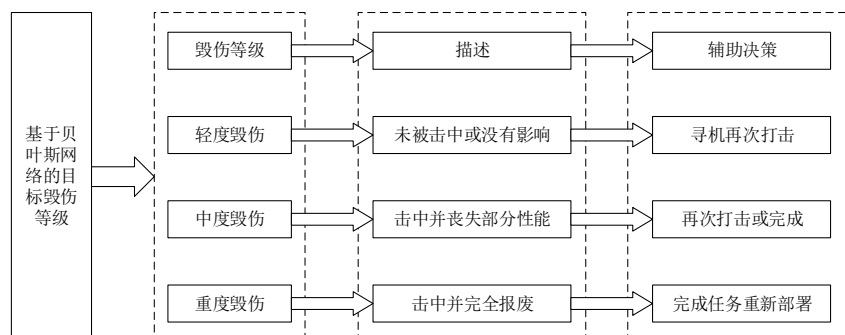


图 5.3 目标毁伤等级划分

目标毁伤等级划分如图 5.3 所示，目标毁伤等级中轻度毁伤是最轻的毁伤等级，其意味着被打击目标没有被无人机击中，或者是毁伤程度不影响其各项性能可以继续发挥作战功能，这种情况下我方无人机得到毁伤结果后会及时的做出再次打击的决策，直到完成打击任务；中度毁伤相较于轻度毁伤更严重，指被打击目标被无人机击中只丧失部分作战性能，仍然可以对战场形势发挥作用对战场起到一定的影响，但是其发挥的作用及影响很有限，此时我方无人机可以做出放弃打击和再次打击的决策；重度损伤是指被打击目标彻底报废永远不能使用的毁伤程度，无需我方无人机进行再次打击，无人机完成打击任务重新分配新的作战任务并调整作战资源的分配。

### 5.3.3 建立毁伤评估贝叶斯网络

目标毁伤评估的输入信息由被打击目标的性能及打击武器性能两部分构成，其中被打击目标的易损度指标，是指目标中能影响其毁伤程度的各项性能指标，而目标遭受打击火力因素是指无人机打击目标所使用的武器对毁伤评估有重要影响的相关指标。被打击目标的性能指标是目标毁伤难易度，称之为目标易损度，包括目标火力、目标机动性及目标防护性能。打击火力性能指标是目标遭受的打击力度，直接影响目标的毁伤程度称之为遭受打击力度，包括目标辐射谱差异及武器杀伤力。

打击火力是指武器杀伤力(HP)，无人机用于打击敌方目标的武器杀伤力直接决定着目标的毁伤等级，武器综合杀伤力越高目标毁伤程度也越高。武器杀伤力是一个综合指标表征武器对目标造成毁伤的能力，其包含各种影响因素：武器杀伤范围(EP)、穿甲性能(APT)、武器制导能力(GC)、抗电磁干扰能力(AE)及 TNT 当量(TNT)。其中，武器杀伤范围、武器制导能力，是指无人机所使用武器的有效杀伤范围与导航制导精度，杀伤范围越大、打击精度越高对目标的毁伤程度越大，直接影响武器的命中和打击效果；穿甲性能、TNT 当量代表武器摧毁目标防护的能力，现代作战装备往往有着强大的装甲，两者性能的高低将直接影响武器对目标的毁伤程度。

目标防空火力因素(FP)，目标的防空火力是目标作战性能的一个重要因素，好的防空火力既是自身生存能力的体现又是其反击能力的关键，目标防空火力可以有效的干预无人机对其打击甚至将无人机击落，目标防空火力主要包括目标雷达性能(R)、目标防空火力(AAF)、目标武器精度(WA)三个方面的指标，雷达是目标防空眼睛是目标发现无人机并做出防御的关键，防空火力及武器精度是目标防御无人机的手段，两者能力的强弱将直接影响无人机的打击距离与打击精度，间接影响目标的毁伤程度。根据上述相关指标建立贝叶斯网络，如图 5.4 所示。

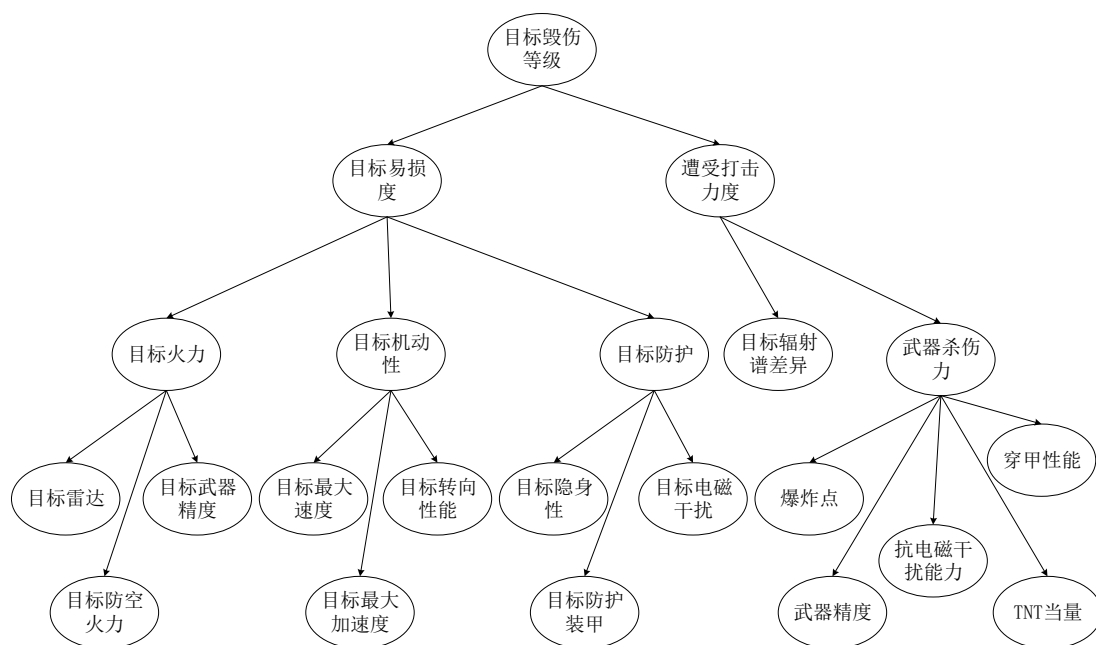


图 5.4 目标毁伤评估贝叶斯网络

目标机动性(M)，目标机动性是指被打击目标的作战过程中躲避机动的能力，机动能力越强意味着其被打击时可以通过大动作的机动动作躲避攻击，将直接影响无人机对其的打击精度，相反机动能力差意味着只能呆在原地等待打击，对应的其毁伤的概率越大。目标机动能力包括：目标最大速度(VMAX)、目标最大加速度(AMAX)、目标转向性能(TMAX)。

目标自身防护(P)，目标自身防护是指其自身的隐蔽性、抗打击性，隐蔽性是指其自身的隐身能力，具有良好的隐身性可以不被无人机发现，而更加高性能的防护装甲也能更好地防御无人机的打击。目标自身防护主要包括：目标隐身性(S)、目标防护装甲(PA)、电磁干扰能力(E)三个方面。

目标辐射谱差异(HRSD)，对于被打击的目标，正常情况下，被打击前它有一个独特的热辐射谱。但是被打击目标受到无人机火力打击后，由于被打击后的状态与被打击前有很大的差异，目标辐射谱一般较大的改变，辐射谱变化的程度越大则其毁伤程度越严重。

基于贝叶斯网络的目标毁伤由图所示，图中最上面的网络节点：目标毁伤等级，是整个网络最终需要推理出的结果，也是整个网络的输出。最下面的 15 个网络节点代表着目标评估指标，是整个网络的输入，其对应于贝叶斯理论中新的证据。网络中的有向连线代表着网络节点之间的关联，即条件概率，是整个网络推理的关键。将评估指标信息输入至贝叶斯网络，由贝叶斯定理与条件概率表推导出中间的网络节点信息，然后以此递推最终得到目标毁伤等级。

### 5.3.4 先验概率矩阵

条件概率是整个网络运行的关键，也是整个网络评估准确性的基础。结合上面的贝叶斯网络通过专家经验法得到各网络节点之间的联系，并通过武器杀伤范围(EP)、穿甲性能(APT)、武器制导能力(GC)、抗电磁干扰能力(AE)、TNT 当量(TNT)、目标雷达性能(R)、目标防空火力(AAF)、目标武器精度(WA)、目标最大速度(VMAX)、目标最大加速度(AMAX)、目标转向性能(TMAX)、目标隐身性(S)、目标防护装甲(PA)、电磁干扰能力(E)作为输入，根据先验概率推理得出贝叶斯网络各节点的状态，最终推理出目标的毁伤等级。

贝叶斯网络节点之间关系通过专家经验法获得，文中的贝叶斯网络中的条件概率矩阵是根据打击武器类型与打击目标类型的不同而不同。也因此整个网络在仿真时可以选择不同的条件概率矩阵，实现一套仿真程序可以满足多种目标毁伤评估。

条件概率矩阵就是父节点与子节点之间的联系，以父节点目标毁伤等级以子节点易损度、遭受打击力度之间的关系举例，

表 5.1 目标毁伤等级的条件概率矩阵

| 毁伤等级 | P(易损度 目标毁伤) |      |      | P(遭受打击力度 目标毁伤) |      |      |
|------|-------------|------|------|----------------|------|------|
|      | 高           | 中    | 低    | 重              | 中    | 轻    |
| 高    | 0.75        | 0.15 | 0.10 | 0.80           | 0.10 | 0.10 |
| 中    | 0.20        | 0.60 | 0.20 | 0.20           | 0.65 | 0.15 |
| 低    | 0.05        | 0.10 | 0.85 | 0.15           | 0.20 | 0.65 |

表 5.2 目标易损度的条件概率矩阵

| 易损度 | P(火力 易损度) |      |      | P(机动性 易损度) |      |      | P(防护 易损度) |      |      |
|-----|-----------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|
|     | 好         | 中    | 差    | 好          | 中    | 差    | 好         | 中    | 差    |
| 高   | 0.10      | 0.25 | 0.65 | 0.10       | 0.10 | 0.80 | 0.15      | 0.15 | 0.70 |
| 中   | 0.20      | 0.65 | 0.15 | 0.20       | 0.65 | 0.15 | 0.30      | 0.50 | 0.20 |
| 低   | 0.70      | 0.20 | 0.10 | 0.70       | 0.20 | 0.10 | 0.60      | 0.30 | 0.10 |

同理可得目标火力与目标雷达性能、防空武器和武器精度的条件概率矩阵，目标火力的

条件概率矩阵如表 5.3 所示。

表 5.3 目标火力的条件概率矩阵

| 目标<br>火力 | P(雷达性能 目标火力) |      |      | P(防空武器 目标火力) |      |      | P(武器精度 目标火力) |      |      |
|----------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|
|          | 好            | 中    | 差    | 好            | 中    | 差    | 高            | 中    | 低    |
| 好        | 0.75         | 0.20 | 0.05 | 0.80         | 0.15 | 0.05 | 0.80         | 0.10 | 0.10 |
| 中        | 0.25         | 0.60 | 0.15 | 0.25         | 0.65 | 0.10 | 0.25         | 0.65 | 0.10 |
| 差        | 0.05         | 0.20 | 0.75 | 0.05         | 0.20 | 0.75 | 0.15         | 0.80 | 0.05 |

目标机动性与目标最大速度、转向性能和最大加速度之间的条件概率矩阵如表 5.4 所示。

表 5.4 目标机动性的条件概率矩阵

| 机动性 | P(最大速度 机动性) |      |      | P(转向性能 机动性) |      |      | P(最大加速度 机动性) |      |      |
|-----|-------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
|     | 高           | 中    | 低    | 高           | 中    | 低    | 高            | 中    | 低    |
| 好   | 0.85        | 0.10 | 0.05 | 0.80        | 0.15 | 0.05 | 0.85         | 0.10 | 0.05 |
| 中   | 0.30        | 0.60 | 0.10 | 0.25        | 0.60 | 0.15 | 0.20         | 0.65 | 0.15 |
| 差   | 0.15        | 0.20 | 0.65 | 0.10        | 0.20 | 0.70 | 0.15         | 0.20 | 0.65 |

目标防护性与目标隐身性、防护装甲性能和电磁干扰性能之间的条件概率矩阵如表 5.5 所示。

表 5.5 目标防护性的条件概率矩阵

| 防护 | P(隐身性 防护) |      |      | P(防护装甲 防护) |      |      | P(电磁干扰 防护) |      |      |
|----|-----------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
|    | 好         | 中    | 差    | 好          | 中    | 差    | 强          | 中    | 弱    |
| 好  | 0.75      | 0.20 | 0.05 | 0.80       | 0.15 | 0.05 | 0.85       | 0.10 | 0.05 |
| 中  | 0.30      | 0.60 | 0.10 | 0.25       | 0.65 | 0.10 | 0.15       | 0.65 | 0.20 |
| 差  | 0.15      | 0.20 | 0.65 | 0.0        | 0.20 | 0.70 | 0.10       | 0.10 | 0.80 |

目标遭受打击力度与武器杀伤力和辐射谱差异之间的条件概率矩阵如表 5.6 所示。

表 5.6 目标打击力度的条件概率矩阵

| 打击力度 | P(武器杀伤力 打击力度) |      |      | P(辐射谱差异 打击力度) |      |      |
|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
|      | 命中            | 内    | 外    | 大             | 中    | 小    |
| 轻    | 0.05          | 0.15 | 0.80 | 0.15          | 0.15 | 0.70 |
| 中    | 0.30          | 0.60 | 0.10 | 0.15          | 0.65 | 0.20 |
| 重    | 0.75          | 0.20 | 0.05 | 0.80          | 0.10 | 0.10 |

武器杀伤力与弹着点、武器穿甲能力和武器精度之间的条件概率矩阵如表 5.7 所示。



表 5.7 武器杀伤力的条件概率矩阵

| 武器杀<br>伤力 | P(弹着点 武器杀伤力) |      |      | P(穿甲能力 武器杀伤力) |      |      | P(精度 武器杀伤力) |      |      |
|-----------|--------------|------|------|---------------|------|------|-------------|------|------|
|           | 命中           | 内    | 外    | 高             | 中    | 低    | 高           | 中    | 低    |
| 高         | 0.8          | 0.15 | 0.05 | 0.75          | 0.20 | 0.05 | 0.85        | 0.10 | 0.05 |
| 中         | 0.20         | 0.70 | 0.10 | 0.30          | 0.60 | 0.10 | 0.15        | 0.65 | 0.20 |
| 低         | 0.15         | 0.20 | 0.65 | 0.20          | 0.10 | 0.70 | 0.10        | 0.20 | 0.70 |

武器杀伤力与武器抗电磁干扰能力和武器 TNT 当量之间的条件概率矩阵如表 5.8 所示。

表 5.8 武器杀伤力的条件概率矩阵

| 武器杀<br>伤力 | P(抗电磁干扰能力 武器杀伤力) |      |      | P(TNT 当量 武器杀伤力) |      |      |
|-----------|------------------|------|------|-----------------|------|------|
|           | 命中               | 内    | 外    | 高               | 中    | 低    |
| 高         | 0.75             | 0.15 | 0.10 | 0.80            | 0.15 | 0.05 |
| 中         | 0.30             | 0.60 | 0.10 | 0.25            | 0.60 | 0.15 |
| 低         | 0.15             | 0.15 | 0.75 | 0.10            | 0.20 | 0.70 |

条件概率表是根据打击目标与打击武器的类型选定的，这也是与其他基于贝叶斯网络毁伤评估的不同点。当无人机打击目标之后，由机载雷达、地面情报获取的信息作为贝叶斯网络的输入，输入信息包含打击目标毁伤属性信息与武器性能信息：武器杀伤范围、穿甲性能、武器制导能力、抗电磁干扰能力、TNT 当量、辐射谱差异、目标雷达性能、目标防空火力、目标武器精度、目标最大速度、目标最大加速度、目标转向性能、目标隐身性、目标防护装甲、电磁干扰能力，然后通过贝叶斯网络推导得出毁伤等级。

### 5.3.5 基于贝叶斯网络目标毁伤等级推理

毁伤评估的推理是贝叶斯网络的核心内容，贝叶斯网络的推理与人脑极为相似，可以综合利用先验信息和当前信息，对于本文的毁伤评估其推理过程如下：首先，取目标火力父节点及其子节点雷达性能、防空武器和武器精度，设父节点为事件  $A$ ，子节点为事件  $B_1, B_2, B_3$ 。当已知事件  $A$  的先验概率，以及条件概率  $P(B_i | A), i = 1, 2, 3$ ，当得到新的证据  $P(B_i), i = 1, 2, 3$  时需要求出  $P(A | B_1, B_2, B_3)$  发生的概率。则根据贝叶斯定理可得：

$$P(A | B_1, B_2, B_3) = \frac{P(A)P(B_1, B_2, B_3 | A)}{P(B_1, B_2, B_3)} \quad (5.2)$$

而贝叶斯中相互独立事件有：

$$P(B_1, B_2, B_3 | A) = \prod_{i=1}^3 P(B_i | A) \quad (5.3)$$

则可以得到：

$$P(A|B_1, B_2, B_3) = \frac{P(A) \prod_{i=1}^3 P(B_i|A)}{P(B_1, B_2, B_3)} \quad (5.4)$$

而  $P(B_1, B_2, B_3)$  为一个常数, 设  $P(A|B_1, B_2, B_3)$  为  $y$  从而:

$$y = \arg \max_y P(A) \prod_{i=1}^3 P(B_i|A) \quad (5.5)$$

通过上面的推理求解出了后验概率  $P(A|B_1, B_2, B_3)$ , 即由贝叶斯网络的子节点作为输入, 结合已知信息便可以求出相应的后验概率, 同理可以求出目标机动、目标防护和打击火力的后验概率。然后将这些后验概率作为输入可求到其对应父节点的后验概率, 同理可以求出目标毁伤等级的后验概率。当最大后验概率中高度毁伤概率  $p \geq 0.8$  时为完全毁伤, 当  $0.5 \leq p < 0.8$  为严重毁伤, 当  $0.3 \leq p < 0.5$  为中度毁伤, 当  $0.1 \leq p < 0.3$  为轻度毁伤, 当  $p < 0.1$  为没有毁伤。

## 5.4 仿真结果及分析

基于贝叶斯网络的目标毁伤评估体系已经搭建完成, 本部分内容主要介绍将基于贝叶斯网络的目标毁伤评估软件程序, 主要包括软件界面介绍及实验仿真。

### 5.4.1 目标毁伤评估软件构建



图 5.5 基于贝叶斯网络的目标毁伤评估软件界面

仿真界面如图 5.5 所示, 前文中已经搭建了贝叶斯网络, 同时给出了贝叶斯网络的推理过程, 接着将考虑基于贝叶斯网络毁伤评估的实验仿真。首先贝叶斯网络的使用的是

MATLAB 平台，将建立的贝叶斯网络通过 MATLAB 实现，然后通过 MATLAB 上的 APP DESIGNER 设计仿真交互界面。

软件界面可以自由的选择多种评估目标及多种打击武器并选用不同的概率矩阵，同时可以选择评估的次数，因为有些武器无法通过一次打击摧毁目标，所以设置多次打击评估选项。软件评估界面主要包含目标性能输入模块、武器性能输入模块以及评估输出三个模块，其中输入信息模块都设有自动载入选项和手动输入选项，自动输入选项可以一键将待评估的目标或者武器性能信息载入，该选项可以快速载入经常使用到的信息。在评估窗口设有输出信息提示框，其可以提示操作信息也可以显示评估结果。毁伤评估软件目标性能输入模块如图 5.6 所示：



图 5.6 目标毁伤评估软件目标性能输入模块图

目标性能信息输入模块中各个指标初始化为优，当输入新的打击目标性能信息时其值发生相应的改变。打击目标性能可以选择自动载入打击目标性能信息与手动输入打击目标性能信息。当选择自动载入打击目标性能信息时，初始化为坦克 A 的性能信息，如果打击目标不是坦克 A 则可以在该模块的左侧选择需要评估的打击目标，并自动将相应的性能信息载入相应的输入单元，自动载入选项中的选项使用者可以根据实际情况自由添加。当选择手动输入打击目标性能信息时，则需要从该模块的下方的下拉菜单中选择各项性能信息的值，该模块信息输入完成后则需要输入打击火力性能信息。

目标毁伤评估软件武器性能输入模块如图 5.7 所示。武器性能信息输入模块中各个指标初始化为优，当输入新的武器性能信息时其值发生相应的改变。该模块同样可以选择手动输入武器性能信息和自动载入武器性能信息。当选择自动载入武器性能信息时需要在自动载入选项中选择武器的类型，当选择手动输入时，则需要从武器性能选项中选择各个武器性能指

标。武器性能自动载入选项中的武器性能是可以修改增加的，使用者可以根据实际需求自由更改自动载入选项中的武器类型，这为后续的仿真应用及实际使用提供了方便。

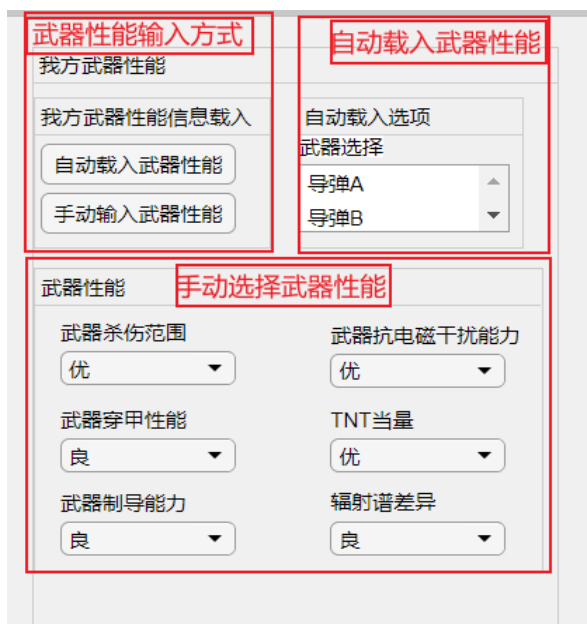


图 5.7 目标毁伤评估软件武器性能输入模块图

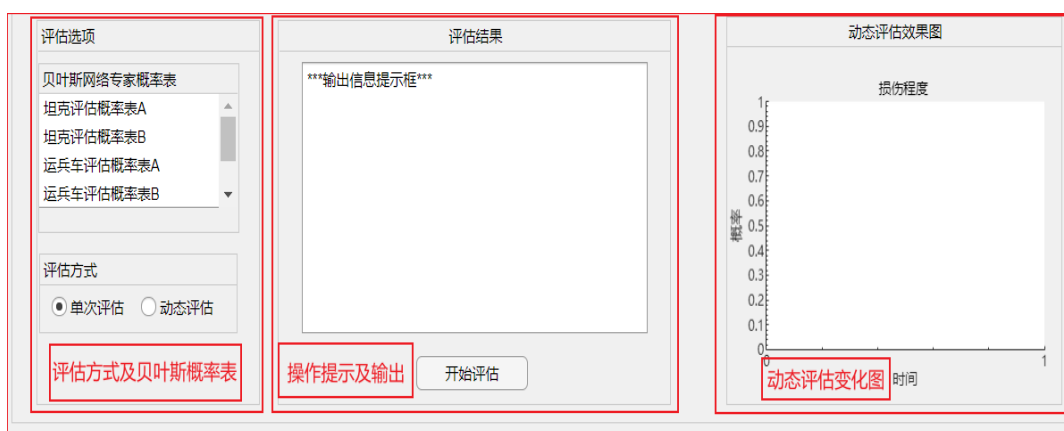


图 5.8 目标毁伤评估软件评估与输出模块图

评估及输出模块如图 5.8 所示。评估及输出模块中的各项指标初始化为坦克评估概率表 A 及单次评估，当输入新的信息时其值发生相应的改变。该模块的评估选项可以选择针对不同打击目标与不同武器的条件概率表，可以提高毁伤评估的准确性和软件的通用性。评估方式可以选择一次打击的单次评估方式和多次打击的动态评估模式。评估结果窗口不仅可以显示每次毁伤评估的结果还可以提示各项操作信息，上述各项信息输入后点击开始评估，评估结果窗口将显示毁伤的程度，动态评估效果图将显示每次评估结果重损、中损及轻损的概率值。

## 5.4.2 仿真分析

基于贝叶斯网络目标毁伤评估软件使用流程为：

步骤 1：输入目标性能属性，输入模式有自动载入与手动选择两种方式，当选择自动载入打击目标性能信息时，在自动载入选项中找到待评估目标，如果没有则可以手动选择待评估目标的各项性能指标。

步骤 2：输入武器性能属性，输入模式同样有自动载入与手动选择两种方式，当选择自动载入打击目标性能信息时，在自动载入选项中找到打击武器，如果没有则可以手动选择武器的各项性能指标。

步骤 3：选择先验概率矩阵，不同的待评估目标与不同的打击武器有着不同的先验概率矩阵，只有选择正确的先验概率矩阵才能得到准确的毁伤评估结果。

步骤 4：选择评估方式，单次评估是指武器只发射一次武器对目标造成的毁伤程度，动态则是多次打击直达目标被摧毁。

步骤 5：开始评估，在评估结果信息框内会提醒各种操作及评估结果。

场景 1：当选择自动载入目标及武器性能，选择打击目标为坦克 A，武器为导弹 A(两者的性能都可以在 Excel 表格中根据实际需求改动)。贝叶斯网络的先验概率选择坦克评估概率表 B(武器与目标之间的先验概率可以根据实际要求更改)，选择动态评估。点击开始评估，评估结果如图 5.9 所示。

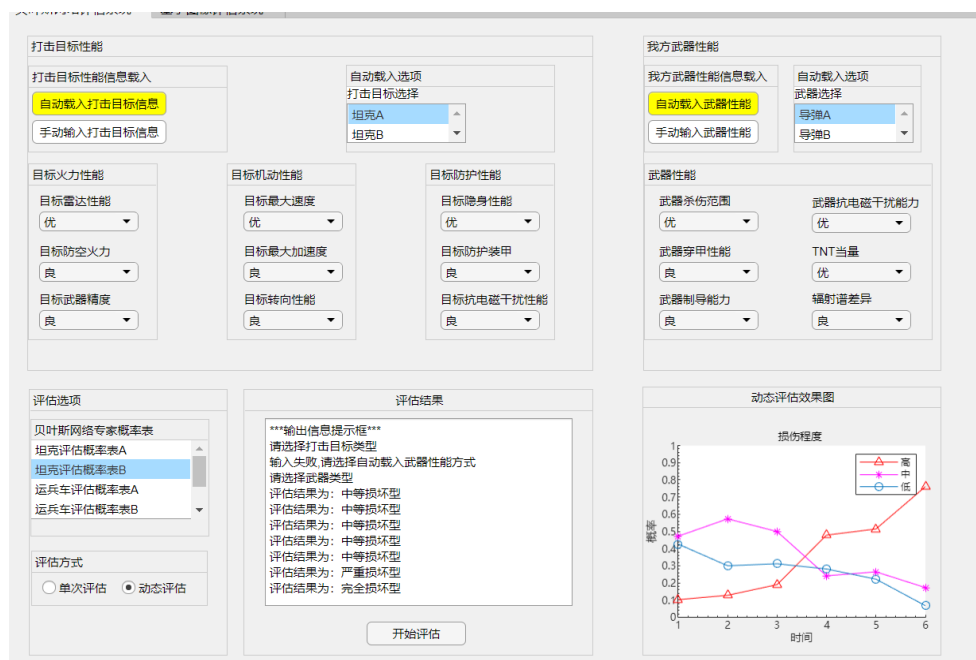


图 5.9 基于贝叶斯网络的毁伤评估仿真 1

从仿真结果可以看出，在输出信息提示框我们可以看到每一步的操作提示同时显示了目

标毁伤程度信息，当评估六次后结果为完全损伤，达到目标毁伤要求，这个结果是由前面选择的目标及武器性能以及先验概率表共同决定的。同样的在动态评估效果图我们可以看到随着打击次数的增加坦克损伤程度为高的概率逐渐变高。

场景 2：当选择自动载入目标及武器性能，选择打击目标为运兵车 A，武器为导弹 A(两者的性能都可以在 Excel 表格中根据实际需求改动)。贝叶斯网络的先验概率表选择坦克评估概率表 A(武器与目标之间的先验概率可以根据实际要求更改)，选择动态评估。点击开始评估，评估结果如图 5.10 所示。

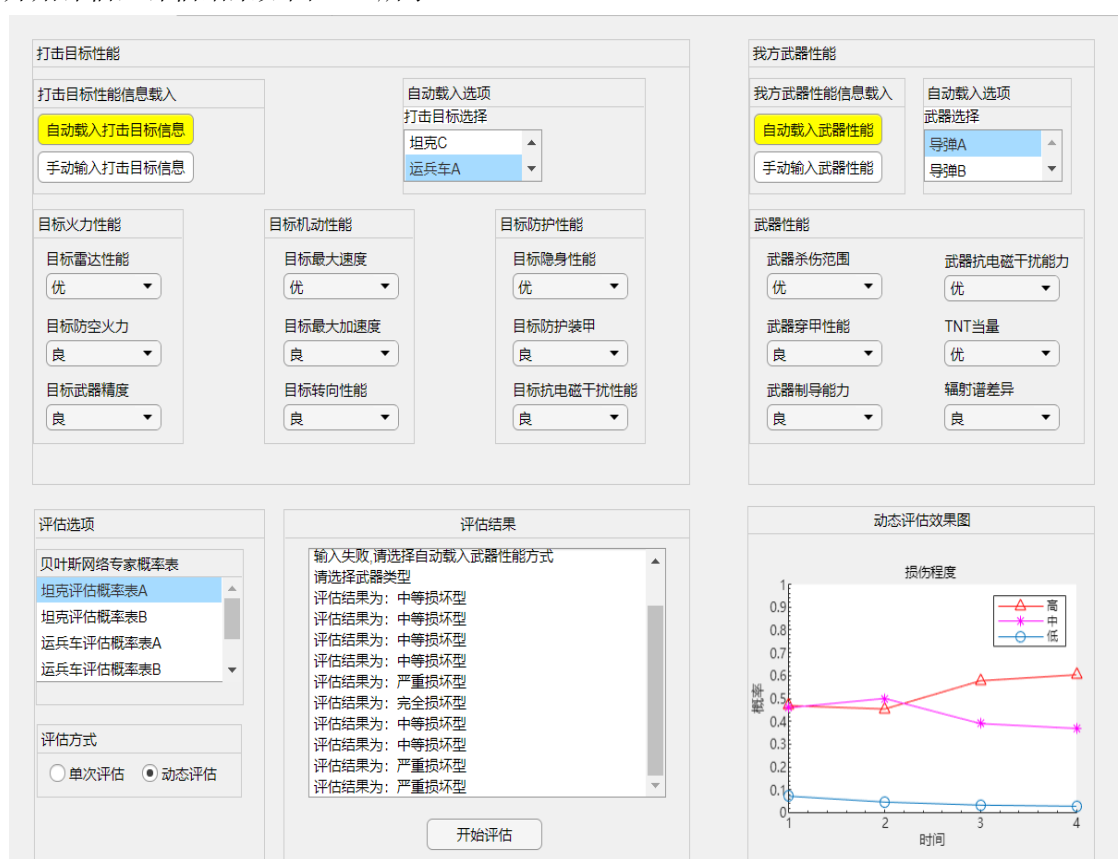


图 5.10 基于贝叶斯网络的毁伤评估仿真 2

当评估四次后结果为完全损伤，这个结果是由前面选择的目标及武器性能以及先验概率表决定的。同样的在动态评估效果图我们可以看到随着打击次数的增加坦克损伤程度为高的概率逐渐变高。

场景 3：当选择手动载入目标及武器性能，目标雷达性能、目标防护装甲及目标抗电磁干扰能力为优其余目标性能均为良，武器穿甲及 TNT 当量为优其余皆为良时，贝叶斯网络的先验概率表选择坦克评估概率表 B(武器与目标之间的先验概率可以根据实际要求更改)，选择动态评估。点击开始评估，评估结果如图 5.11 所示。

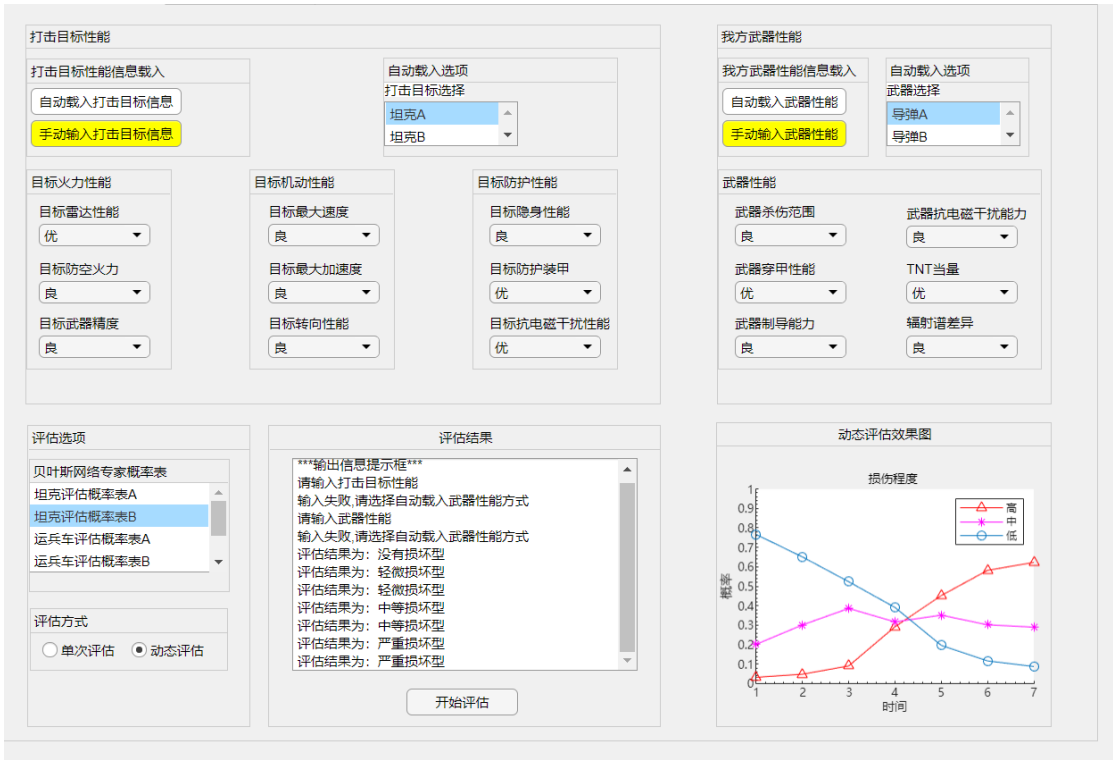


图 5.11 基于贝叶斯网络的毁伤评估仿真 3

当评估七次后结果为完全损伤，这个结果是由前面选择的目标及武器性能以及先验概率表决定的。同样的在动态评估效果图我们可以看到随着打击次数的增加坦克损伤程度为重度毁伤概率逐渐变高。

## 5.5 本章小结

本章研究了一种基于贝叶斯网络的目标毁伤评估方法。首先，根据被打击目标的性能特性及武器的性能特性选取对目标毁伤具有重要影响的因素作为贝叶斯网络的节点，并由此搭建贝叶斯网络，贝叶斯网络中的先验概率由专家经验获取，从而构建先验概率矩阵建立整个贝叶斯网络节点间的联系。根据战时获取的信息作为贝叶斯网络的输入，层层推理得到目标毁伤程度。目标毁伤评估模型最终编写成交互软件界面，并创新的将多种被评估目标与武器集成在一个软件中，实现可以自由选择的目标毁伤评估，并通过实验仿真证明了基于贝叶斯网络的目标毁伤方法的有效性。



## 第六章 总结与展望

### 6.1 本文的主要工作总结

伴随着无人机技术及现代军事科技的快速发展,在近几年的局部战争中无人机担任越来越重要的作用,未来战争中无人机将担任更多的作战任务甚至于取代飞行员自主的参与到无人机空战。无人机空战相关技术作为未来军事战争关键技术,被越来越多的军事强国注意到并吸引大量的学者参与到该项技术的研究中。无人机空战是一个十分复杂的问题,结合实际空战瞬息万变的局势,无人机想要实现更加智能化的参与到未来空战中还有许多关键技术等待解决。本文针对无人机智能化空战技术开展了一系列的具有探索性、创新性的研究工作。主要从无人机空战中攻防决策、机动决策及后续目标毁伤评估三个方面展开研究,针对攻防决策问题采用一种基于具有记忆、遗忘及推理功能的 LSTM 网络的无人机攻防决策算法;针对机动决策问题提出一种基于脉冲神经网络的无人机机动决策算法;针对目标毁伤评估问题采用基于贝叶斯网络的毁伤评估算法,并创新的将多种待评估目标及武器集成到一套贝叶斯网络之中。主要研究内容如下:

(1) 建立了无人机空战决策与毁伤评估的总体研究框架,将无人机空战的主要研究内容分为无人机攻防决策、无人机机动决策及目标毁伤评估三个部分,并对三个部分展开分析,介绍了不同部分采用的智能算法与基本研究流程,从而建立了无人机空战总体研究框架。

(2) 完成了基于长短周期记忆网络的无人机攻防决策。首先,针对无人机攻防决策数据集问题,采用空域划分的方法将无人机分为攻击、伺机攻击、防御逃逸、突防及监测干扰五种攻防决策方案,并基于此建立无人机攻防决策数据集。其次、针对无人机攻防决策的连续性与不确定性,建立了基于长短周期记忆网络的无人机攻防决策时序模型,该模型具有记忆、遗忘及推理功能,充分利用无人机一段时间内的信息,可以有效地解决无人机攻防决策问题。然后,讨论了 Adam 梯度下降算法中超参对长短周期记忆网络训练的影响,并最终选取最优的超参,从而加快网络的训练速度及攻防决策的准确度。最终通过仿真验证了基于长短周期记忆网络的攻防决策的准确性及有效性。

(3) 完成了基于脉冲神经网络的无人机机动决策。首先,针对无人机机动决策数据集的问题,通过建立无人机空战角度、距离、高度及速度态势函数,以空战态势最优为目标遍历无人机相对位置及机动动作库,建立无人机机动决策数据集。其次,建立脉冲神经网络,脉冲神经网络采用脉冲信号作为输入输出,且响应函数都是仿生神经元模型,多层网络可以实现复杂的非线性映射。然后,为克服脉冲神经网络难以利用传统梯度下降法的问题,采用



ANN2SNN 的方法训练脉冲神经网络, 建立同尺寸的全连接神经网络, 将训练好的神经网络转换为脉冲神经网络。最终, 通过仿真分析验证了基于脉冲神经网络的无人机机动决策算法的可行性及准确性。

(4) 完成了基于贝叶斯网络的目标毁伤评估。首先, 根据待评估目标的特性及参与打击武器的性能, 提取对目标毁伤产生影响的指标作为贝叶斯网络的节点并建立贝叶斯网络。其次, 为了建立贝叶斯网络各节点之间的因果关系, 并考虑不同武器及不同目标之间相互关系的不同, 根据专家经验建立一一对应的先验概率矩阵。然后, 将贝叶斯网络毁伤评估模型编写为人机交互界面, 并将多种目标多种武器集成在一套评估程序中。最后通过仿真分析验证了基于贝叶斯网络的目标毁伤评估算法的准确性及实时性。

## 6.2 本文的不足及研究展望

无人机空战是在一个瞬息万变的战场环境中, 实现智能化无人机空战是一个十分广阔的课题。本文为实现更加智能化的无人机空战技术主要从无人机空战中攻防决策、机动决策及后续目标毁伤评估三个方面展开研究, 并取得了一定的研究成果, 但是所做工作相对浅薄, 具体的研究内容与研究方法仍有不足之处, 实现无人机空战技术仍有很多关键技术需要研究。对于本文的不足之处和未来展望如下:

(1) 本文无人机空战更多的关注在我方无人机视角, 无论空战攻防决策、机动决策都是主要考虑我方无人机的相对态势优劣度, 但在现实空战中空战是一个双方博弈的过程, 需要关注双方的决策过程。

(2) 本文无人机攻防决策的数据集是基于空域划分的方法构造的, 虽然已经充分考虑了真实空战的各种情形并将无人机攻防划分为多个情形, 但是与实际空战中的复杂程度难以提并论。

(3) 无人机空战过程中, 不仅需要关注空战态势对无人机的影响, 还需要关注地面及其他方向的战场环境, 实际空战中无人机受到的威胁除了直接对抗的无人机, 还包括地面的防空力量甚至是太空中的卫星等。

(4) 无人机空战过程可能会出现很多数据无法全部获得的情况, 空战过程中机载雷达地面情报都可能无法获取全部的作战信息, 本文只考虑了完备信息下的攻防决策、机动决策及目标毁伤评估, 而没有考虑非完备信息下的处理方法

(5) 本文无人机机动决策数据集是基于态势函数构造而来, 虽然每种机动决策都会使得我方无人机态势收益增加, 但是实际空战中并不是一味的追求态势最优, 有时无人机会根据不同的情形做出损失当前一定态势从而获得更高收益的机动决策方案。

## 参考文献

- [1]尹欣繁,章贵川,彭先敏,等.军用无人机技术智能化发展及应用[J].国防科技,2018,39(5):30-34.
- [2]李光.无人机的发展现状与趋势[J].现代工业经济和信息化,2021,11(3):12-16
- [3]槐泽鹏,龚旻,陈克.未来战争形态发展研究[J].战术导弹技术,2018,187(1):1-8.
- [4]王明琨,于建坤,朱杰,等.军用无人机的发展及其在机场排弹专业中的应用研究[J].现代制造技术与装备,2022,58(1):136-138.
- [5]任广山,常晶,陈为胜.无人机系统智能自主控制技术发展现状与展望[J].控制与信息技术,2018,458(6):7-13.
- [6]陶于金,李沛峰.无人机系统发展与关键技术综述[J].航空制造技术,2014,464(20):34-39.
- [7]牛轶峰,肖湘江,柯冠岩.无人机集群作战概念及关键技术分析[J].国防科技,2013,34(5):37-43.
- [8]司炳山,董志明.外军无人系统自主行为决策技术发展研究[J].舰船电子工程,2022,42(12):8-11.
- [9]葛军,张小玲,郭庆.智能化战争研究现状与作战能力建设对策探析[J].国防科技,2022,43(6):107-113.
- [10]程诚,李成智,杨立华.美国军用无人机发展的历史透析[J].自然辩证法通讯,2016,38(2):67-72.
- [11]李风雷,卢昊,宋闯,等.智能化战争与无人系统技术的发展[J].无人系统技术,2018,1(2):14-23.
- [12]马小博.先进无人作战飞机航空电子发展综述[J].航空计算技术,2020,50(3):122-125.
- [13]吴蔚,张洋,张慧.2022年国外航空科技发展综述[J].国防科技工业,2023,274(1):26-28..
- [14]林岳峥,祝利,王海.全球鹰无人侦察机的技术特点与应用趋势[J].飞航导弹,2011,321(9):21-24.
- [15]范会兵,果金龙,罗广文.无人机在现代战争中的应用[J].轻兵器,2022,558(9):32-34.
- [16]苏润丛,向文豪,缪国春,等.纳卡冲突中无人机的作战应用与分析[J].飞航导弹,2021,433(1):65-70.
- [17]鲁亚飞,郭正,吴岸平.土耳其TB-2中小型察打一体无人机的发展与启示[J].飞航导弹,2021,437(5):43-47.

- [18] 樊邦奎, 张瑞雨. 无人机系统与人工智能[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2017, 42(11): 1523-1529.
- [19] 金欣. 指挥控制智能化现状与发展[J]. 指挥信息系统与技术, 2017, 8(4): 10-18.
- [20] 王远航. 小微型无人机作战应用及其应对策略研究[J]. 舰船电子工程, 2022, 42(7):5-8.
- [21] 王兴龙, 赵兴梅, 李思凝, 等. 军用无人机指控系统人机交互设计流程[J]. 飞机设计, 2020, 40(6): 40-43.
- [22] 余纲正, 罗天宇. 军用无人机的使用偏好及安全影响[J]. 国际政治科学, 2022, 7(2): 42-85.
- [23] 吴立珍, 沈林成, 牛轶峰, 等. 无人机战场环境感知与理解技术研究[J]. 系统仿真学报, 2010, 22(S1): 79-84.
- [24] 周新民, 吴佳晖, 贾圣德, 等. 无人机空战决策技术研究进展[J]. 国防科技, 2021, 42(3): 33-41.
- [25] 许吉斌, 任世宁, 武晓青. 信息化战争形势下的分布式智能协同作战模式研究[J]. 飞航导弹, 2020, 431(11): 77-83.
- [26] 刘剑豪, 汤辛, 魏光辉, 等. 无人机蜂群对未来战争的影响及应对措施分析[J]. 飞航导弹, 2020, 429(9): 28-31.
- [27] 苗壮, 孙盛智, 段炼, 等. 军用无人机关键技术发展应用及主要作战样式研究[J]. 飞航导弹, 2020, 429(9): 52-56.
- [28] 袁成, 董晓琳, 朱超磊. 2020 年国外先进军用无人机技术发展综述[J]. 飞航导弹, 2021, 433(1): 17-24.
- [29] 王钟强. 窥视天下——美国 RQ—4 “全球鹰” 高空长航时无人机[J]. 航空档案, 2007, 193(4):68-74.
- [30] 魏国福, 周军, 邢娅. 欧洲神经元无人攻击机发展历程[J]. 飞航导弹, 2013, 344(8):23-26.
- [31] 赵晓宏. 以色列陆军无人机发展综述[J]. 轻兵器, 2017, 490(13):13-17.
- [32] 利刃. 填补空战武器装备体系空白——中国的无人机“双雄”亮相航展[J]. 兵器, 2021, 1(S2): 18-21.
- [33] 张笋, 朱昱, 代李菟, 等. 军用无人机技术发展历程、现状及未来应用研究[J]. 舰船电子工程, 2021, 41(6): 9-13.
- [34] 傅莉, 谢福怀, 孟光磊, 等. 基于滚动时域的无人机空战决策专家系统[J]. 北京航空航天大学学报, 2015, 41(11): 1994-1999.
- [35] 周同乐, 陈谋, 朱荣刚, 等. 基于狼群算法的多无人机协同多目标攻防满意决策方法[J]. 指挥与控制学报, 2020, 6(3): 251-256.
- [36] 刘佳敏, 吴庆宪, 王玉惠, 等. 基于量子粒子群优化的无人机攻防博弈决策[J]. 火力与指挥

- 控制, 2022, 47(9): 73-78
- [37] 欧洋, 徐扬, 张金鹏, 等. 无人机空战的竞争与双重深度强化学习机动对抗决策[J]. 厦门大学学报(自然科学版), 2022, 61(6): 975-985.
- [38] 王锐平, 高正红. 无人机空战仿真中基于机动动作库的决策模型[J]. 飞行力学, 2009, 27(6): 72-75.
- [39] 谢建峰, 杨啟明, 戴树岭, 等. 基于强化遗传算法的无人机空战机动决策研究[J]. 西北工业大学学报, 2020, 38(6): 1330-1338.
- [40] 李世豪, 丁勇, 高振龙. 基于直觉模糊博弈的无人机空战机动决策[J]. 系统工程与电子技术, 2019, 41(5): 1063-1070.
- [41] 孙楚, 赵辉, 王渊, 等. 基于强化学习的无人机自主机动决策方法[J]. 火力与指挥控制, 2019, 44(4): 142-149.
- [42] 左家亮, 杨任农, 张滢, 李中林, 邬蒙. 基于启发式强化学习的空战机动智能决策[J]. 航空学报, 2017, 38(10): 217-230.
- [43] 刘全, 翟建伟, 章宗长, 钟珊, 周倩, 章鹏, 徐进. 深度强化学习综述[J]. 计算机学报, 2018, 41(1): 1-27.
- [44] 蔺想红, 王向文, 张宁, 马慧芳. 脉冲神经网络的监督学习算法研究综述[J]. 电子学报, 2015, 43(3): 577-586.
- [45] 程龙, 刘洋. 脉冲神经网络:模型、学习算法与应用[J]. 控制与决策, 2018, 33(5): 923-937.
- [46] 胡一凡, 李国齐, 吴郁杰, 邓磊. 脉冲神经网络研究进展综述[J]. 控制与决策, 2021, 36(1): 1-26.
- [47] 黄铁军, 余肇飞, 刘怡俊. 类脑机的思想与体系结构综述[J]. 计算机研究与发展, 2019, 56(6): 1135-1148.
- [48] Aboozar Taherkhani, Ammar Belatreche, Yuhua Li, Georgina Cosma, Liam P. Maguire, T.M. McGinnity. A review of learning in biologically plausible spiking neural networks[J]. Neural Networks, 2020, 122: 253-272
- [49] Bodo Rueckauer, Iulia-Alexandra Lungu, Yuhuang Hu, Michael Pfeiffer, Michael Pfeiffer, Shih-Chii Liu. Conversion of Continuous-Valued Deep Networks to Efficient Event-Driven Networks for Image Classification[J]. Frontiers in Neuroscience, 2017, 11(682): 1-12.
- [50] Hodgkin Alan L, Huxley Andrew. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve.[J]. The Journal of Physiology, 1952, 117: 500-544..
- [51] Andrieux David, Monnai Takaaki. Firing rate of noisy integrate-and-fire neurons with

- synaptic current dynamics.[J]. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 2009, 80: 1-6.
- [52] Gerstner W . Chapter 12 A framework for spiking neuron models: The spike response model[J]. Handbook of Biological Physics, 2001, 4: 469-516.
- [53] Izhikevich E M. Simple model of spiking neurons.[J]. IEEE Transactions on Neural Networks, 2003, 14(6): 1569-1572.
- [54] 陈云芝, 徐桂芝, 周茜, 郭苗苗, 郭磊, 万晓伟. 基于脉冲时间依赖可塑性的自适应神经网络抗扰能力研究[J]. 生物医学工程学杂志, 2015, 32(1): 25-31.
- [55] Saeed Reza Kheradpisheh, Mohammad Ganjtabesh, Simon J. Thorpe, Timothée Masquelier. STDP-based spiking deep convolutional neural networks for object recognition[J]. Neural Networks, 2018, 99: 56-67.
- [56] Sengupta Abhronil, Ye Yuting, Wang Robert, Liu Chiao, Roy Kaushik. Going Deeper in Spiking Neural Networks: VGG and Residual Architectures.[J]. Frontiers in Neuroscience, 2019, 13: 1-10.
- [57] 张晨曦, 陈艳, 仪明东, 朱颖, 李腾飞, 刘露涛, 王来源, 解令海, 黄维. 基于忆阻器模拟的突触可塑性的研究进展[J]. 中国科学: 信息科学, 2018, 48 (2): 115- 142.
- [58] 张铁林, 徐波. 脉冲神经网络研究现状及展望[J]. 计算机学报, 2021, 44(9): 1767- 1785.
- [59] 张成, 石全, 赵湘. 美军目标毁伤效果评估发展状况探析[J]. 国防科技, 2011, 32(6): 63- 68.
- [60] 孙乐. 目标毁伤效果评估技术理论概述[J]. 舰船电子工程, 2022, 42(8): 151-154.
- [61] 任伟龙, 谭守林, 王立安. 复杂目标毁伤效果评估的模糊专家系统框架研究[J]. 指挥控制与仿真, 2011, 33(6): 16-19.
- [62] 刘彦, 裴晓羽, 吕中杰, 黄风雷. 基于层次分析-模糊综合评价法的相控阵雷达毁伤评估[J]. 北京理工大学学报, 2016, 36(10): 996-1000.
- [63] 胡慧, 袁震宇, 谢春思, 徐存亮. 基于毁伤树构建系统目标毁伤评估模型研究[J]. 舰船电子工程, 2010, 30(8): 32-35.
- [64] 胡汇洋. 基于动态贝叶斯网络的目标毁伤等级评估[D]. 南京理工大学, 2009.
- [65] 黄长强. 未来空战过程智能化关键技术研究[J]. 航空兵器, 2019, 26(1): 11-19.
- [66] 杨丽, 吴雨茜, 王俊丽, 刘义理. 循环神经网络研究综述[J]. 计算机应用, 2018, 38(S2): 1-6.
- [67] 梁夏, 王金辉, 贺永. 人脑连接组研究: 脑结构网络和脑功能网络[J]. 科学通报, 2010, 55(16): 1565-1583.
- [68] 焦李成, 杨淑媛, 刘芳, 王士刚, 冯志玺. 神经网络七十年: 回顾与展望[J]. 计算机学报, 2016, 39(8): 1697-1716.

- [69] 周新民, 吴佳晖, 贾圣德, 王文林. 无人机空战决策技术研究进展[J]. 国防科技, 2021, 42(3): 33-41.
- [70] 王秀青, 曾慧, 韩东梅, 刘颖, 吕锋. 基于脉冲神经网络的类脑计算[J]. 北京工业大学学报, 2019, 45(12): 1277-1286.
- [71] 曾毅, 刘成林, 谭铁牛. 类脑智能研究的回顾与展望[J]. 计算机学报, 2016, 39(1): 212-222.
- [72] 高润芳, 张永生, 沈生. 目标毁伤效果评估仿真系统研究[J]. 弹箭与制导学报, 2009, 29(3): 109-111.
- [73] 姜龙亭, 寇雅楠, 王栋, 张彬超. 动态变权重的近距空战态势评估方法[J]. 电光与控制, 2019, 26(4): 1-5.
- [74] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long Short-Term Memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.
- [75] 肖亮, 黄俊, 徐钟书. 基于空域划分的超视距空战态势威胁评估[J]. 北京航空航天大学学报, 2013, 39(10): 1309-1313.
- [76] 王鑫, 吴际, 刘超, 杨海燕, 杜艳丽, 牛文生. 基于 LSTM 循环神经网络的故障时间序列预测[J]. 北京航空航天大学学报, 2018, 44(4): 772-784.
- [77] Kingma D P, Ba J. Adam: A method for stochastic optimization[J]. Computer Science, 2014: 1-5.
- [78] 刘钻东, 陈谋, 吴庆宪, 陈哨东. 非完备信息下无人机空战目标意图预测[J]. 中国科学: 信息科学, 2020, 50(5): 704-717.
- [79] 董一群, 艾剑良. 自主空战技术中的机动决策: 进展与展望[J]. 航空学报, 2020, 41(S2): 4-12.
- [80] 钱铁云. 人工智能是否可以超越人类智能?——计算机和人脑、算法和思维的关系[J]. 科学技术与辩证法, 2004, 21(5): 44-47.
- [81] 李德仁. 脑认知与空间认知——论空间大数据与人工智能的集成[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2018, 43(12): 1761-1767.
- [82] 张宏鹏, 黄长强, 轩永波, 唐上钦. 基于深度神经网络的无人作战飞机自主空战机动决策[J]. 兵工学报, 2020, 41(8): 1613-1622.
- [83] 张绍良, 南英. 基于 DNN 的空空导弹不可逃逸区生成算法研究[J]. 飞行力学, 2021, 39(3): 68-74.
- [84] 邵彦昊, 朱荣刚, 贺建良, 孔繁峨. 基于深度学习的不可逃逸区内的规避决策研究[J]. 电光与控制, 2019, 26(11): 60-64.
- [85] 游航航, 韩其松, 杨海燕, 龙宏志. 中距空空导弹不可逃逸区工程应用解算方法[J]. 战术导

- 弹技术, 2020, 200(2): 15-21.
- [86] 徐安, 郑万泽, 奚之飞, 党璐菲. 基于进化式决策树的超视距空战机动决策模型[J]. 现代防御技术, 2022, 50(6): 68-82.
- [87] 方伟, 方君, 徐涛, 张兵强. 超视距空战仿真中的态势评估方法[J]. 计算机仿真, 2019, 36(10): 29-33.
- [88] 霍士伟, 郭圣明, 唐宇波. 基于自训练半监督学习的战场态势评估模型[J]. 舰船电子工程, 2021, 41(9): 93-96.
- [89] 李守义, 陈谋, 王玉惠, 吴庆宪, 贺建良. 非完备策略集下人机对抗空战决策方法[J]. 中国科学:信息科学, 2022, 52(12): 2239-2253.
- [90] 徐安, 陈星, 李战武. 基于战术攻击区的超视距空战态势评估方法[J]. 火力与指挥控制, 2020, 45(9): 97-102.
- [91] 李波, 白双霞, 孟波波, 梁诗阳, 李曾琳. 基于 SAC 算法的无人机自主空战决策算法[J]. 指挥控制与仿真, 2022, 44(5): 24-30.
- [92] 李银通, 韩统, 孙楚, 魏政磊. 基于逆强化学习的空战态势评估函数优化方法[J]. 火力与指挥控制, 2019, 44(8): 101-106.
- [93] 黄岩毅, 陈国栋. 电子对抗条件下空战综合优势评估模型[J]. 火力与指挥控制, 2021, 46(11): 118-123.
- [94] 闫孟达, 俞利新, 左家亮, 张滢, 胡东愿, 岳龙飞, 杨任农. 基于 MFO-HTN 的超视距空战战术机动组合规划[J]. 空军工程大学学报, 2022, 23(4): 14-19.
- [95] 吴傲, 杨任农, 梁晓龙, 张佳强. 基于模糊推理的无人战斗机视距空战机动决策[J]. 南京航空航天大学学报, 2021, 53(6): 898-908.
- [96] Yongqiang Cao, Yang Chen, and Deepak Khosla. Spiking deep convolutional neural networks for energy-efficient object recognition[J]. International Journal of Computer Vision, 2015, 113(1): 54-66.
- [97] Robert Gütiğ, Haim Sompolinsky. The tempotron: a neuron that learns spike timing-based decisions[J]. Nature Neuroscience, 2006, 9(3): 420-428.
- [98] Amirhossein Tavanaei, Masoud Ghodrati, Saeed Reza Kheradpisheh, Timothée Masquelier, Anthony Maida. Deep learning in spiking neural networks[J]. Neural Networks, 2018, 111: 47-63.
- [99] Aboozar Taherkhani, Ammar Belatreche, Yuhua Li, Georgina Cosma, Liam P. Maguire, T.M. McGinnity. A review of learning in biologically plausible spiking neural networks[J]. Neural Networks, 2020, 122: 253-272

- [100] 王凯. 智能化背景下美军无人机作战发展研究[J]. 舰船电子工程, 2022, 42(4): 14-16.
- [101] 卢厚清, 王锋, 宋以胜,等. 基于作战仿真的毁伤评估系统[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版), 2009, 10(2): 139-143.
- [102] 马志军, 贾希胜, 陈丽. 基于贝叶斯网络的目标毁伤效果评估研究[J]. 兵工学报, 2008, 29(12): 1509-1513.
- [103] 卞泓斐, 杨根源. 基于动态贝叶斯网络的舰艇防空作战威胁评估研究[J]. 兵工自动化, 2015, 34(6): 14-19.
- [104] 李京, 杨根源. 动态贝叶斯网络用于雷达遮盖干扰效果评估[J]. 电子信息对抗技术, 2012, 27(2): 55-59.
- [105] 胡汇洋, 许应康, 黄炎焱. 基于动态贝叶斯网络的目标毁伤等级评估[J]. 科学技术与工程, 2011, 11(16): 3754-3759.
- [106] 黄寒砚, 王正明. 武器毁伤效能评估综述及系统目标毁伤效能评估框架研究[J]. 宇航学报, 2009, 30(3): 827-836.
- [107] 傅常海, 黄柯棣, 童丽, 赵玉立. 导弹战斗部对复杂目标毁伤效能评估研究综述[J]. 系统仿真学报, 2009, 21(19): 5971-5976.
- [108] 李其然, 史玉彬, 陈志华, 郑纯, 孙晓晖. 基于动态贝叶斯网络的民用机场空袭毁伤评估模型[J]. 弹道学报, 2018, 30(1): 93-96.